ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA – ETC
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

BRUNO DA SILVA DIAS
JEOVANICE RODRIGUES GOMES

MEDIDA CERTA: SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIOS

CEILÂNDIA
2026

ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA – ETC
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

BRUNO DA SILVA DIAS
JEOVANICE RODRIGUES GOMES

MEDIDA CERTA: SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIOS

Projeto de Conclusão de Curso da Escola Técnica de Ceilândia – ETC, apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Informática, sob orientação do Prof. Esp. Cleyton Ferreira da Silva.

CEILÂNDIA
2026

BRUNO DA SILVA DIAS
JEOVANICE RODRIGUES GOMES

Projeto de Conclusão de Curso da Escola Técnica de Ceilândia – ETC, apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Informática, sob orientação do Prof. Esp. Cleyton Ferreira da Silva.

_____
Prof. Adalberto (Coordenador dos Cursos de TI)

_____
Prof. Esp. Cleyton Ferreira da Silva (Orientador)

_____
Prof. Esp. Roque Teixeira Filho (Banca)

_____
Prof. Esp. Marcos Antonio Costa Fonseca (Banca)

_____
Prof. Esp. Janes Cleston Santos da Silva (Banca)

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por nos conceder força, saúde e sabedoria ao longo dessa jornada, permitindo a realização deste trabalho.

Aos nossos familiares, que sempre estiveram ao nosso lado, oferecendo apoio, incentivo e amor incondicional em todos os momentos.

Ao nosso colega Gutenberg Sousa Cardozo, pela amizade, parceria e por toda a contribuição técnica e dedicação ao projeto Medida Certa até o momento de sua saída forçada. Desejamos a ele uma plena e rápida recuperação.

Aos professores, em especial ao meu orientador Prof. Cleyton Ferreira da Silva, pelos ensinamentos, orientações e pelo conhecimento compartilhado durante todo o curso, contribuindo diretamente para nossa formação acadêmica e profissional.

Por fim, agradecemos a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho e para o desenvolvimento do projeto Medida Certa.

DEDICATÓRIA

Aos nossos familiares, que sempre estiveram ao nosso lado, oferecendo apoio, incentivo e amor incondicional.

Ao nosso amigo e colega de grupo, Gutenberg Sousa Cardozo, cuja garra e empenho foram fundamentais para o nascimento deste projeto.

Aos professores, que contribuíram com seus conhecimentos e orientações, tornando possível a realização deste projeto.

E a todos que acreditaram em nós e fizeram parte desta caminhada, nosso sincero reconhecimento e gratidão.

EPÍGRAFE

“O que não se pode medir, não se pode gerenciar; e o que não se pode gerenciar, não se pode melhorar”.

William Edwards Deming (1993). The New Economics for Industry, Government, Education. Cambridge: MIT Press.

CESSÃO DE DIREITOS

AUTORES: Bruno da Silva Dias, Jeovanice Rodrigues Gomes

TÍTULO: Medida Certa: Sistema De Gestão E Monitoramento De Consumo De Água Em Condomínios

DATA: 15/06/2026

Nos termos da Lei Nº 9.610/1.998 (Lei de Direitos Autorais) é concedida à Escola Técnica de Ceilândia – DF, permissão para reproduzir cópias deste trabalho e para emprestar ou permitir tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. Os autores reservam outros direitos de publicação e nenhuma parte deste trabalho de conclusão de curso pode ser reproduzida sem a autorização por escrito dos seguintes autores.

_____

Bruno da Silva Dias

_____

Jeovanice Rodrigues Gomes

RESUMO

O presente projeto apresenta o desenvolvimento do sistema Medida Certa, uma solução tecnológica concebida a partir da observação de lacunas operacionais na gestão de medições de hidrômetros em ambientes de grande porte, como centros comerciais e shopping centers. A motivação para o estudo surgiu da identificação de falhas em processos manuais de coleta de dados, que frequentemente resultam em erros de leitura, falta de histórico confiável e dificuldades na prestação de contas aos locatários. O objetivo geral é otimizar o controle do consumo de recursos, proporcionando maior precisão e transparência na gestão para administradoras e usuários finais. Metodologicamente, a pesquisa classifica-se como aplicada e descritiva, fundamentada em um estudo de caso focado na transição do controle manual para o digital. O software foi estruturado com um banco de dados relacional para garantir a integridade das informações e uma interface intuitiva para facilitar o uso cotidiano. Como resultados esperados, o sistema busca eliminar o retrabalho, reduzir desperdícios financeiros e modernizar a administração de recursos hídricos através do monitoramento eficiente.

PALAVRAS-CHAVE: Inserção de Dados. Gestão de Consumo. Hidrômetros. Medida Certa. Sistema de Informação.

ABSTRACT

This project presents the development of the Medida Certa system, a technological solution conceived from the observation of operational gaps in the management of water meter density in large-scale environments, such as shopping centers and malls. The purpose of the study arose from the identification of flaws in manual data collection processes, which frequently result in reading errors, lack of reliable history, and difficulties in providing bills to tenants. The overall objective is to optimize the control of resource consumption, providing greater accuracy and transparency in management for administrators and end users. Methodologically, the research is classified as applied and descriptive, based on a case study focused on the transition from manual to digital control. The software was structured with a relational database to ensure the integrity of the information and an intuitive interface to facilitate daily use. As expected results, the system seeks to eliminate rework, reduce financial waste, and modernize water resource management through efficient monitoring.

KEYWORDS: *Data Entry. Consumption Management. Water Meters. Accurate Measurement. Information System.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso Geral……..……46
Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso Específico Fazer Login……...……...47
Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Cliente……...……..48
Figura 4 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Leitura……...……..49
Figura 5 - Diagrama de Caso de Uso Específico Visualizar Fatura……..……...50
Figura 6 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Configurações……..……...51
Figura 7 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Hidrômetros……..……..52
Figura 8 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Tarifas……..……...53
Figura 9 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Unidades……..……...54
Figura 10 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Administrador……..…….55
Figura 11 - Diagrama de Caso de Uso Específico Aplicar Tarifa Social……...……...56
Figura 12 - Diagrama de Caso de Uso Específico Gerar Tarifa Faixas……...…….57
Figura 13 - Diagrama de Sequência Fazer Login……..……...92
Figura 14 - Diagrama de Sequência Cadastrar Cliente……..……..93
Figura 15 - Diagrama de Sequência Pesquisar Cliente……..……..94
Figura 16 - Diagrama de Sequência Alterar Cliente……..……..95
Figura 17 - Diagrama de Sequência Suspender Cliente……..…….96
Figura 18 - Diagrama de Sequência Cadastrar Leitura……..…..97
Figura 19 - Diagrama de Sequência Pesquisar Leitura……..…..98
Figura 20 - Diagrama de Sequência Alterar Leitura……..…..99
Figura 21 - Diagrama de Sequência Excluir Leitura……..…100
Figura 22 - Diagrama de Sequência Visualizar Fatura…….….101
Figura 23 - Diagrama de Sequência Cadastrar Configurações…….….102
Figura 24 - Diagrama de Sequência Pesquisar Configurações…….….103
Figura 25 - Diagrama de Sequência Alterar Configurações…….….104
Figura 26 - Diagrama de Sequência Excluir Configurações……..…105
Figura 27 - Diagrama de Sequência Cadastrar Hidrômetros…….….106
Figura 28 - Diagrama de Sequência Pesquisar Hidrômetros…….….107
Figura 29 - Diagrama de Sequência Alterar Hidrômetros…….….108
Figura 30 - Diagrama de Sequência Excluir Hidrômetros…….....109
Figura 31 - Diagrama de Sequência Cadastrar Tarifas……..110
Figura 32 - Diagrama de Sequência Pesquisar Tarifas.....…….111

Figura 33 - Diagrama de Sequência Alterar Tarifas…….....……112
Figura 34 - Diagrama de Sequência Excluir Tarifas……..……113
Figura 35 - Diagrama de Sequência Cadastrar Unidades……..……114
Figura 36 - Diagrama de Sequência Pesquisar Unidades……..……115
Figura 37 - Diagrama de Sequência Alterar Unidades……..……116
Figura 38 - Diagrama de Sequência Excluir Unidades……..……117
Figura 39 - Diagrama de Sequência Cadastrar Administrador…….……118
Figura 40 - Diagrama de Sequência Pesquisar Administrador…….……119
Figura 41 - Diagrama de Sequência Alterar Administrador…….……120
Figura 42 - Diagrama de Sequência Suspender Administrador……..……...121
Figura 43 - Diagrama de Sequência Aplicar Tarifa social…….……122
Figura 44 - Diagrama de Sequência Gerar Tarifa Faixas……..……123
Figura 45 - Diagrama de Sequência Recuperar Login……..……124
Figura 46 - Diagrama de Sequência Registrar Anomalia……..……125
Figura 47 - Diagrama de Classe Sistema…….……..126
Figura 48 - Diagrama Entidade Relacionamento Sistema…….……127
Figura 49 – Tela Inicial…….…….....……..128
Figura 50 – Tela Quem Somos…….…….....…..129
Figura 51 – Tela de Login…….…….....130
Figura 52 – Tela de Dashboard do Administrador…….…….....131
Figura 53 – Tela de Pesquisar Unidade…….……....132
Figura 54 – Tela de Cadastrar Unidade…….……....133
Figura 55 – Tela de Detalhes da Unidade…….……....134
Figura 56 – Tela de Alterar e Excluir Unidade…….……....135
Figura 57 – Tela de Cadastro de Cliente…….……...136
Figura 58 – Tela de Pesquisar e Suspender Usuário…….……....137
Figura 59 – Tela de Alterar Usuário…….…….....138
Figura 60 – Tela de Cadastrar Leitura…….…….....139
Figura 61 – Tela de Pesquisar e Excluir Leitura…….…….....140
Figura 62 – Tela de Alterar Leitura…….…….....141
Figura 63 – Tela de Cadastrar Hidrômetro…….…….....142
Figura 64 – Tela de Pesquisar, Ativar/Inativar e Excluir Hidrômetro……....143
Figura 65 – Tela de Alterar Hidrômetro…….……...144

Figura 66 – Tela de Relatórios…….…….....……..145
Figura 67 – Tela de Notificações do Administrador…….……...……..146
Figura 68 – Tela de Detalhamento da Notificação do Administrador.…….……..147
Figura 69 – Tela de Perfil do Administrador…….……..……..148
Figura 70 – Tela de Benefícios…….…….....149
Figura 71 – Tela de Configurações do Administrador…….…….....150
Figura 72 – Tela de Suporte do Administrador…….……...…..151
Figura 73 – Tela de Fatura…….…….....152
Figura 74 – Tela de Dashboard do Cliente…….…….....153
Figura 75 – Tela de Notificações do Cliente…….…….....154
Figura 76 – Tela de Perfil do Cliente…….…….....155
Figura 77 – Tela de Seleção de Unidades do Cliente…….…….....156
Figura 78 – Tela de Configurações do Cliente…….……..157
Figura 79 – Tela de Suporte do Cliente…….……....158

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Cronograma de Atividades……..… 33
Tabela 02 – Cronograma de Software…….…33
Tabela 03 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Fazer Login…….....58
Tabela 04 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Recuperar Login……..…59
Tabela 05 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Usuário……....60
Tabela 06 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Usuário……....61
Tabela 07 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Usuário……..……..62
Tabela 08 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Suspender Usuário……..……63
Tabela 09 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Leitura……..……...64
Tabela 10 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Leitura……..……...65
Tabela 11 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Leitura……..……...66
Tabela 12 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Leitura……..……..67
Tabela 13 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Configurações……..……...68
Tabela 14 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Configurações……..……...69
Tabela 15 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Configurações……..……...70
Tabela 16 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Configurações…….....……..71
Tabela 17 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Hidrômetro……..……72
Tabela 18 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Hidrômetro……..……73
Tabela 19 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Hidrômetro……..……74
Tabela 20 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Hidrômetro……..…...75
Tabela 21 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Tarifas……..…...76
Tabela 22 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Tarifas……..…...77
Tabela 23 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Tarifas……..…...78
Tabela 24 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Tarifas.....……...79
Tabela 25 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Unidade……..……80
Tabela 26 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Unidade……..……81
Tabela 27 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Unidade……..……82
Tabela 28 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Unidade……..……83
Tabela 29 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Administrador……..…...84
Tabela 30 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Administrador……..…...85
Tabela 31 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Administrador……..…...86
Tabela 32 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Administrador……...…..87

Tabela 33 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Visualizar Fatura……..……...88
Tabela 34 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Aplicar Tarifa Social……..…….89
Tabela 35 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Gerar Tarifa Faixas……...……...90
Tabela 36 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Registrar Anomalia……..……...91
Tabela 37 – Tabela Tarifas Faixas……..…….……..159
Tabela 38 – Tabela Leitura…….....…..……160
Tabela 39 – Tabela Tarifa Social…….…....161
Tabela 40 – Tabela Usuario…….…....162
Tabela 41 – Tabela Perfil…….....163
Tabela 42 – Tabela Configuracoes…….……...164
Tabela 43 – Tabela Fatura…….165
Tabela 44 – Tabela Login…….……166
Tabela 45 – Tabela Unidade…….……167
Tabela 46 – Tabela Anomalia……...168
Tabela 47 – Tabela Tarifa…….….169
Tabela 48 – Tabela Hidrometro……...…..170

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados

CDC: Código de Defesa do Consumidor

CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

CPF: Cadastro de Pessoas Físicas

CSS / CSS3: Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)

DER: Diagrama Entidade-Relacionamento

DF: Distrito Federal

ESP.: Especialista (Título acadêmico do orientador)

ETC: Escola Técnica de Ceilândia

HTML / HTML5: HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)

IEC: International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica Internacional)

ISO: International Organization for Standardization (Organização Internacional para Padronização)

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados m^3: Metro cúbico (Unidade de medida de volume)

MIT: Massachusetts Institute of Technology

MySQL: My Structured Query Language (Sistema de gerenciamento de banco de dados)

NBR: Norma Brasileira

PHP: Hypertext Preprocessor (Linguagem de programação)

PROF.: Professor

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito Não Funcional

SGBD: Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

TI: Tecnologia da Informação / Técnico em Informática

UC: Caso de Uso (Use Case)

UML: Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)

VS Code: Visual Studio Code

XAMPP: Apache + MariaDB/MySQL + PHP + Perl (Ambiente de desenvolvimento local)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 21

1.1. OBJETIVOS 22

1.1.1. Objetivo Geral 22

1.1.2. Objetivos Específicos 22

1.2. JUSTIFICATIVA 23

2. DESENVOLVIMENTO 24

2.1. METODOLOGIA 24

2.2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (REFERENCIAL TEÓRICO) 26

2.2.1. Sistemas de Informação e Gestão de Recursos 26

2.2.2. Arquitetura de Aplicações e Adaptabilidade de Interface 26

2.2.3. Modelagem e Persistência de Dados Relacionais 27

2.2.4. Engenharia de Software e Modelagem Conceitual 27

2.3. TIPO DE PESQUISA 27

2.3.1. Quanto à Natureza: Pesquisa Aplicada 28

2.3.3. Quanto aos Objetivos: Pesquisa Exploratória e Descritiva 28

2.3.4. Quanto aos Procedimentos: Pesquisa Bibliográfica e Estudo de Caso 28

2.4. POPULAÇÃO E AMOSTRA 29

2.5. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 29

2.6. TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 30

2.7. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 31

2.8. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 32

2.9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 33

2.10. CRONOGRAMA DE SOFTWARE 33

3. SITUAÇÃO PROBLEMA 34

4. EXPOSIÇÃO DO TEMA PRINCIPAL 34

5. PROPOSTA 35

5.1. HIPÓTESE BÁSICA 35

5.2. HIPÓTESES SECUNDÁRIAS 36

6. ABRANGÊNCIA DO SISTEMA 36

6.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 37

6.2 Requisitos Não Funcionais 42
6.3 Metodologia e Tecnologia Utilizada 43
7. RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS 44
7.1. Automatização e Precisão de Dados 44
7.2. Integridade e Centralização da Informação 44
7.3. Transparência e Melhora na Gestão 44
7.4. Mobilidade e Agilidade Operacional 45
8. MODELO DO SOFTWARE 46
8.1. Diagramas de Caso de Uso 46
8.1.1. Diagrama de Caso de Uso Geral 46
8.1.2 Diagrama de Caso de Uso Específico Fazer Login 47
8.1.3 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Cliente 48
8.1.4 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Leitura 49
8.1.5 Diagrama De Caso De Uso Específico Visualizar Fatura 50
8.1.6 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Configurações 51
8.1.7 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Hidrômetros 52
8.1.8 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Tarifas 53
8.1.9 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Unidades 54
8.1.10 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Administrador 55
8.1.11 Diagrama de Caso de Uso Específico Aplicar Tarifa Social 56
8.1.12 Diagrama de Caso de Uso Específico Gerar Tarifa Faixas 57
8.1.13 Especificação do Caso de Uso Fazer Login 58
8.1.14 Especificação do Caso de Uso Recuperar Login 59
8.1.15 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Usuário 60
8.1.16 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Usuário 61
8.1.17 Especificação do Caso de Uso Alterar Usuário 62
8.1.20 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Leitura 65
8.1.21 Especificação do Caso de Uso Alterar Leitura 66
8.1.23 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Configurações 68
8.1.24 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Configurações 69
8.1.25 Especificação do Caso de Uso Alterar Configurações 70
8.1.26 Especificação do Caso de Uso Excluir Configuração 71

8.1.28 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Hidrômetro 73
8.1.29 Especificação do Caso de Uso Alterar Hidrômetro 74
8.1.30 Especificação do Caso de Uso Excluir Hidrômetro 75
8.1.31 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Tarifas 76
8.1.32 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Tarifas 77
8.1.33 Especificação do Caso de Uso Alterar Tarifas 78
8.1.34 Especificação do Caso de Uso Excluir Tarifas 79
8.1.35 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Unidade 80
8.1.36 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Unidade 81
8.1.37 Especificação do Caso de Uso Alterar Unidade 82
8.1.38 Especificação do Caso de Uso Excluir Unidade 83
8.1.39 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Administrador 84
8.1.40 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Administrador 85
8.1.41 Especificação do Caso de Uso Alterar Administrador 86
8.1.42 Especificação do Caso de Uso Suspender Administrador 87
8.1.43 Especificação do Caso de Uso Visualizar Fatura 88
8.1.44 Especificação do Caso de Uso Aplicar Tarifa Social 89
8.1.45 Especificação do Caso de Uso Gerar Tarifa Faixas 90
8.1.46 Especificação do Caso de Uso Registrar Anomalia 91
8.2 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 92
8.2.1 Diagrama de Sequência Fazer Login 92
8.2.2 Diagrama de Sequência Cadastrar Cliente 93
8.2.3 Diagrama de Sequência Pesquisar Cliente 94
8.2.4 Diagrama de Sequência Alterar Cliente 95
8.2.5 Diagrama de Sequência Suspender Cliente 96
8.2.6 Diagrama de Sequência Cadastrar Leitura 97
8.2.7 Diagrama de Sequência Pesquisar Leitura 98
8.2.8 Diagrama de Sequência Alterar Leitura 99
8.2.10 Diagrama de Sequência Visualizar Fatura 101
8.2.11 Diagrama de Sequência Cadastrar Configurações 102
8.2.12 Diagrama de Sequência Pesquisar Configurações 103
8.2.15 Diagrama de Sequência Cadastrar Hidrômetros 106
8.2.16 Diagrama de Sequência Pesquisar Hidrômetros 107

8.2.17 Diagrama de Sequência Alterar Hidrômetros 108
8.2.18 Diagrama de Sequência Excluir Hidrômetros 109
8.2.19 Diagrama de Sequência Cadastrar Tarifas 110
8.2.20 Diagrama de Sequência Pesquisar Tarifas 111
8.2.22 Diagrama de Sequência Excluir Tarifas 113
8.2.23 Diagrama de Sequência Cadastrar Unidades 114
8.2.24 Diagrama de Sequência Pesquisar Unidades 115
8.2.25 Diagrama de Sequência Alterar Unidades 116
8.2.26 Diagrama de Sequência Excluir Unidades 117
8.2.27 Diagrama de Sequência Cadastrar Administrador 118
8.2.28 Diagrama de Sequência Pesquisar Administrador 119
8.2.29 Diagrama de Sequência Alterar Administrador 120
8.2.30 Diagrama de Sequência Suspender Administrador 121
8.2.31 Diagrama de Sequência Aplicar Tarifa Social 122
8.2.32 Diagrama de Sequência Gerar Tarifa Faixas 123
8.2.33 Diagrama de Sequência Recuperar Login 124
8.2.34 Diagrama de Sequência Registrar Anomalia 125
8.3. DIAGRAMA DE CLASSES 126
8.3.1. Diagrama de Classe Sistema 126
8.4. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO 127
8.4.1. Diagrama Entidade Relacionamento Sistema 127
8.6. TELAS 128
8.6.1. Tela Inicial 128
8.6.2. Tela Quem Somos 129
8.6.3. Tela de Login 130
8.6.4. Tela de Dashboard do Administrador 131
8.6.5. Tela de Pesquisar Unidade 132
8.6.6. Tela de Cadastrar Unidade 133
8.6.7. Tela de Detalhes da Unidade 134
8.6.8. Tela de Alterar e Excluir Unidade 135
8.6.9. Tela de Cadastro De Cliente 136
8.6.10. Tela de Pesquisar e Suspender Usuário 137
8.6.11. Tela de Alterar Usuário 138

8.6.11. Tela de Cadastrar Leitura 139
8.6.12. Tela de Pesquisar e Excluir Leitura 140
8.6.13. Tela de Alterar Leitura 141
8.6.14. Tela de Cadastrar Hidrômetro 142
8.6.15. Tela de Pesquisar, Ativar/Inativar e Excluir Hidrômetro 143
8.6.16. Tela de Alterar Hidrômetro 144
8.6.17. Tela de Relatórios 145
8.6.18. Tela de Notificações do Administrador 146
8.6.19. Tela de Detalhamento da Notificação do Administrador 147
8.6.20. Tela de Perfil do Administrador 148
8.6.21. Tela de Benefícios 149
8.6.22. Tela de Configurações do Administrador 150
8.6.23. Tela de Suporte do Administrador 151
8.6.24. Tela de Fatura 152
8.6.25. Tela de Dashboard do Cliente 153
8.6.26. Tela de Notificações do Cliente 154
8.6.27. Tela de Perfil do Cliente 155
8.6.28. Tela de Seleção de Unidades do Cliente 156
8.6.28. Tela de Configurações do Cliente 157
8.6.29. Tela de Suporte do Cliente 158
8.7. DICIONÁRIO DE DADOS 159
8.7.1. Tabela Tarifa Faixas 159
8.7.2. Tabela Leitura 160
8.7.3. Tabela Tarifa Social 161
8.7.4. Tabela Usuario 162
8.7.5. Tabela Perfil 163
8.7.6. Tabela Configuracoes 164
8.7.7. Tabela Fatura 165
8.7.8. Tabela Login 166
8.7.9. Tabela Unidade 167
8.7.10. Tabela Anomalia 168
8.7.11. Tabela Tarifa 169
8.7.12. Tabela Hidrometro 170

9. CONCLUSÃO.....171

REFERÊNCIAS.....172

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço constante da tecnologia e a necessidade cada vez maior de um controle rigoroso sobre recursos naturais e financeiros, a gestão de consumo de água e energia em grandes empreendimentos tornou-se um desafio estratégico. Em ambientes de alta complexidade, como condomínios comerciais e shopping centers, a precisão na medição desses insumos é fundamental para garantir a sustentabilidade operacional e a justiça na divisão de custos entre os locatários.

Historicamente, muitos desses processos de medição de hidrômetros ainda são realizados de forma manual, dependendo de anotações em papel ou planilhas isoladas. Essa prática rudimentar está sujeita a uma série de falhas, como erros de leitura humana, perda de dados históricos e retrabalho na digitação das informações. De acordo com Laudon e Laudon (2014), a forte dependência de processos manuais para a alimentação de dados é um dos fatores que mais comprometem a integridade e a confiabilidade das informações dentro de uma organização, resultando em falta de transparência nos valores repassados aos usuários finais.

A motivação para este projeto surgiu da observação direta dessas dificuldades no cotidiano de um centro comercial, onde a ausência de um sistema centralizado dificultava o acompanhamento e a gestão eficiente dos hidrômetros. Como aponta Gil (2019), a pesquisa aplicada nasce justamente desse olhar atento sobre os problemas reais do cotidiano, buscando criar soluções práticas para falhas operacionais. A carência de uma ferramenta que integrasse a coleta de dados ao faturamento evidenciou a necessidade de uma solução que automatizasse o fluxo de informações.

Diante desse cenário, foi concebido o sistema Medida Certa, uma plataforma digital desenvolvida com o objetivo de centralizar e organizar o gerenciamento das medições de consumo. Diferente de sistemas de telemetria automática, a proposta foca em fornecer uma interface robusta para que os dados colhidos manualmente nos hidrômetros pelos funcionários de campo possam ser inseridos no sistema por um administrador de forma segura e padronizada.

A plataforma permite o registro organizado dessas leituras, o cadastro detalhado de unidades e o controle de tarifas, gerando automaticamente os relatórios de consumo que antes exigiam cálculos manuais complexos. Como destacam Sommerville (2011) e Pressman (2016), o uso de softwares dedicados à resolução de problemas específicos é capaz de padronizar processos, reduzir drasticamente a incidência de erros de processamento e facilitar a

visualização histórica, garantindo que, mesmo com a coleta física das informações, a gestão final seja ágil, transparente e profissional.

Dessa forma, o Medida Certa se apresenta como uma ferramenta necessária, capaz de transformar processos manuais obsoletos em um fluxo digital ágil. Este trabalho detalha o desenvolvimento dessa solução, desde o levantamento de requisitos até a sua modelagem conceitual, visando atender às demandas atuais por eficiência, praticidade e transparência na gestão de recursos hídricos.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo Geral

Desenvolver o sistema Medida Certa com a finalidade de organizar e gerenciar o controle de consumo de água, proporcionando uma plataforma centralizada para que um administrador insira as leituras coletadas manualmente em hidrômetros. O sistema visa garantir maior precisão no processamento dos dados hídricos, integridade no armazenamento das informações e eficiência na geração de relatórios de consumo para condomínios e organizações.

1.1.2. Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro detalhado de unidades consumidoras e seus respectivos responsáveis;
- Disponibilizar uma interface para que o administrador insira manualmente as leituras coletadas nos hidrômetros;
- Automatizar o cálculo do consumo mensal de água com base na diferença entre a leitura atual e a anterior;
- Gerenciar o histórico de medições para evitar a perda de informações e facilitar consultas retroativas;
- Gerar relatórios gerenciais que apresentem o consumo por unidade, auxiliando na transparência da gestão hídrica;
- Reduzir erros de processamento e cálculos que ocorriam em métodos puramente manuais ou em planilhas não estruturadas;

- Garantir o armazenamento seguro dos dados das unidades e consumos em um banco de dados relacional;
- Facilitar a tomada de decisões da administração por meio da análise visual dos dados de consumo do condomínio ou centro comercial.

1.2. Justificativa

A gestão eficiente do consumo de água é um pilar essencial para a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro de grandes empreendimentos, como condomínios e shopping centers. No entanto, a persistência de métodos de controle baseados em anotações físicas e planilhas isoladas compromete a integridade dos dados, facilitando a ocorrência de erros de digitação, perda de registros históricos e falta de transparência no rateio de despesas entre as unidades. A ausência de uma ferramenta padronizada gera desconfiança e dificulta a identificação rápida de anomalias no consumo.

Diante dessas limitações, a implementação do sistema Medida Certa justifica-se como uma solução estratégica para modernizar o fluxo de informações hídricas. Ao oferecer uma plataforma centralizada, o software permite que o administrador converta as leituras colhidas manualmente nos hidrômetros em dados digitais auditáveis e seguros. Essa transição elimina a complexidade dos cálculos manuais de consumo e tarifas, garantindo que o processamento final seja ágil, preciso e menos suscetível a falhas humanas, transformando o modo como a administração lida com insumos críticos.

Sob a ótica da relevância social, o projeto atua como um instrumento de cidadania e transparência. Ao substituir processos manuais obsoletos por um sistema estruturado, o Medida Certa promove a justiça no rateio de despesas, garantindo que cada locatário ou morador pague exatamente pelo que consumiu de acordo com a medição real. Essa clareza é fundamental para reduzir conflitos interpessoais em comunidades coletivas e fortalecer a confiança na administração, democratizando o acesso à informação sobre o uso de recursos comuns.

No que tange à sustentabilidade ambiental, o sistema cumpre um papel pedagógico crucial no combate ao desperdício. A digitalização e o monitoramento histórico permitem que a administração identifique rapidamente picos anômalos de consumo que podem indicar vazamentos imperceptíveis a olho nu, possibilitando intervenções precoces antes que grandes perdas ocorram. Em um cenário global de escassez hídrica, fornecer ferramentas que facilitem o controle rigoroso da água é uma contribuição técnica direta para a preservação ambiental,

incentivando uma postura mais consciente e sustentável por parte de todos os usuários do sistema.

Por fim, o desenvolvimento desta plataforma justifica-se pela aplicação prática dos conhecimentos técnicos adquiridos ao longo do curso de Tecnologia da Informação. A criação de um sistema com banco de dados estruturado e interface intuitiva demonstra como o desenvolvimento de software pode resolver problemas reais do cotidiano administrativo. O Medida Certa, portanto, não apenas supre uma necessidade de mercado observada em ambientes de centros comerciais, mas também consolida o aprendizado acadêmico através de uma ferramenta funcional, escalável e de alto valor agregado para a gestão hídrica.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Metodologia

A construção deste projeto fundamenta-se em uma abordagem de pesquisa aplicada, que possui como objetivo principal gerar conhecimentos para aplicação prática e resolver problemas específicos do cotidiano. O projeto nasce da necessidade real de modernizar a gestão do consumo de água em ambientes coletivos, substituindo métodos antigos e lentos por um sistema digital centralizado de monitoramento. Para garantir o rigor acadêmico, o trabalho assume um caráter exploratório na fase inicial, onde buscamos entender a fundo o problema, e torna-se descritivo ao detalhar como as informações e as regras do novo sistema foram estruturadas. Todo o planejamento foi apoiado por uma pesquisa em campo e orientações dos profissionais da área de sistemas de informação, servindo como base para confrontar os métodos tradicionais de controle com as modernas práticas de gestão de dados.

Quanto à abordagem do problema, optou-se pela pesquisa qualitativa. Esse método permite analisar detalhadamente como os processos acontecem e como os administradores interagem com os dados de consumo no seu dia a dia. Enquanto uma análise puramente quantitativa se limitaria a mostrar números e gráficos isolados de consumo, a abordagem qualitativa permitiu investigar a raiz do problema administrativo. O foco foi entender a rotina dos usuários, descobrir onde o trabalho acumulava e identificar como as informações transitavam desde o momento em que o funcionário olha o medidor no campo até o fechamento da prestação de contas.

Para coletar essas informações de forma fiel à realidade, utilizou-se o procedimento de estudo de caso associado à técnica de observação direta no ambiente de estudo. Essa imersão prática na rotina do centro comercial permitiu acompanhar de perto o trabalho dos gestores e identificar falhas operacionais críticas, tais como erros de digitação, rasuras em papéis e a perda de históricos de meses anteriores. A observação direta foi fundamental para mapear os pontos fracos do modelo atual, gerando as informações necessárias para desenhar um sistema que priorizasse a facilidade de uso, a rapidez na alimentação dos dados e a segurança na rotina de quem trabalha em campo.

No âmbito da engenharia de software, o projeto seguiu o ciclo de vida clássico para o desenvolvimento de sistemas de informação, utilizando modelos visuais para desenhar a estrutura lógica da aplicação. Essa etapa consiste em mapear o comportamento do sistema através de diagramas que dividem as responsabilidades de cada usuário. Foram desenhados modelos para detalhar o que o administrador pode fazer (como inserir leituras e emitir faturas) e o que o locatário pode acessar (como visualizar seu consumo). Essa organização visual foi feita antes de qualquer esforço de construção real, garantindo que as permissões de acesso e as regras de cálculo funcionassem perfeitamente e sem contradições.

A organização dos dados do projeto foi orientada pelos princípios da modelagem relacional, que busca estruturar as tabelas de forma inteligente para evitar informações duplicadas e garantir a consistência de tudo o que é armazenado. Esse embasamento teórico de arquitetura de dados assegura que cada registro de consumo mensal esteja rigidamente amarrado à sua respectiva unidade e ao seu responsável legal. Na prática, isso impede que ocorram erros graves no sistema, como uma leitura ficar sem dono ou o consumo de uma loja ser atribuído a outra, garantindo que o histórico de faturamento seja totalmente transparente, confiável e fácil de ser auditado.

Por fim, o processo metodológico consolidou-se através de testes conceituais de funcionamento, avaliando se as informações que entravam no sistema geravam os resultados corretos na outra ponta. Foram realizadas simulações para verificar se a automação da lógica de cálculo, que descobre o consumo do mês diminuindo a leitura atual da leitura anterior, eliminava com sucesso os erros matemáticos causados pelo antigo trabalho manual. Através desse conjunto de procedimentos práticos e teóricos, a metodologia permitiu que a pesquisa evoluísse de um problema observado no cotidiano para uma solução computacional robusta, segura e de fácil compreensão para qualquer perfil de gestor ou técnico.

2.2. Fundamentação Teórica (Referencial Teórico)

A fundamentação teórica deste projeto sustenta-se nos pilares da Engenharia de Software, da Arquitetura de Dados e dos Sistemas de Informação aplicados à gestão, áreas que evoluíram para permitir a automação de processos antes puramente manuais. O desenvolvimento do sistema apoia-se em conceitos consolidados por autores clássicos e modernos, garantindo que a solução proposta não seja apenas funcional, mas conceitualmente robusta, segura e escalável.

2.2.1. Sistemas de Informação e Gestão de Recursos

A importância da transição de controles manuais para sistemas automatizados é amplamente discutida na literatura especializada. Segundo Laudon e Laudon (2014), um sistema de informação eficaz deve coletar, processar e transformar dados brutos em informações úteis e organizadas para apoiar a tomada de decisões dentro de uma organização.

No contexto da gestão hídrica coletiva, os dados coletados nos medidores deixam de ser registros isolados e vulneráveis em blocos de papel para se tornarem um histórico digital confiável. Esse embasamento teórico mostra que a centralização da informação permite um controle muito mais eficiente sobre o consumo real, viabilizando um rateio de custos mais justo, transparente e baseado em dados concretos.

2.2.2. Arquitetura de Aplicações e Adaptabilidade de Interface

O desenvolvimento de aplicações modernas exige uma divisão clara entre as regras que processam as informações no servidor e a interface que interage com o usuário final. A literatura técnica aponta que o processamento centralizado em ambiente de rede garante maior controle sobre a lógica de cálculos complexos e maior segurança no tráfego de dados sensíveis.

Complementando essa estrutura, a acessibilidade visual tornou-se um requisito de qualidade indispensável. Conforme preconiza Marcotte (2011), a adaptabilidade de interface é essencial na atualidade, pois garante que as telas do sistema se ajustem automaticamente a diferentes tamanhos de monitores e dispositivos. Esse conceito é vital para o cenário deste projeto, assegurando que o administrador consiga operar o sistema com a mesma eficiência e clareza tanto em computadores de escritório quanto em telas reduzidas durante o trabalho de campo.

2.2.3. Modelagem e Persistência de Dados Relacionais

Para o armazenamento seguro e organizado das medições, a pesquisa apoia-se nos conceitos do modelo de dados relacional. Date (2004) afirma que a principal vantagem deste modelo é a independência dos dados e a manutenção da integridade referencial, ou seja, a garantia de que as informações guardadas mantenham conexões lógicas perfeitas entre si ao longo do tempo.

O uso de estruturas de dados normalizadas permite que o sistema realize operações aritméticas precisas para descobrir o consumo mensal e emitir faturas sem o risco de duplicidade ou perda de informações. Esse rigor conceitual evita as falhas de precisão e as inconsistências humanas que são comuns em métodos que utilizam planilhas eletrônicas não padronizadas ou anotações físicas.

2.2.4. Engenharia de Software e Modelagem Conceitual

A qualidade final de um sistema de informação está intrinsecamente ligada à maturidade da sua fase de planejamento e mapeamento de necessidades. Pressman (2016) enfatiza que o uso de modelos conceituais e representações visuais antes da construção real do sistema ajuda a mitigar erros de projeto, reduzir o retrabalho e alinhar as expectativas dos usuários.

Neste contexto, metodologias de design visual foram aplicadas para mapear detalhadamente o comportamento da aplicação e a estrutura de suas regras de negócio. Os modelos de uso e os diagramas estruturais foram essenciais para prever como os perfis de usuários (administradores e locatários) interagem com o sistema, assegurando que requisitos de proteção de acesso, validação de segurança e rotinas de faturamento estivessem previstos desde o desenho inicial da arquitetura da solução.

2.3. Tipo de Pesquisa

A definição da metodologia é o que confere validade científica ao projeto, orientando a coleta de requisitos e a implementação técnica. A pesquisa que fundamenta o sistema Medida Certa é classificada sob quatro pilares fundamentais:

2.3.1. Quanto à Natureza: Pesquisa Aplicada

Esta pesquisa é classificada como aplicada, pois, conforme define Gil (2019), ela se volta à aquisição de conhecimentos com o objetivo de aplicação prática para a solução de problemas específicos no mundo real. O Medida Certa não busca apenas teorizar sobre a gestão hídrica, mas sim produzir um sistema funcional que resolva a ineficiência das medições manuais em condomínios e centros comerciais.

2.3.2. Quanto à Abordagem: Pesquisa Qualitativa

A abordagem adotada é qualitativa. Segundo Minayo (2016), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos e atitudes, o que se traduz, neste projeto, na análise profunda das necessidades dos administradores e locatários. O foco recai sobre a compreensão do fluxo de trabalho e dos gargalos operacionais da medição manual, buscando-se a qualidade e integridade do processo de gestão, em vez de mensurações estatísticas de grandes massas de dados.

2.3.3. Quanto aos Objetivos: Pesquisa Exploratória e Descritiva

O projeto possui caráter duplo:

- Exploratória: Na fase inicial, visou proporcionar maior familiaridade com o problema (a precariedade da medição física), identificando os requisitos necessários para a solução.
- Descritiva: Ao detalhar as funcionalidades do software, a modelagem das tabelas do banco de dados e as etapas de implementação, a pesquisa descreve as características da ferramenta e o seu funcionamento técnico (MARCONI; LAKATOS, 2017).

2.3.4. Quanto aos Procedimentos: Pesquisa Bibliográfica e Estudo de Caso

Os procedimentos técnicos envolveram:

- Pesquisa Bibliográfica: Realizada a partir do levantamento em livros, artigos acadêmicos e documentações técnicas sobre linguagens de programação, engenharia de software e banco de dados.

- Estudo de Caso: O projeto foca no cenário específico de centros comerciais e shoppings, onde a transição do controle rudimentar para o digital é analisada como uma solução prática para um ambiente de alta complexidade.

2.4. População e Amostra

A definição da população e da amostra é fundamental para delimitar o alcance da solução tecnológica e entender quem são os beneficiários diretos do sistema Medida Certa.

- População: A população desta pesquisa compreende todos os empreendimentos de grande porte que possuem gestão coletiva de recursos hídricos e necessitam de rateio de despesas entre unidades consumidoras. Isso inclui condomínios residenciais, centros comerciais e shopping centers que operam com medições individuais de hidrômetros, mas que ainda dependem de processos administrativos manuais para o controle de faturamento.
- Amostra: A amostra selecionada para este estudo de caso é composta pela administração de um centro comercial (shopping) situado na região de Ceilândia - DF. A escolha desta amostra justifica-se pelo critério de acessibilidade e pela observação direta de lacunas operacionais no cotidiano administrativo deste empreendimento específico.
- Justificativa do Critério de Seleção: A seleção dessa amostra foi intencional, baseada na identificação de um cenário de alta complexidade onde a ausência de um sistema centralizado dificultava o acompanhamento em tempo real e a gestão eficiente dos hidrômetros. Ao focar neste ambiente, o projeto pôde levantar requisitos reais sobre falhas de leitura humana, perda de dados históricos e a carência de ferramentas que integrassem a coleta de campo ao faturamento final.

2.5. Instrumentos de Coleta de Dados

Para o levantamento de dados e a posterior definição dos requisitos do sistema, foram utilizados instrumentos que permitiram uma compreensão profunda tanto do cenário teórico quanto da realidade operacional do objeto de estudo. Os principais instrumentos adotados foram:

- Observação Direta (Não Participante): O principal instrumento de coleta foi a observação do processo de medição em um centro comercial. Através deste método, foi possível acompanhar a rotina do administrador durante a coleta manual de dados nos

hidrômetros, identificando gargalos críticos, como a dificuldade de leitura em locais de difícil acesso, o risco de erros de transcrição para o papel e o tempo elevado gasto no processamento posterior desses dados em planilhas eletrônicas isoladas.

- Análise Documental: Foram analisados documentos internos e planilhas de controle utilizadas atualmente pelo empreendimento para o rateio de água. Esta análise foi fundamental para compreender as regras de negócio aplicadas, a estrutura de dados necessária (campos como número da unidade, leitura anterior, leitura atual e data) e os modelos de relatórios que o sistema deveria automatizar para garantir a transparência perante os locatários.
- Levantamento de Requisitos Técnico: A partir das observações e análises documentais, utilizou-se como instrumento técnico a elaboração de uma lista de requisitos funcionais e não funcionais. Este processo transformou as necessidades identificadas no campo em especificações técnicas que nortearam a criação dos diagramas de Caso de Uso e a posterior codificação.

2.6. Técnicas de Análise dos Dados

A análise dos dados coletados foi fundamental para transformar as observações de campo em funcionalidades técnicas dentro do software. Para este projeto, utilizou-se a seguinte abordagem:

- Análise de Conteúdo (Qualitativa): A principal técnica aplicada foi a análise de conteúdo. Segundo Bardin (2011), essa técnica permite o tratamento de informações contidas em documentos e registros de observação para extrair indicadores que permitam a construção de conhecimentos. No projeto Medida Certa, os dados provenientes da observação direta e das planilhas de controle manual foram analisados qualitativamente para identificar padrões de erros, tipos de falhas no rateio e as necessidades reais dos administradores. Essa análise permitiu categorizar os requisitos do sistema em funcionais (o que o sistema deve fazer) e não funcionais (características de qualidade).
- Análise de Processo e Lógica de Negócio: Diferente de uma análise estatística complexa, que foca em grandes massas de números, a técnica utilizada focou na lógica de processamento. Analisou-se o fluxo de dados, desde o momento em que o

funcionário lê o hidrômetro até o faturamento final, para mapear como o sistema deveria automatizar os cálculos de diferença de consumo e aplicação de tarifas.

- Técnicas de Modelagem de Dados: Os dados coletados foram analisados sob a ótica da modelagem relacional. Essa técnica permitiu identificar as entidades (Unidades, Leituras, Usuários) e os seus respectivos atributos, garantindo que o banco de dados fosse estruturado de forma normalizada, evitando a redundância de dados que ocorria nas planilhas manuais analisadas anteriormente.

2.7. Lei Geral de Proteção de Dados

O desenvolvimento do sistema Medida Certa está pautado nos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, que visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos cidadãos. Em um sistema de gestão hídrica, o tratamento de informações como nomes de responsáveis, identificação de unidades e histórico de consumo exige rigor técnico para garantir a transparência e a segurança jurídica do empreendimento.

Conforme estabelecido no Artigo 5º da LGPD, o projeto observa rigorosamente as definições legais para o tratamento de informações:

- Dado Pessoal (Inciso I): O sistema coleta apenas os dados estritamente necessários para a sua finalidade (nome do responsável e identificação da unidade), tratando-os como informações relacionadas à pessoa natural identificada.
- Tratamento (Inciso X): Toda operação realizada com os dados, desde a coleta pelo administrador até o armazenamento no banco de dados e a visualização nos relatórios, é realizada sob protocolos de controle de acesso.
- Consentimento (Inciso XII): O sistema prevê que a utilização dos dados pessoais dos locatários ou proprietários ocorra mediante a ciência de que tais informações são indispensáveis para a execução do contrato de gestão hídrica e rateio de despesas.

Para garantir o cumprimento do Artigo 6º, que trata da segurança e prevenção, o Medida Certa implementa medidas técnicas de proteção, como a restrição de acesso por meio de login e senha criptografada. Isso assegura que apenas o administrador e o respectivo usuário tenham acesso aos dados de consumo, evitando o acesso não autorizado por terceiros.

A transparência, pilar central da lei, é exercida através da funcionalidade de geração de relatórios gerenciais. Neles, o titular do dado pode consultar com clareza como o seu consumo

foi calculado, exercendo seu direito de acesso e confirmação do tratamento de seus dados. Dessa forma, o Medida Certa não é apenas uma ferramenta de eficiência operacional, mas também um sistema em conformidade com o cenário regulatório brasileiro de proteção à privacidade.

2.8. Código de Defesa do Consumidor

Embora o sistema Medida Certa não seja uma plataforma de e-commerce direta, ele atua como ferramenta de mediação em uma relação de consumo de serviços essenciais e rateio de custos. Portanto, o software foi desenvolvido observando os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no que tange ao direito à informação clara e à proteção contra práticas abusivas no faturamento de insumos hídricos.

Conforme os Artigos 1º ao 6º do CDC, o projeto incorpora os seguintes princípios fundamentais:

- Dever de Informação (Art. 6º, III): O sistema garante o acesso à informação adequada e clara sobre o consumo, especificando quantidade e tarifas aplicadas. Isso é operacionalizado através da geração de relatórios gerenciais e faturas detalhadas, permitindo que o consumidor entenda exatamente o que está sendo cobrado.
- Proteção contra Práticas Abusivas (Art. 6º, IV): Ao automatizar o cálculo com base na diferença entre a leitura atual e a anterior, o sistema mitiga o risco de cobranças arbitrárias ou estimadas, que muitas vezes ocorrem em processos manuais falhos.
- Transparência e Boa-fé (Art. 4º): O software promove a harmonia nas relações de consumo dentro de condomínios e centros comerciais ao estabelecer um histórico auditável. Isso assegura que o faturamento seja baseado em dados reais, prevenindo conflitos e garantindo o equilíbrio entre o administrador (fornecedor do serviço de gestão) e o locatário (consumidor).

Além do CDC, o projeto observa as normas da ABNT NBR ISO/IEC 27002, garantindo que a segurança da informação seja tratada como um requisito de qualidade do software, protegendo os registros de consumo contra manipulações indevidas. Dessa forma, o Medida Certa alinha a eficiência técnica ao respeito rigoroso à legislação de proteção ao consumidor e aos direitos de cidadania no uso de recursos comuns.

2.9. Cronograma de Atividades

Tabela 1 - Cronograma de Atividades

Etapa	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26	Maio/26	Junho/26
Escolha do tema	X				
Planejamento e Pesquisa	X	X			
Escrita da Fundamentação		X	X		
Levantamento e Modelagem			X	X	
Análise dos dados			X	X	
Redação do trabalho		X	X	X	
Revisão final					X
Apresentação e entrega					X

Autores, 2026

2.10. Cronograma de Software

Tabela 2 – Cronograma de Software

Etapa	Fevereiro/26	Março/26	Abril/26	Maio/26	Junho/26
Análise de Requisitos		X			
Design e Modelagem		X	X		
Desenvolvimento			X	X	
Interface			X	X	
Testes e ajustes				X	X
Documentação		X	X	X	X

Autores, 2026

3. SITUAÇÃO PROBLEMA

A gestão de recursos hídricos em centros comerciais e condomínios de grande porte enfrenta desafios estruturais que comprometem a precisão financeira e a sustentabilidade operacional. Atualmente, o processo de medição e rateio de despesas no objeto de estudo é realizado de forma rudimentar, baseando-se em anotações manuais e transcrições para planilhas eletrônicas isoladas. Esse cenário cria uma dependência excessiva do fator humano, o que, segundo Laudon e Laudon (2014), é uma das principais causas de inconsistência em sistemas de informação, uma vez que processos manuais são inerentemente suscetíveis a erros de transcrição e perda de integridade dos dados.

O problema central reside na falta de centralização e transparência das informações. No modelo atual, o administrador percorre as unidades anotando os índices dos hidrômetros em blocos de papel. Essa prática gera o que Rezende (2011) define como "entropia da informação", onde o dado se perde ou se degrada entre a coleta de campo e o processamento no escritório. A ausência de um histórico digital auditável impede que o locatário verifique a evolução do seu consumo, gerando desconfiança e conflitos na relação entre administração e condôminos, ferindo o princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a morosidade do processo manual impede a identificação rápida de anomalias, como vazamentos ou picos de consumo atípicos. Como aponta Pressman (2016), a ausência de um software dedicado impossibilita a geração de alertas e relatórios gerenciais precisos, tornando a gestão hídrica reativa em vez de preventiva. Diante deste cenário de ineficiência técnica e insegurança jurídica, emerge a necessidade de uma investigação sistemática sobre a viabilidade de uma solução automatizada.

Dessa forma, o problema de pesquisa pode ser enunciado na seguinte pergunta:

De que maneira a transição do controle manual para uma plataforma digital centralizada pode mitigar as inconsistências de dados e otimizar a transparência no processo de rateio de consumo hídrico em centros comerciais?

4. EXPOSIÇÃO DO TEMA PRINCIPAL

O tema central deste trabalho fundamenta-se na automação de processos administrativos aplicados à gestão hídrica em ambientes coletivos. A escolha deste assunto decorre de uma dificuldade prática observada no cotidiano de centros comerciais, onde a

medição do consumo de água ainda é realizada de forma analógica e descentralizada. O tema, portanto, abrange a intersecção entre a Tecnologia da Informação e a sustentabilidade operacional, buscando substituir métodos suscetíveis a falhas por fluxos de dados íntegros e auditáveis.

Para conferir viabilidade científica à pesquisa, procedeu-se à delimitação do tema, estabelecendo-se claramente os seus elementos constituintes:

- Sujeito: A administração de condomínios e centros comerciais (shoppings), representada pelos gestores e técnicos responsáveis pela leitura e faturamento de insumos.
- Objeto: O controle e o monitoramento do consumo hídrico individualizado, processado por meio de um sistema web dedicado.

Embora o tema amplo trate da "Automação na Gestão de Recursos", o projeto é formalmente intitulado "Medida Certa: Sistema de Gestão e Monitoramento de Consumo de Água em Condomínios". Enquanto o tema define o campo de estudo científico e a necessidade de inovação tecnológica, o título sintetiza a solução prática desenvolvida: uma plataforma capaz de realizar a leitura, o armazenamento e o faturamento de forma precisa.

A relevância deste tema reside na capacidade de transformar uma tarefa puramente operacional e manual em um processo estratégico de gestão. Ao delimitar o assunto a um sistema web desenvolvido com tecnologias de código aberto, o trabalho demonstra que é possível aplicar conceitos de Engenharia de Software para resolver problemas reais de desperdício e falta de transparência, harmonizando o interesse acadêmico com a utilidade social.

5. PROPOSTA

A formulação das soluções para os problemas de gestão hídrica identificados constitui o núcleo estratégico deste projeto. A proposta baseia-se na premissa de que a tecnologia da informação pode atuar como agente mitigador de erros operacionais e promotor de transparência administrativa.

5.1. Hipótese Básica

A hipótese central deste estudo sustenta que a implementação de um sistema de informação web centralizado é capaz de eliminar as inconsistências provenientes do método de

medição manual. Supõe-se que, ao digitalizar a coleta de campo e automatizar os cálculos de faturamento, essa plataforma digital reduzirá o tempo de processamento das informações e garantirá a integridade do histórico de consumo, permitindo uma gestão hídrica totalmente auditável, segura e precisa.

5.2. Hipóteses Secundárias

Para complementar a resposta ao problema, foram formuladas as seguintes hipóteses secundárias:

- Usabilidade: A adoção de uma interface responsiva e adaptável permitirá que a administração registre as informações diretamente no local de coleta, reduzindo a perda de dados entre a verificação física e o armazenamento digital definitivo.
- Transparência: A disponibilização de relatórios gerenciais automatizados fortalecerá a confiança na relação entre a administração e os locatários, atendendo aos direitos de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.
- Confiabilidade: A aplicação de restrições de acesso e criptografia de senhas garantirá a segurança dos dados pessoais e de consumo, em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Considerando que o objetivo principal é descrever as características de uma nova ferramenta de gestão, estas hipóteses servem como norteadores para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema Medida Certa, sendo verificadas empiricamente através dos testes de funcionamento e validação lógica do software.

6. ABRANGÊNCIA DO SISTEMA

A abrangência do sistema define os limites funcionais e operacionais do Medida Certa, estabelecendo o que a plataforma é capaz de realizar e sob quais condições de qualidade ela opera.

6.1 Requisitos Funcionais

[RF01] Fazer Login

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que Clientes e Administradores realizem a autenticação na plataforma informando suas credenciais de acesso.

[RF02] Recuperar Login

Prioridade: [ ] Essencial [X] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a exibição de uma janela modal com instruções e informações de contato do Administrador para redefinição manual de senha caso o usuário esqueça suas credenciais.

[RF03] Cadastrar Cliente

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir o cadastramento de novos clientes, associando-os às suas respectivas unidades e registrando dados como nome, CPF/CNPJ e contatos.

[RF04] Pesquisar Cliente

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a busca, filtragem e listagem dos clientes cadastrados na base de dados para consulta de perfis.

[RF05] Alterar Cliente

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a edição e atualização das informações cadastrais de um cliente existente.

[RF06] Excluir Cliente

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a exclusão do registro de um cliente da base de dados ativa.

[RF07] Cadastrar Leitura

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir o registro de uma nova medição de consumo de água coletada de um determinado hidrômetro.

[RF08] Pesquisar Leitura

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a pesquisa e visualização do histórico de leituras realizadas por período, unidade ou hidrômetro.

[RF09] Alterar Leitura

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a retificação de valores ou dados de uma leitura inserida incorretamente antes do fechamento do faturamento.

[RF10] Excluir Leitura

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a remoção física ou lógica de um registro de leitura do histórico do banco de dados.

[RF11] Registrar Anomalia

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve analisar automaticamente o consumo calculado durante o cadastro de uma nova leitura e, caso fuja do padrão da média aritmética dos últimos meses, disparar o fluxo de registro de anomalia.

[RF12] Visualizar Fatura

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que Clientes e Administradores consultem detalhadamente os valores, consumo medido e status de pagamento das faturas emitidas.

[RF13] Cadastrar Configurações

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir ao administrador cadastrar novos parâmetros globais do sistema, como períodos de vigência e regras de tolerância.

[RF14] Pesquisar Configurações

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a listagem e consulta das configurações ativas e do histórico de parâmetros operacionais cadastrados.

[RF15] Alterar Configurações

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a modificação de parâmetros de configuração existentes, validando conflitos de datas com períodos já registrados.

[RF16] Excluir Configurações

Prioridade: [ ] Essencial [X] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a exclusão de um parâmetro de configuração ou linha de configuração obsoleta do banco de dados.

[RF17] Cadastrar Hidrômetro

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir o cadastramento de novos equipamentos de medição (hidrômetros), registrando seu número de série e data de instalação.

[RF18] Pesquisar Hidrômetro

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a pesquisa de dispositivos por filtros e a visualização de listas de hidrômetros vinculados ou disponíveis no complexo.

[RF19] Alterar Hidrômetro

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a alteração dos dados cadastrais do hidrômetro ou a atualização do seu status operacional (ativo/manutenção/inativo).

[RF20] Excluir Hidrômetro

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a exclusão de um registro de hidrômetro do mapeamento do sistema.

[RF21] Cadastrar Tarifas

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a inserção de novas faixas e valores de tarifas de água a serem aplicados nos cálculos de consumo.

[RF22] Pesquisar Tarifas

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a consulta da tabela de tarifas vigentes, exibindo alertas amigáveis caso nenhuma faixa esteja cadastrada.

[RF23] Alterar Tarifas

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a redefinição de valores ou faixas de consumo de uma estrutura tarifária pré-existente.

[RF24] Excluir Tarifas

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir deletar um registro ou uma faixa de tarifa da base de dados, atualizando a listagem da interface.

[RF25] Cadastrar Unidades

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir o cadastramento de novas unidades autônomas (lojas, salas ou boxes) que compõem o complexo comercial ou condomínio.

[RF26] Pesquisar Unidades

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a busca e filtragem estruturada de unidades comerciais com base em blocos, pavimentos ou proprietários.

[RF27] Alterar Unidades

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a modificação e atualização dos dados estruturais ou identificadores de uma unidade mapeada.

[RF28] Excluir Unidades

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a remoção de uma unidade do cadastro geral do sistema.

[RF29] Cadastrar Administrador

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a criação de novos perfis de usuários com nível de acesso administrativo para a gestão operacional da plataforma.

[RF30] Pesquisar Administrador

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve viabilizar a pesquisa, filtragem e controle visual de todos os usuários que possuem credenciais administrativas no sistema.

[RF31] Alterar Administrador

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir alterar dados pessoais, níveis de permissão ou redefinir status de contas administrativas.

[RF32] Excluir Administrador

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a exclusão lógica, física ou suspensão permanente do acesso de uma conta administrativa, invalidando suas sessões em tempo real.

[RF33] Aplicar Tarifa Social

Prioridade: [ ] Importante [X] Essencial [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve aplicar regras de desconto subsidiadas e isenções tarifárias parametrizadas para as unidades elegíveis no momento do fechamento da fatura.

[RF34] Gerar Tarifa Faixas

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve processar o cálculo automático do valor monetário devido de consumo de forma progressiva e encadeada, multiplicando o volume consumido de água pelas faixas preestabelecidas.

6.2 Requisitos Não Funcionais

[RNF01] Segurança

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve fornecer mecanismos para que as senhas dos usuários sejam armazenadas utilizando algoritmos de criptografia hash no banco de dados, garantindo a proteção dos dados sensíveis.

[RNF02] Usabilidade e Responsividade

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve ser desenvolvido com interface responsiva baseada no framework Bootstrap, garantindo navegabilidade eficiente tanto em desktops quanto em dispositivos móveis (tablets e smartphones).

[RNF03] Desempenho

Prioridade: [ ] Essencial [X] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve processar as consultas ao banco de dados relacional e renderizar os relatórios em tempo de resposta inferior a 3 segundos, assegurando agilidade ao administrador.

[RNF04] Confiabilidade

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Descrição: O sistema deve garantir a integridade referencial dos dados no SGBD, impedindo que registros de leituras sejam inseridos ou salvos sem estar estritamente vinculados a uma unidade consumidora válida.

[RNF05] Disponibilidade

Prioridade: [ ] Essencial [ ] Importante [X] Desejável

Descrição: O sistema deve manter-se disponível para acesso contínuo 24 horas por dia, dependendo apenas de uma conexão ativa com a internet e do servidor de hospedagem ativo.

6.3 Metodologia e Tecnologia Utilizada

Para a construção do Medida Certa, foi adotada uma pilha tecnológica de código aberto, reconhecida pela estabilidade e ampla documentação:

- Linguagem de Programação: PHP, utilizado para o desenvolvimento da lógica de negócio e integração com o servidor.
- Banco de Dados (SGBD): MySQL, utilizado para a persistência e organização dos dados relacionais.
- Front-end: HTML5, CSS3 e JavaScript, com o uso do framework Bootstrap para garantir a interface moderna e responsiva.
- Ferramentas de Desenvolvimento: Visual Studio Code (VS Code**)** como editor de código principal e XAMPP para emulação do servidor local (Apache).
- Modelagem e Design: Astah Community para a criação de diagramas UML e MySQL Workbench para a modelagem do diagrama entidade-relacionamento (DER).

7. RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS

Os resultados deste projeto representam a concretização das metas técnicas e funcionais estabelecidas durante o levantamento de requisitos. Diferente da justificativa, que apresentou as motivações para a existência do software, esta seção detalha os benefícios tangíveis gerados pela conclusão do sistema Medida Certa.

7.1. Automatização e Precisão de Dados

O principal resultado obtido é a eliminação do processamento manual de cálculos de consumo. Ao inserir a leitura atual, o sistema realiza automaticamente a subtração do índice anterior e aplica as tarifas vigentes, extinguindo erros matemáticos comuns em planilhas eletrônicas não estruturadas ou anotações em papel. Espera-se que essa automação reduza em 100% as inconsistências de faturamento derivadas de falhas humanas na fase de cálculo.

7.2. Integridade e Centralização da Informação

Com a implementação do banco de dados relacional MySQL, obteve-se a centralização de todas as informações de unidades, responsáveis e histórico de medições em um único repositório seguro. Isso resulta na garantia da integridade referencial, onde é impossível perder o vínculo entre um consumo registrado e o seu respectivo hidrômetro, permitindo auditorias rápidas e consultas retroativas a qualquer momento pela administração.

7.3. Transparência e Melhora na Gestão

Como resultado direto da geração de relatórios gerenciais, espera-se uma melhora significativa na relação de confiança entre a administração do condomínio e os locatários. O acesso claro ao detalhamento das faturas permite que o usuário final compreenda sua média de consumo, facilitando a identificação de possíveis vazamentos e promovendo o uso consciente da água.

7.4. Mobilidade e Agilidade Operacional

Através do uso do framework Bootstrap, o sistema atingiu plena responsividade. O resultado esperado é a otimização do tempo do administrador, que pode registrar as leituras diretamente em um smartphone ou tablet enquanto percorre o campo, eliminando a etapa intermediária de "passar a limpo" as anotações do papel para o computador.

8. MODELO DO SOFTWARE

8.1. Diagramas de Caso de Uso

8.1.1. Diagrama de Caso de Uso Geral

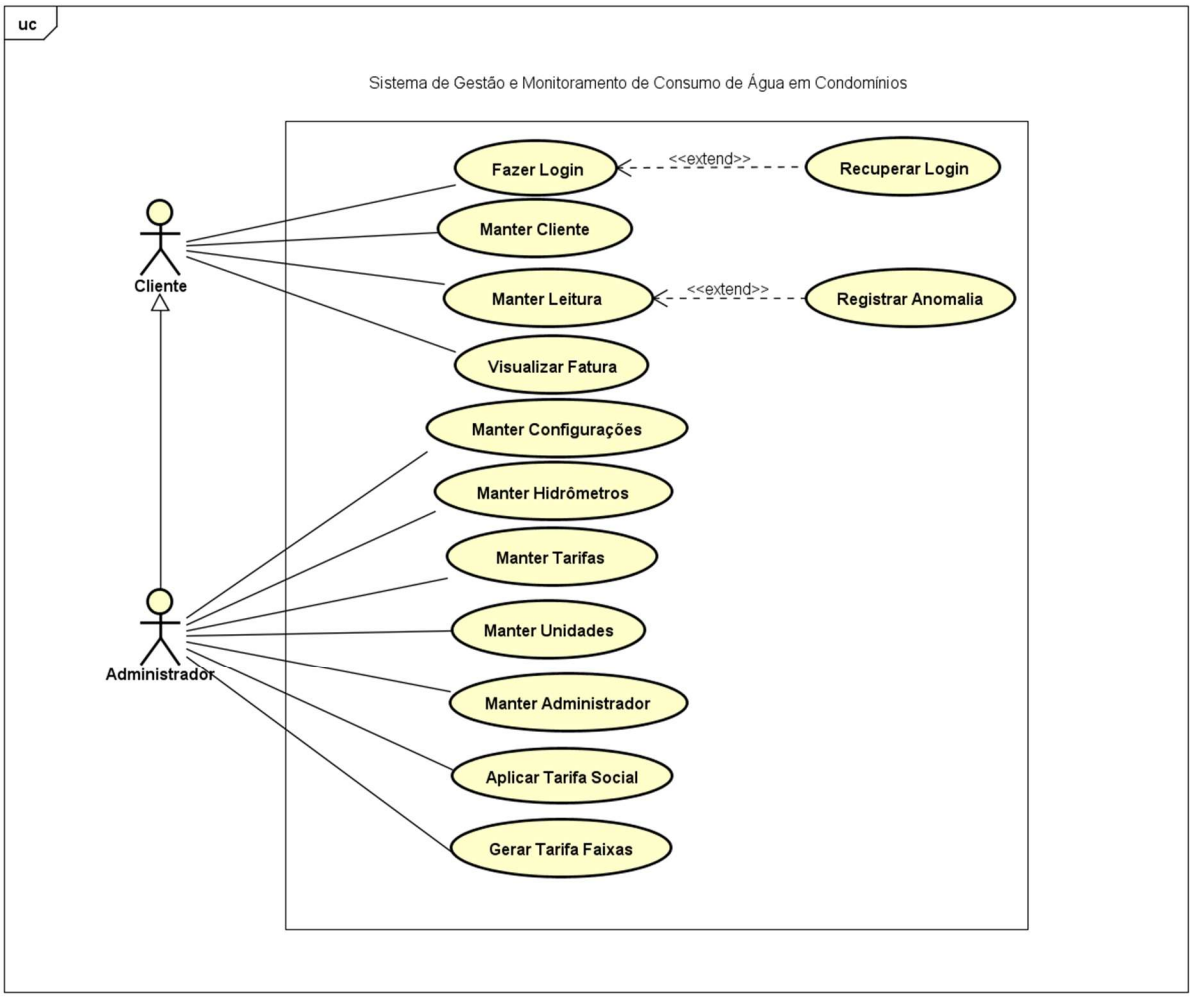


Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso Geral

8.1.2 Diagrama de Caso de Uso Específico Fazer Login

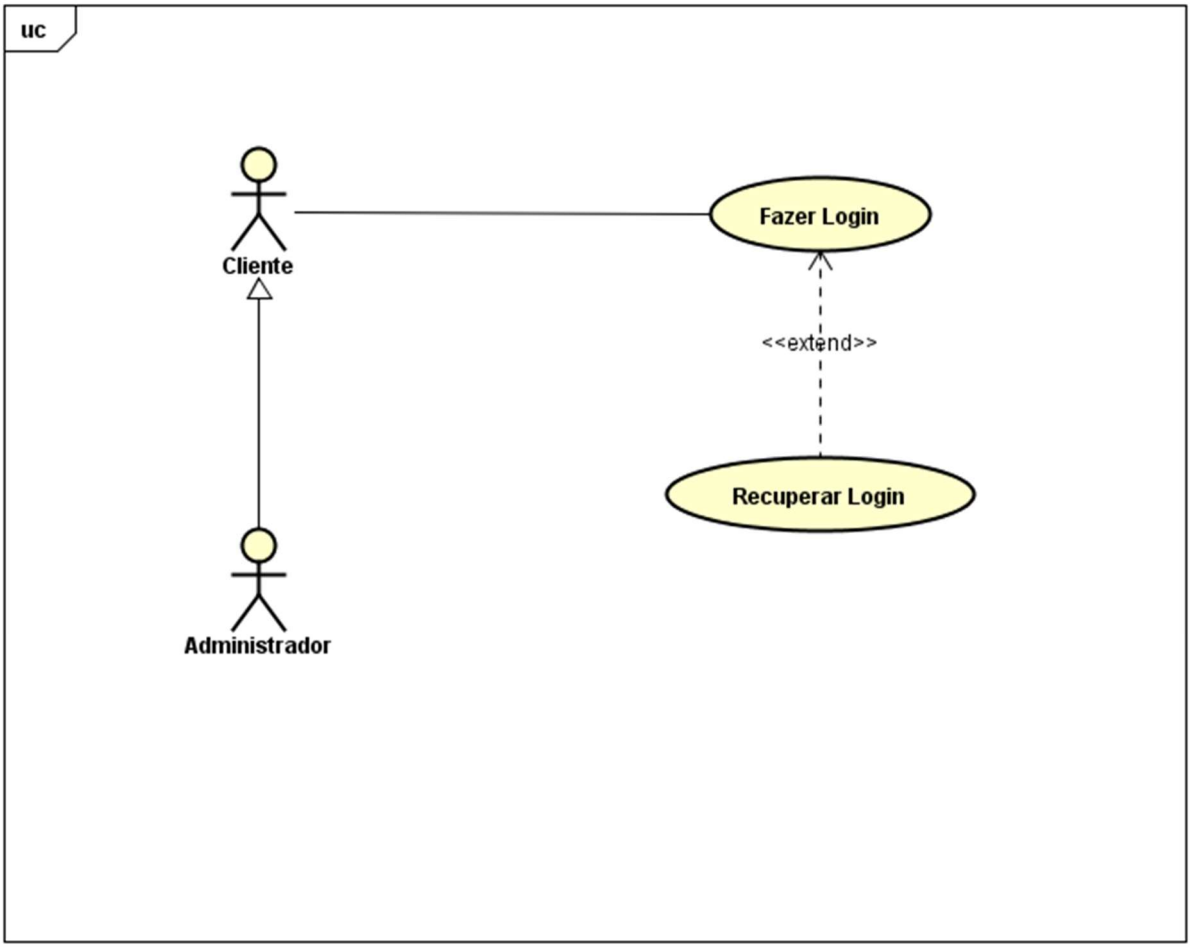


Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso Específico Fazer Login

8.1.3 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Cliente

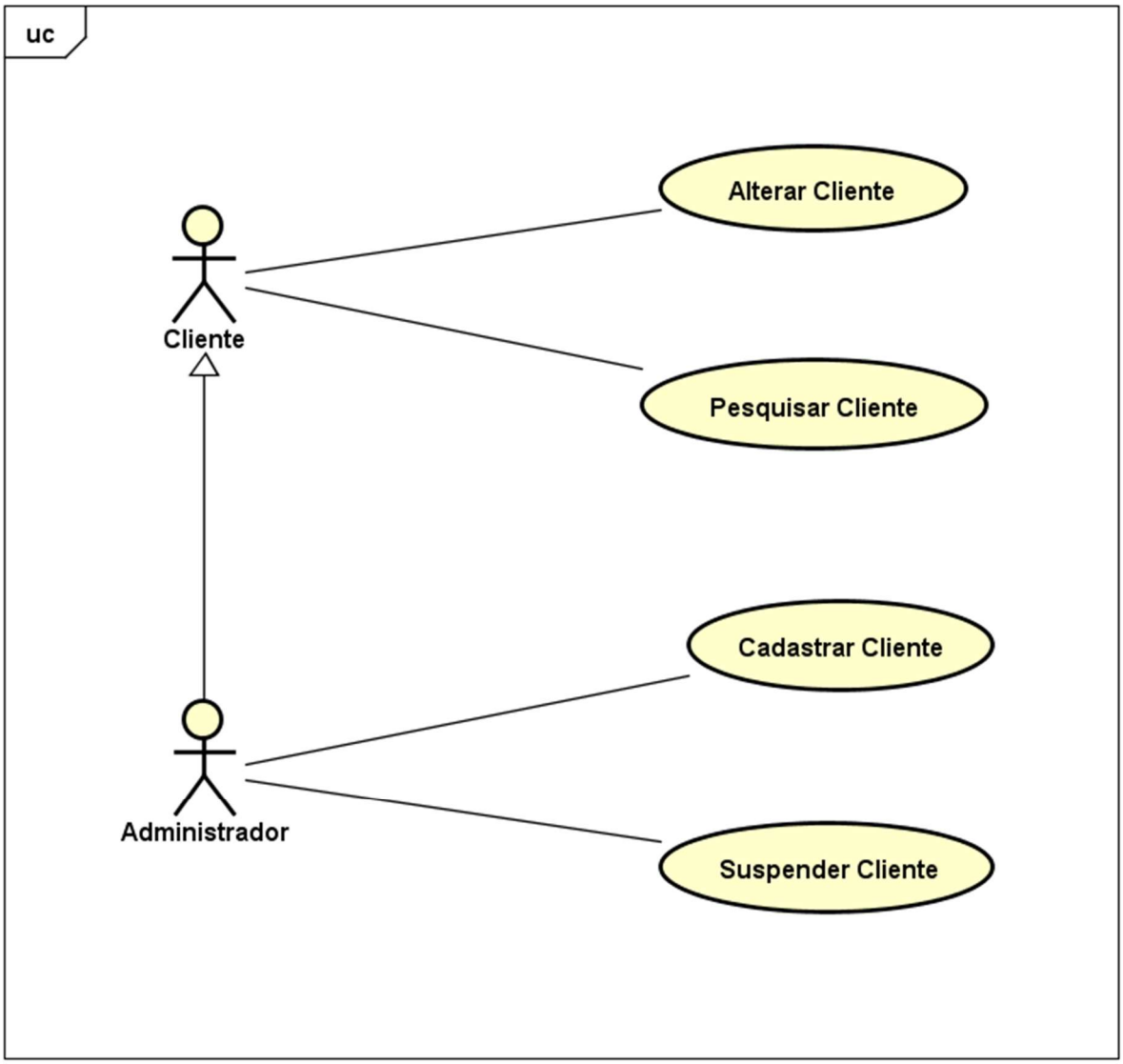


Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Cliente

8.1.4 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Leitura

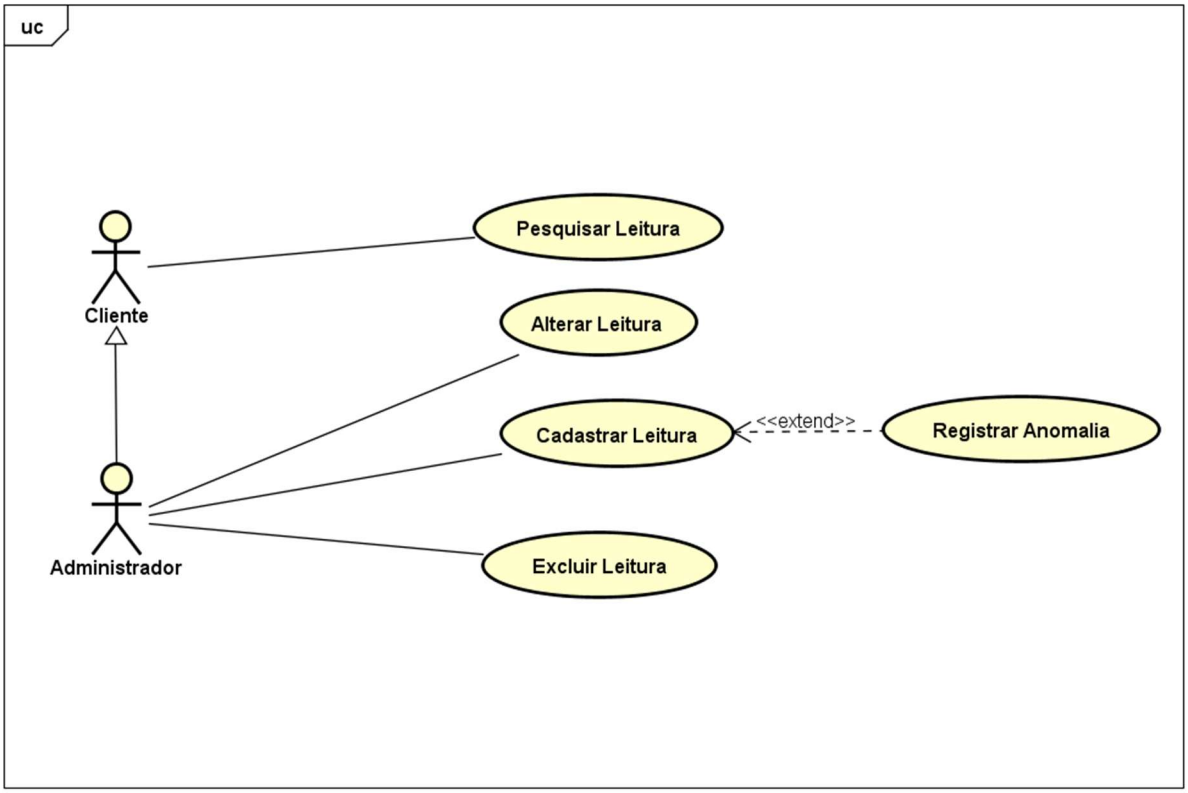


Figura 4 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Leitura

8.1.5 Diagrama De Caso De Uso Específico Visualizar Fatura

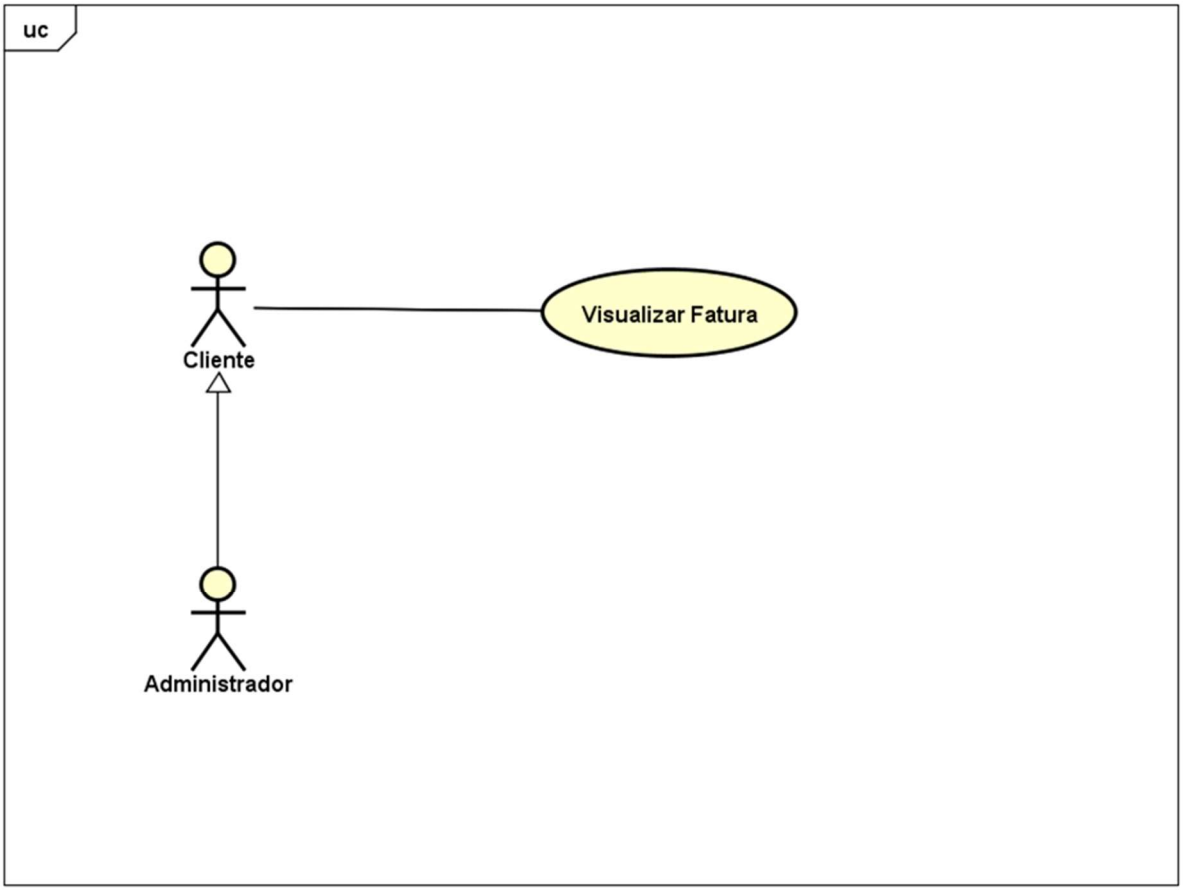


Figura 5 - Diagrama de Caso de Uso Específico Visualizar Fatura

8.1.6 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Configurações

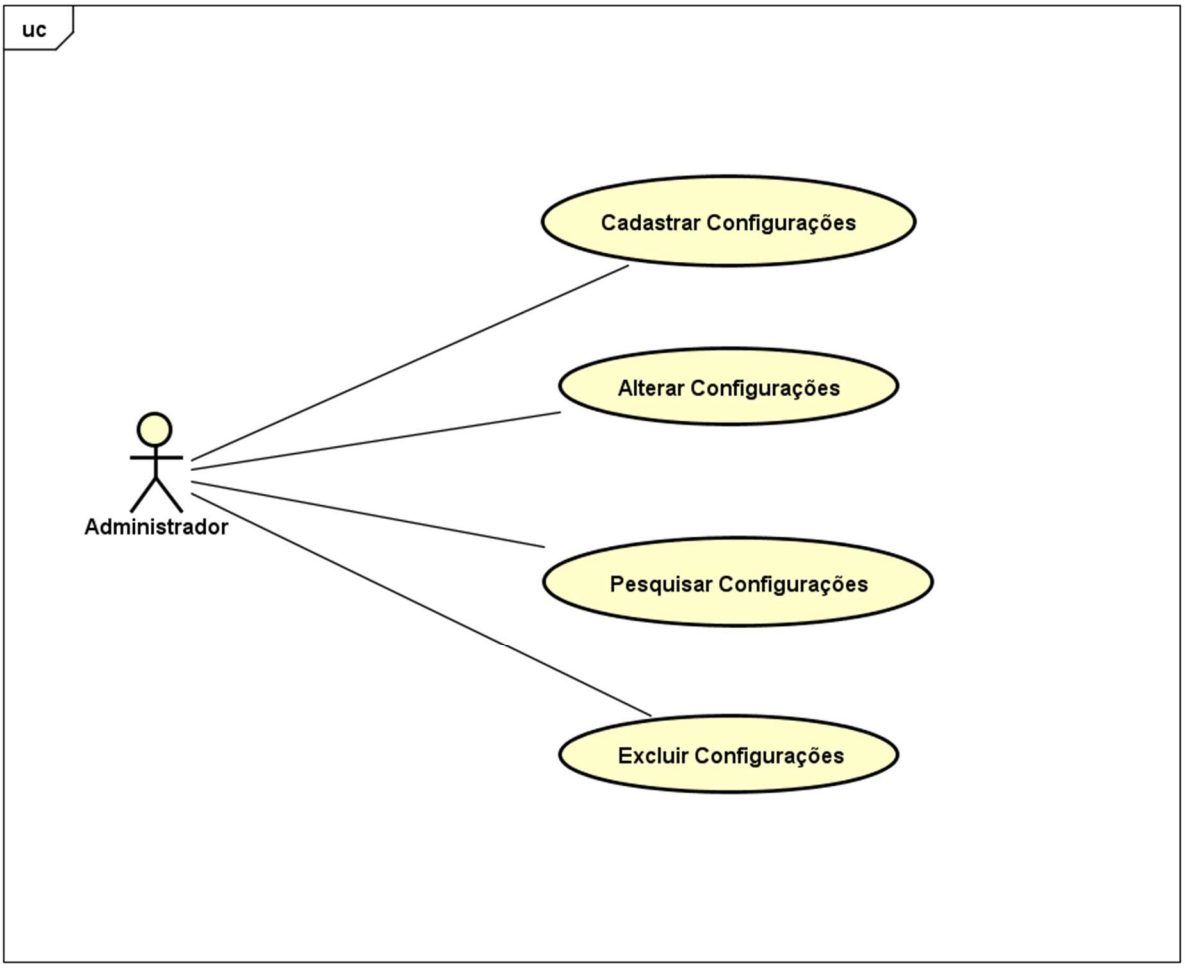


Figura 6 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Configurações

8.1.7 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Hidrômetros

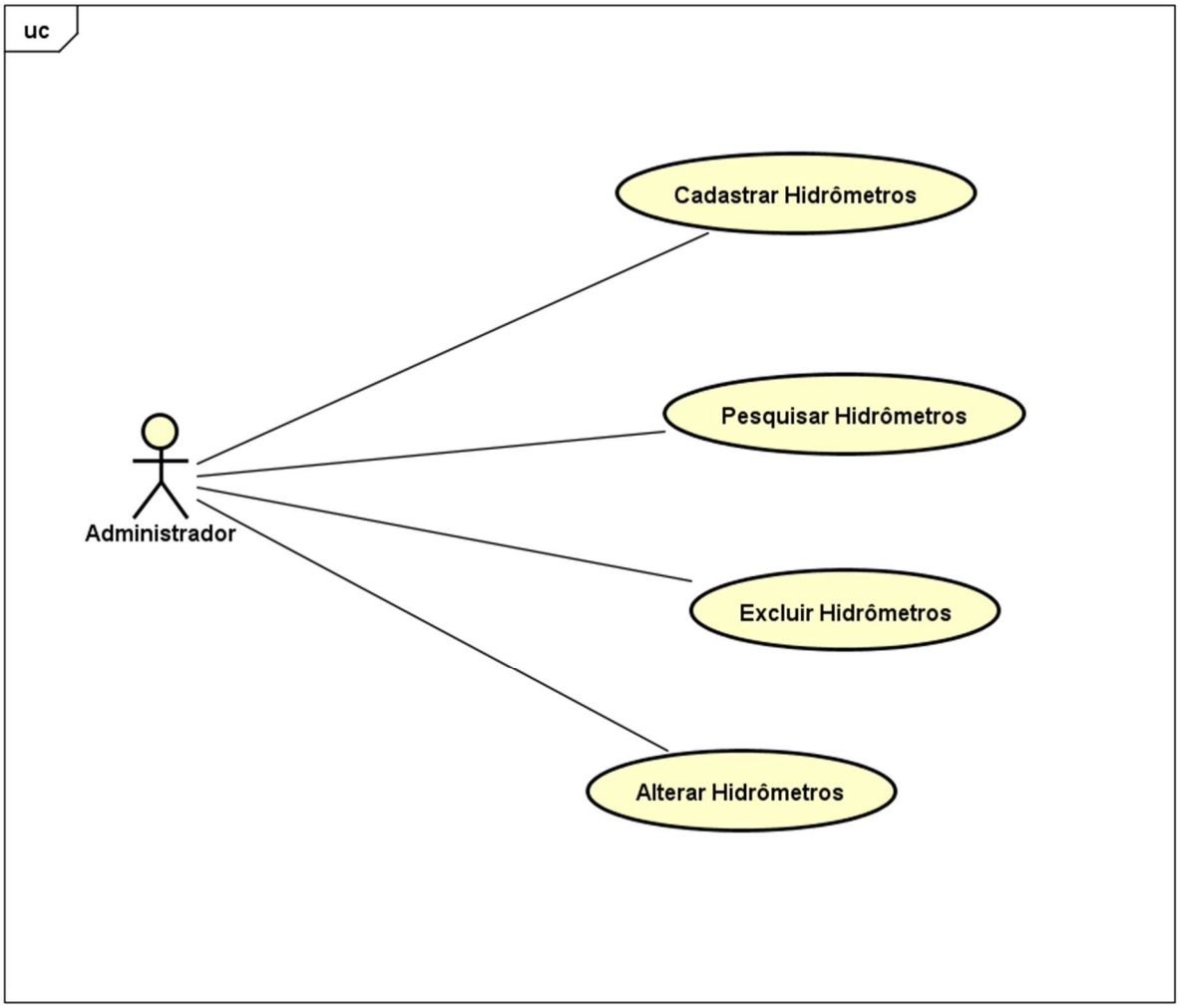


Figura 7 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Hidrômetros

8.1.8 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Tarifas

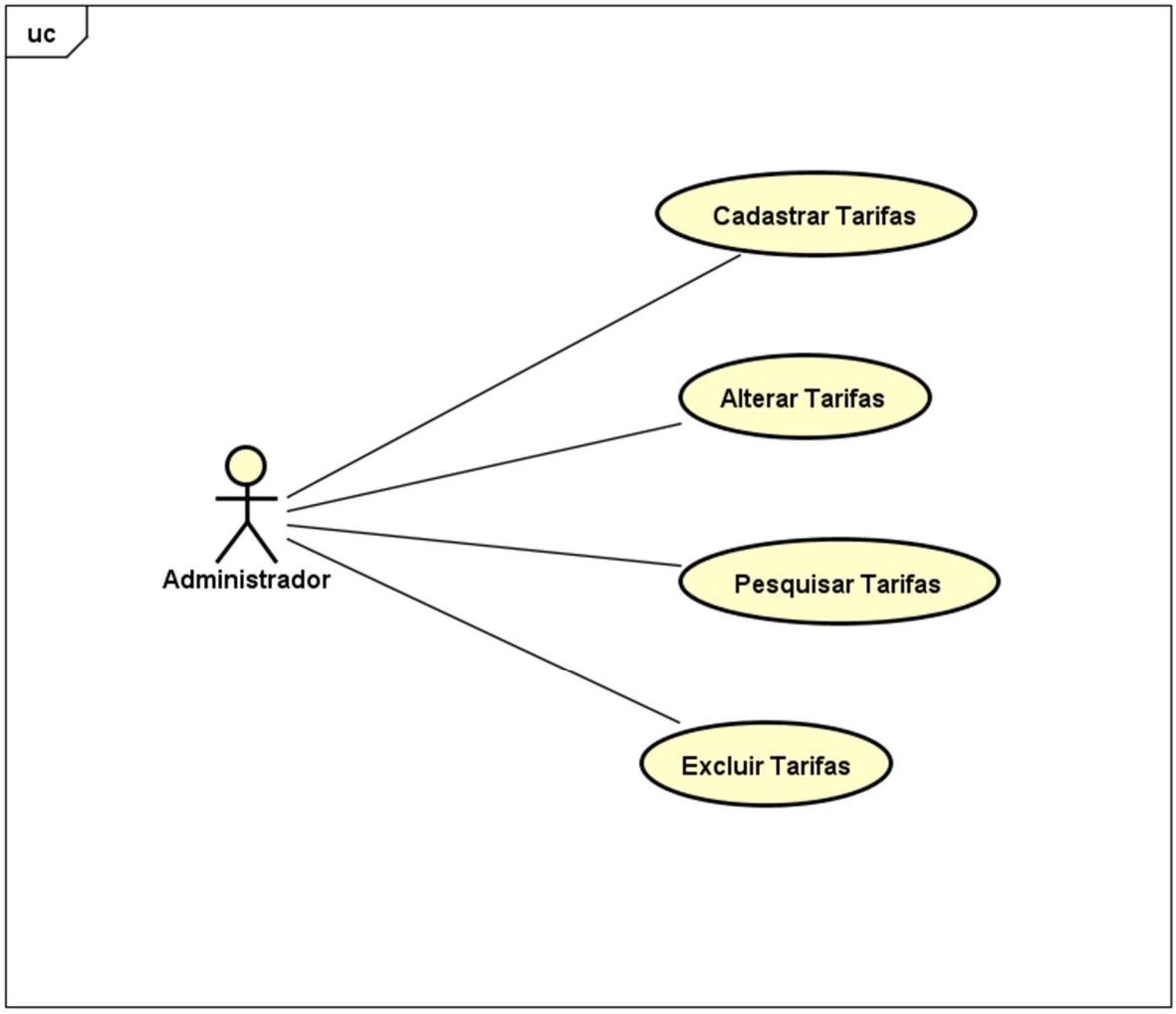


Figura 8 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Tarifas

8.1.9 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Unidades

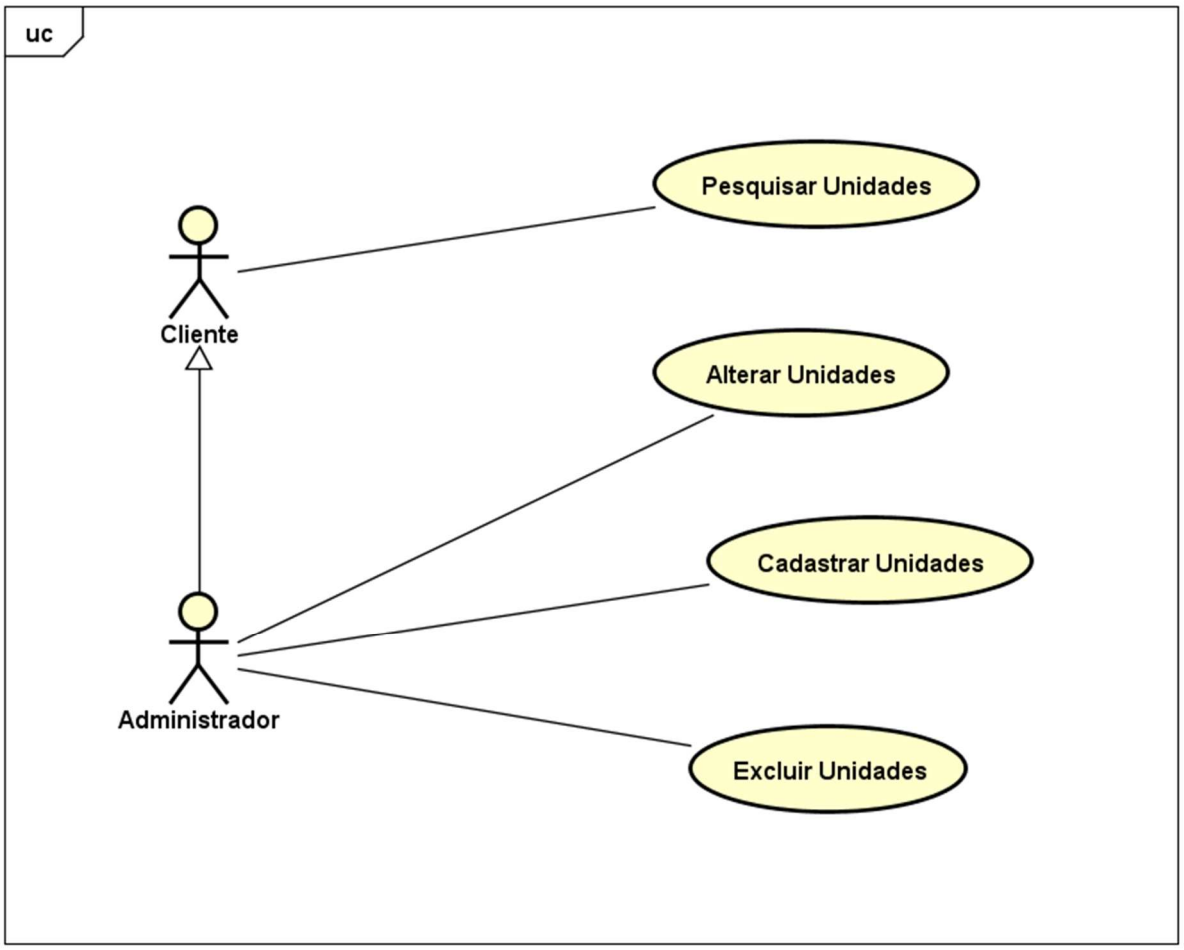


Figura 9 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Unidades

8.1.10 Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Administrador

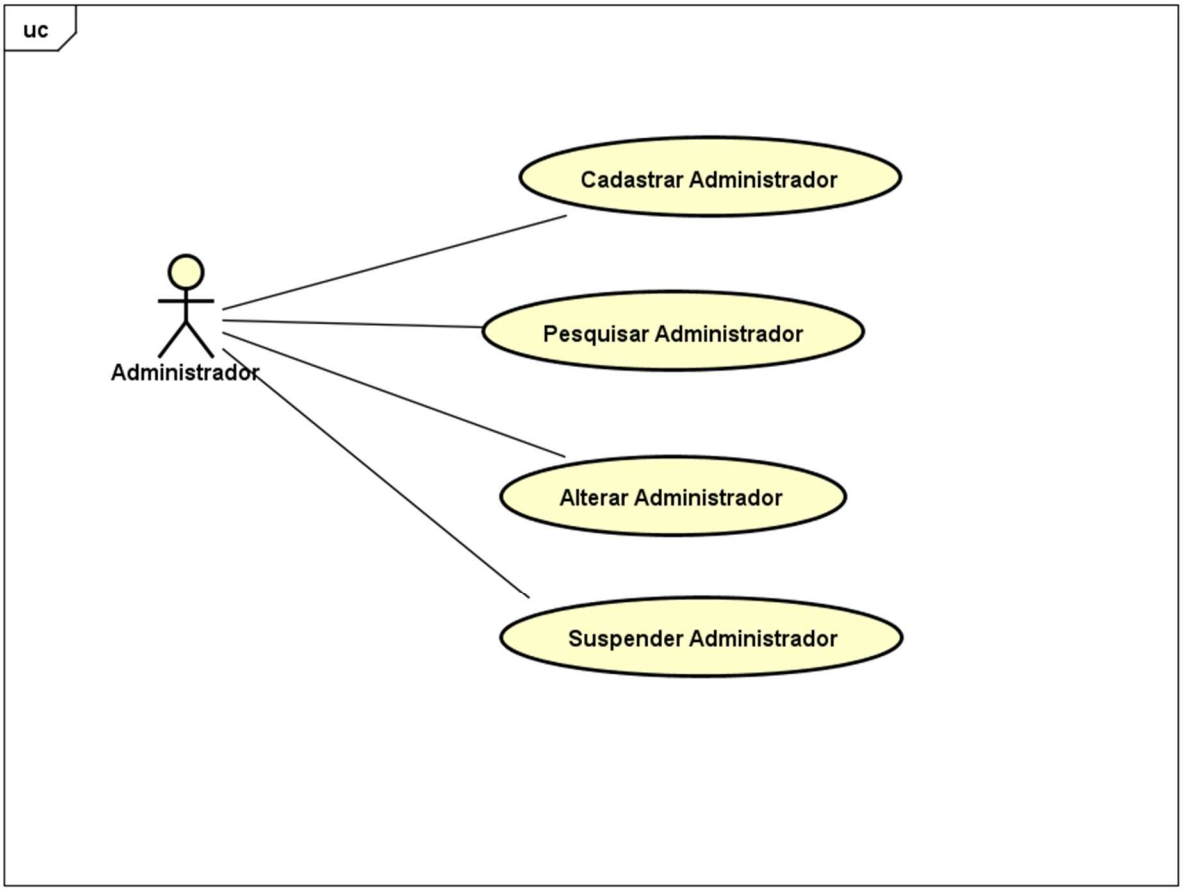


Figura 10 - Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Administrador

8.1.11 Diagrama de Caso de Uso Específico Aplicar Tarifa Social

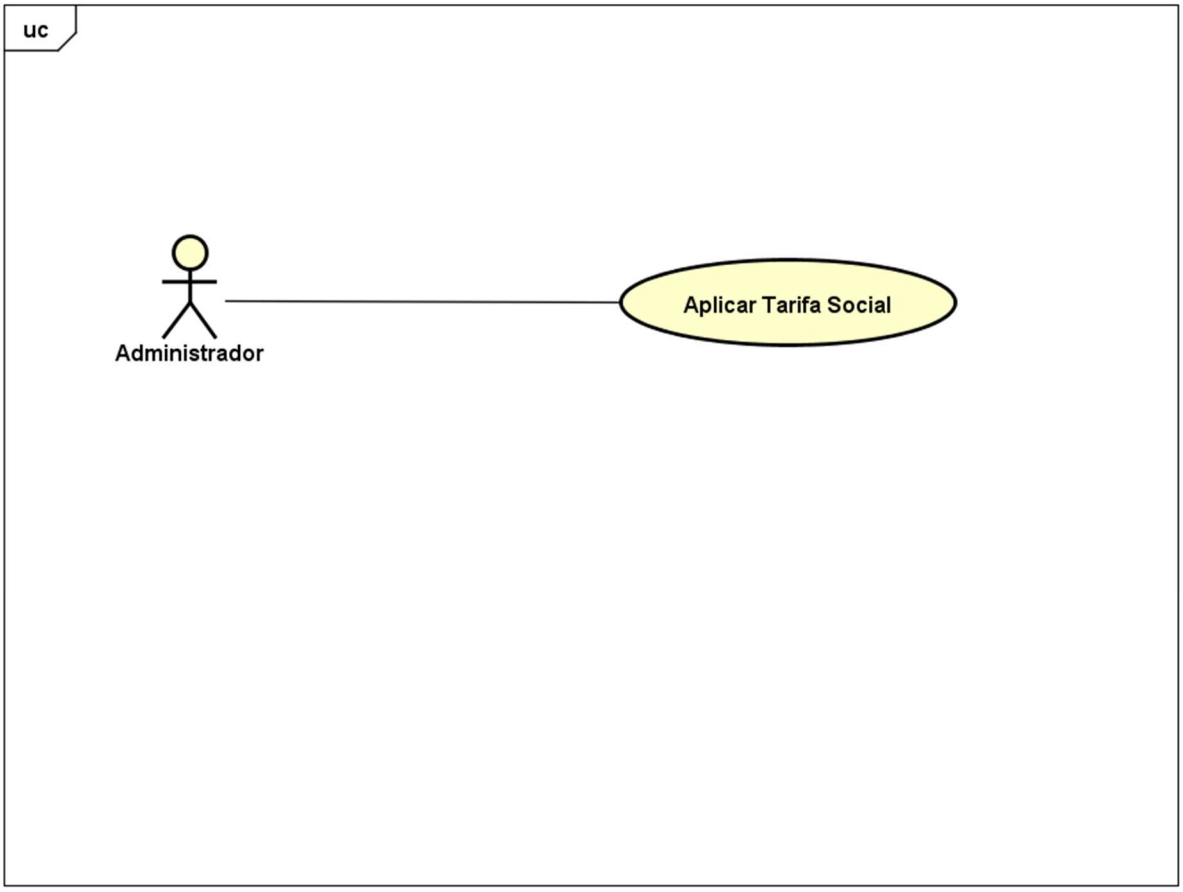


Figura 11 - Diagrama de Caso de Uso Específico Aplicar Tarifa Social

8.1.12 Diagrama de Caso de Uso Específico Gerar Tarifa Faixas

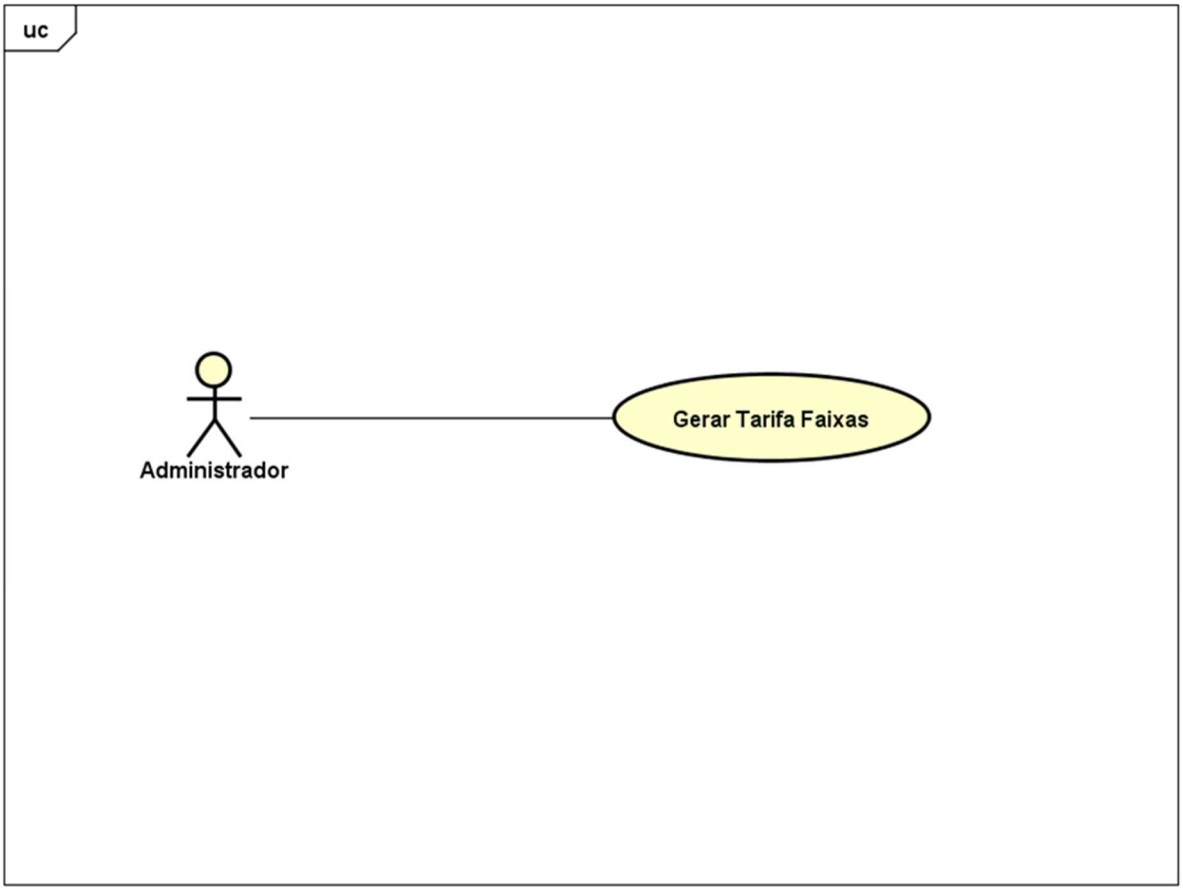


Figura 12 - Diagrama de Caso de Uso Específico Gerar Tarifa Faixas

8.1.13 Especificação do Caso de Uso Fazer Login

<table>
<tr><td colspan="2">Identificação: UC01</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome: Fazer Login</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ator Principal: Cliente, Administrador</td></tr>
<tr><td colspan="2">Atores Secundários: Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Resumo: O ator acessa o sistema para autenticação e acesso às funcionalidades restritas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pré-Condições: O ator deverá acessar o site/sistema.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pós-Condições: O ator estará autenticado para ter acesso ao sistema.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fluxo Principal</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sequência Típica de Eventos</td></tr>
<tr><td>Ator</td><td>Sistema</td></tr>
<tr><td>1. O ator clica em “Login”.</td><td>2. O sistema disponibiliza um formulário para preenchimento das credenciais.</td></tr>
<tr><td>3. O ator preenche as informações solicitadas (usuário/e-mail e senha) e clica em “Entrar”.</td><td>4. O sistema verifica as informações, concede o acesso e encerra o caso de uso.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fluxo Alternativo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sequência Típica de Eventos</td></tr>
<tr><td>Ator</td><td>Sistema</td></tr>
<tr><td>3.1 O ator informa dados de acesso.</td><td>3.2 O sistema identifica que é um usuário inativo e o envia para a tela de ativação de conta.</td></tr>
<tr><td>3.3 O ator preenche as informações solicitadas (usuário/e-mail e senha) definitivas e clica em “Ativar Conta”.</td><td>3.4 O sistema valida as novas credenciais, concede o acesso e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.</td></tr>
</table>

Tabela 03 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Fazer Login

8.1.14 Especificação do Caso de Uso Recuperar Login

Identificação: UC02	
Nome: Recuperar Login	
Ator Principal: Usuário	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O usuário solicita ajuda ao esquecer suas credenciais e o sistema exibe as orientações e informações de contato do Administrador para a redefinição manual.	
Pré-Condições: O usuário deve estar na página de Login do sistema.	
Pós-Condições: O usuário visualiza as instruções de contato e o fluxo de tela é encerrado.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O usuário clica na opção "Esqueceu a senha?" na tela de login.	2. O sistema abre uma janela modal na tela e exibe uma mensagem informativa orientando o usuário a entrar em contato com o Administrador do sistema para realizar a alteração da senha.
3. O usuário visualiza as informações e clica no botão "Fechar" da modal.	4. O sistema fecha a modal e retorna o usuário para a tela de login inicial.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O usuário clica fora da área da janela modal.	3.2. O sistema identifica a intenção de cancelamento e interrompe a exibição das orientações de contato.
3.3. O usuário visualiza o encerramento da janela pop-up na tela.	3.4. O sistema fecha a modal e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 04 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Recuperar Login

8.1.15 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Usuário

Identificação: UC03	
Nome: Cadastrar Usuário	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador insere as informações de um novo usuário e define suas credenciais de acesso temporárias para realizar o cadastramento no sistema.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado no sistema e acessar a tela de cadastro de usuários.	
Pós-Condições: Os dados do usuário e suas credenciais de acesso temporárias são salvos no banco de dados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O ator clica no botão "Cadastrar Usuário".	2. O sistema exibe o formulário de cadastro de usuário contendo campos vazios e uma seção para definição de credenciais.
3. O administrador preenche os dados do usuário e clica em "Finalizar Cadastro".	4. O sistema valida os campos obrigatórios e salva o novo usuário e a credencial associada no banco de dados e exibe a mensagem: "Usuário cadastrado com sucesso!".
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda a validação dos dados pelo sistema.	3.2. O sistema identifica que um ou mais campos obrigatórios (incluindo usuário/senha) estão vazios.
3.3. O administrador visualiza os alertas e destaques na interface gráfica.	3.4. O sistema interrompe o salvamento e destaca os campos vazios.
3.5. O administrador preenche os campos pendentes e clica novamente em "Salvar".	3.6. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 05 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Usuário

8.1.16 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Usuário

Identificação: UC04	
Nome: Pesquisar Usuário	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador acessa a listagem de clientes cadastrados, podendo aplicar filtros de pesquisa para localizar registros específicos e visualizar suas informações detalhadas.	
Pré-Condições: O ator deve estar autenticado.	
Pós-Condições: O sistema exibe os dados dos clientes na tela de acordo com a solicitação do administrador.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no menu "Usuários".	2. O sistema consulta o banco de dados e exibe a tela de listagem contendo uma lista com os usuários cadastrados (exibindo colunas como Usuário, Contato, Perfil, Status e Ações) e um campo de busca.
3. O administrador digita um termo de pesquisa (ex: Nome do usuário) e clica na tecla "Enter".	4. O sistema filtra os registros no banco de dados que coincidem com o termo digitado e atualiza a lista na tela com os resultados encontrados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda o processamento dos critérios de busca pelo sistema.	3.2. O sistema identifica que nenhum cliente corresponde aos critérios de busca informados.
3.3. O administrador visualiza a tabela vazia e a mensagem de alerta na tela.	3.4. O sistema exibe uma tabela vazia com a mensagem: "Nenhum usuário encontrado para esta busca. "
3.5. O administrador limpa o campo de busca ou digita um novo termo e clica na tecla "Enter".	3.6. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 06 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Usuário

8.1.17 Especificação do Caso de Uso Alterar Usuário

Identificação: UC05	
Nome: Alterar Usuário	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador altera as informações cadastrais ou as credenciais de acesso de um cliente previamente cadastrado no sistema.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e o cliente a ser editado deve existir no sistema.	
Pós-Condições: As alterações realizadas são salvas no banco de dados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem, o administrador localiza o cliente e clica no botão "Editar".	2. O sistema recupera os dados do cliente e suas credenciais no banco de dados e exibe o formulário de edição pré-preenchido com as informações atuais.
3. O administrador realiza as alterações desejadas nos campos cadastrais ou de credenciais (Usuário/Senha) e clica em "Salvar Alterações".	4. O sistema valida os campos obrigatórios, verifica se o novo e-mail/CPF ou nome de usuário não pertencem a outro cliente, atualiza o registro no banco de dados e exibe a mensagem: "Usuário atualizado com sucesso!".
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador desiste das alterações e clica no botão "Cancelar".	3.2. O sistema descarta todas as modificações feitas na tela e retorna para a listagem de clientes, mantendo os dados originais intactos no banco de dados e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 07 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Usuário

8.1.18 Especificação do Caso de Uso Suspender Usuário

Identificação: UC06	
Nome: Suspender Usuário	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador altera o status de um cliente para "Suspenso", bloqueando imediatamente o seu acesso ao sistema sem apagar seus dados do banco.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e o cliente deve estar ativo.	
Pós-Condições: O status do cliente é atualizado para "Suspenso" no banco de dados e suas credenciais de login são bloqueadas.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem, o administrador localiza o cliente ativo e clica no botão "Suspender".	2. O sistema exibe uma mensagem de confirmação com as opções "Confirmar Bloqueio" e "Cancelar".
3. O administrador clica em "Confirmar Bloqueio".	4. O sistema altera o status do cliente para "Suspenso" no banco de dados, invalida qualquer sessão ativa que o cliente tenha no momento e exibe a mensagem: "Acesso do usuário suspenso". O sistema atualiza a listagem de clientes para refletir o novo status.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador clica em "Cancelar".	3.2. O sistema fecha a mensagem de confirmação e retorna para a tela de listagem sem fazer nenhuma alteração no banco de dados e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 08 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Suspender Usuário

8.1.19 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Leitura

Identificação: UC07	
Nome: Cadastrar Leitura	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador insere os dados de uma nova medição de consumo de água vinculada a um cliente específico para fins de controle e faturamento.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e o cliente/unidade deve estar ativo no sistema.	
Pós-Condições: O registro da leitura é salvo no banco de dados e fica disponível para o cálculo de consumo.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no botão "Nova Leitura".	2. O sistema exibe o formulário de lançamento contendo a seleção da unidade, campo para a data da leitura e campo para o valor atual do hidrômetro (m^3).
3. O administrador seleciona o cliente correspondente, insere a data e o valor da medição atual e clica em "Finalizar Cadastro".	4. O sistema valida os campos obrigatórios, verifica se o valor atual é maior ou igual à última leitura registrada para aquele cliente e salva os dados no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda a validação dos dados.	3.2. O sistema identifica que o cliente, a data ou o valor do hidrômetro não foram informados.
3.3. O administrador visualiza os destaques de erro na tela.	3.4. O sistema interrompe o salvamento, destaca os campos vazios.
3.5. O administrador corrige o preenchimento e clica em "Finalizar Cadastro".	3.6. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 09 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Leitura

8.1.20 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Leitura

Identificação: UC08	
Nome: Pesquisar Leitura	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador acessa o histórico de leituras de hidrômetro cadastradas no sistema, podendo filtrar as buscas por cliente ou período específico para acompanhar o consumo.	
Pré-Condições: O ator deverá estar autenticado no sistema.	
Pós-Condições: O sistema exibe a listagem das medições de acordo com os filtros selecionados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica na opção "Leituras".	2. O sistema consulta o banco de dados e exibe a tela de listagem contendo uma lista com as leituras realizadas (exibindo colunas como Unidade, Hidrômetro, Data da Leitura, Consumo do Mês e Ações) e os campos de filtro.
3. O administrador seleciona um cliente específico e/ou define um período (Mês/Ano) nos filtros e clica na tecla "Enter".	4. O sistema processa os filtros, busca os registros correspondentes no banco de dados e atualiza a lista na tela.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda o processamento da busca pelos filtros selecionados.	3.2. O sistema identifica que não há nenhuma leitura cadastrada para o cliente ou período selecionado.
3.3. O administrador visualiza o aviso de ausência de registros na tela.	3.4. O sistema limpa a lista e exibe a mensagem: ″Nenhuma leitura encontrada para esta busca. ″
3.5. O administrador altera as opções dos filtros e clica novamente na tecla "Enter".	3.6. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 10 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Leitura

8.1.21 Especificação do Caso de Uso Alterar Leitura

Identificação: UC09	
Nome: Alterar Leitura	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador corrige ou altera o valor de uma medição de hidrômetro ou a data da leitura cadastrada anteriormente para um cliente.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a leitura a ser editada deve ter sido localizada na listagem.	
Pós-Condições: O registro da leitura é atualizado no banco de dados com as novas informações.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem de leituras, o administrador localiza a medição desejada e clica no botão "Editar".	2. O sistema recupera os dados salvos daquela leitura no banco de dados e exibe o formulário preenchido.
3. O administrador altera o campo desejado e clica em "Salvar Alterações".	4. O sistema valida se os campos estão preenchidos, verifica se o novo valor informado é consistente em relação à leitura do mês anterior, atualiza o registro no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda a validação dos dados alterados.	3.2. O sistema identifica que há algum campo vazio.
3.3. O administrador visualiza o alerta e o destaque de erro na tela.	3.4. O sistema interrompe o salvamento, destaca o campo vazio.
3.5. O administrador digita um valor válido e clica em "Salvar Alterações".	3.6. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 11 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Leitura

8.1.22 Especificação do Caso de Uso Excluir Leitura

Identificação: UC10	
Nome: Excluir Leitura	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador remove permanentemente do sistema o registro de uma medição de hidrômetro que tenha sido lançada incorretamente.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a leitura a ser removida deve ser localizada na listagem.	
Pós-Condições: O registro da leitura é deletado do banco de dados e o histórico de consumo do cliente é atualizado.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem de leituras, o administrador localiza o registro e clica no botão "Excluir".	2. O sistema exibe um alerta de confirmação com os botões "Sim, Excluir" e "Cancelar".
3. O administrador clica em "Sim, Excluir".	4. O sistema deleta o registro da leitura correspondente no banco de dados e atualiza a tela de listagem de leituras para remover o registro apagado.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador clica em "Cancelar".	3.2. O sistema fecha o alerta de confirmação e retorna para a tela de listagem sem efetuar nenhuma alteração no banco de dados e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 12 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Leitura

8.1.23 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Configurações

Identificação: UC11	
Nome: Cadastrar Configuração	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador insere novos parâmetros operacionais.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado no sistema e acessar a tela de configurações.	
Pós-Condições: Um novo registro de configuração é salvo no banco de dados e fica disponível para aplicação no sistema.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica em "Configuração".	2. O sistema exibe um formulário com os campos pré-preenchidos.
3. O administrador preenche os valores dos parâmetros e clica em "Salvar Alterações".	4. O sistema valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos com valores numéricos válidos, salva a nova configuração no banco de dados e exibe a mensagem: "Configurações aplicadas com sucesso!".
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda a verificação das configurações inseridas.	3.2. O sistema identifica que um ou mais campos obrigatórios estão vazios.
3.3. O administrador visualiza a indicação visual dos erros na tela.	3.4. O sistema interrompe o salvamento e destaca os campos incorretos
3.5. O administrador corrige as informações e clica em "Salvar Alterações".	3.6. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 13 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Configurações

8.1.24 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Configurações

Identificação: UC12	
Nome: Pesquisar Configuração	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador acessa a página com os parâmetros cadastrados no sistema para acompanhar os valores de vigência.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-Condições: O sistema exibe a página de configurações na tela de forma organizada.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no menu "Configurações".	2. O sistema consulta a tabela de configurações no banco de dados e exibe na tela.
3. O ator executa a ação de manipulação de dados desejada.	4. O sistema valida as informações, persiste as alterações no banco de dados e confirma o sucesso da operação.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1.1. O administrador aguarda a consulta ao banco de dados.	1.2. O sistema identifica que não há nenhum parâmetro na tabela de configurações.
1.3. O administrador aguarda a renderização da resposta na interface.	1.4. O sistema exibe a mensagem na tela: "Nenhum parâmetro de configuração encontrado."
1.5. O administrador visualiza o aviso.	1.6. O caso de uso é encerrado (permitindo que o administrador inicie o UC11) e retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

Tabela 14 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Configurações

8.1.25 Especificação do Caso de Uso Alterar Configurações

Identificação: UC13	
Nome: Alterar Configurações	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador altera parâmetros desejados previamente cadastrados.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a configuração a ser editada deve ter sido localizada na listagem.	
Pós-Condições: As alterações nos parâmetros são atualizadas e salvas no banco de dados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no menu "Configurações".	2. O sistema mostra os parâmetros salvos.
3. O administrador altera o parâmetro desejado.	4. O sistema identifica o parâmetro atualizado e confirma a operação com sucesso.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda a análise de consistência das datas pelo sistema.	3.2. O sistema analisa o banco de dados e detecta que a nova data informada entra em conflito com o período de outra configuração já registrada.
3.3. O administrador ajusta a data ou mantém a anterior e clica em "Salvar Alterações".	3.4. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 15 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Configurações

8.1.26 Especificação do Caso de Uso Excluir Configuração

Identificação: UC14	
Nome: Excluir Configuração	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador remove permanentemente do sistema um registro de configuração.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a configuração a ser removida deve ser localizada na listagem.	
Pós-Condições: O registro é deletado do banco de dados e deixa de constar no sistema.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de configurações, o administrador localiza o parâmetro desejado e clica no botão "Excluir".	2. O sistema deleta o registro selecionado no banco de dados.
3. O administrador visualiza a atualização da listagem na interface.	4. O sistema atualiza a tela de configurações para remover o parâmetro correspondente.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1.1. O administrador clica em "Cancelar".	1.2. O sistema fecha a tela mantendo o registro intacto no banco de dados e retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

Tabela 16 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Configurações

8.1.27 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Hidrômetro

Identificação: UC15	
Nome: Cadastrar Hidrômetro	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador cadastra um novo equipamento de medição (hidrômetro) no sistema, vinculando-o a um cliente específico e informando o seu valor de leitura inicial.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a unidade que receberá o hidrômetro deve estar cadastrada.	
Pós-Condições: O hidrômetro é registrado no banco de dados e associado de forma única à unidade escolhida.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no botão "Novo Hidrômetro".	2. O sistema exibe o formulário de cadastro com os campos vazios.
3. O administrador preenche o formulário, seleciona a unidade correspondente e clica em "Finalizar Cadastro".	4. O sistema valida os campos obrigatórios, salva o novo hidrômetro vinculado a unidade no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador desiste do cadastro e clica no botão "Cancelar".	3.2. O sistema descarta os dados da tela e retorna o usuário para a listagem geral de equipamentos, sem salvar nada e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.
3.1. O administrador desiste do cadastro e clica no botão "Cancelar".	3.2. O sistema descarta os dados da tela e retorna o usuário para a listagem geral de equipamentos, sem salvar nada e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 17 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Hidrômetro

8.1.28 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Hidrômetro

Identificação: UC16	
Nome: Pesquisar Hidrômetro	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador acessa a listagem de hidrômetros cadastrados no sistema, podendo filtrar as buscas por número de série ou por cliente associado para verificar o status dos equipamentos.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-Condições: O sistema exibe os dados dos hidrômetros na tela com base nos filtros aplicados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no menu "Hidrômetros".	2. O sistema consulta o banco de dados e exibe a tela de listagem contendo uma lista com os hidrômetros e os campos de busca.
3. O administrador digita um termo de pesquisa (ex: Número de Série do hidrômetro ou nome do Cliente) e clica na tecla "Enter".	4. O sistema filtra os equipamentos no banco de dados que coincidem com os critérios digitados e atualiza a lista na tela com os resultados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda o processamento da busca no banco de dados.	3.2. O sistema identifica que nenhum hidrômetro atende aos parâmetros buscados.
3.3. O administrador visualiza a tabela vazia na interface.	3.4. O sistema exibe uma tabela limpa sem hidrômetros para o filtro aplicado.
3.5. O administrador limpa o campo ou insere um novo termo de busca e clica na tecla “Enter".	3.6. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 18 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Hidrômetro

8.1.29 Especificação do Caso de Uso Alterar Hidrômetro

Identificação: UC17	
Nome: Alterar Hidrômetro	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador altera as informações cadastrais de um hidrômetro previamente registrado no sistema.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e o hidrômetro a ser editado deve existir no sistema.	
Pós-Condições: As alterações realizadas no equipamento são salvas na base de dados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem, o administrador localiza o hidrômetro desejado e clica no botão "Editar".	2. O sistema recupera os dados do hidrômetro no banco de dados e exibe o formulário de edição pré-preenchido com as informações atuais.
3. O administrador realiza as alterações necessárias e clica em "Salvar Alterações".	4. O sistema valida se os campos obrigatórios continuam preenchidos, atualiza o registro no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador desiste das alterações e clica no botão "Cancelar".	3.2. O sistema descarta as modificações da tela e retorna para a listagem, contendo os dados originais no banco e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 19 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Hidrômetro

8.1.30 Especificação do Caso de Uso Excluir Hidrômetro

Identificação: UC18	
Nome: Excluir Hidrômetro	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador remove permanentemente do sistema o registro de um hidrômetro cadastrado incorretamente.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e o hidrômetro a ser removido deve ser localizado na listagem.	
Pós-Condições: O registro do hidrômetro é deletado do banco de dados e o vínculo com a unidade é desfeito.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem de hidrômetros, o administrador localiza o equipamento e clica no botão "Excluir".	2. O sistema exibe um alerta de confirmação com as opções "Excluir" e "Cancelar".
3. O administrador clica em "Excluir".	4. O sistema deleta o registro do hidrômetro no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador clica em "Cancelar".	3.2. O sistema fecha o alerta de confirmação e retorna para a listagem sem alterar nada no banco de dados e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 20 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Hidrômetro

8.1.31 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Tarifas

Identificação: UC19	
Nome: Cadastrar Tarifas	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador cadastra uma nova faixa de tarifa no sistema, definindo o consumo mínimo, o consumo máximo e o valor cobrado por metro cúbico.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado no sistema e acessar a tela de gerenciamento de tarifas.	
Pós-Condições: A nova faixa de tarifa é salva na base de dados e fica disponível para os cálculos de faturamento.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no botão "Configurações".	2. O sistema exibe o formulário de cadastro contendo os campos pré-preenchidos para cadastro de novas tarifas.
3. O administrador preenche os dados, insere o valor financeiro correspondente e clica em "Salvar Alterações".	4. O sistema valida os campos obrigatórios, confere se os intervalos numéricos fazem sentido, salva a nova regra de tarifa no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador desiste de criar a tarifa e clica no botão "Cancelar".	3.2. O sistema apaga os dados temporários da tela e retorna para a listagem geral de tarifas, sem persistir nada no banco e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 21 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Tarifas

8.1.32 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Tarifas

Identificação: UC20	
Nome: Pesquisar Tarifas	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador acessa a lista de tarifas cadastradas no sistema para visualizar os valores configurados.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-Condições: O sistema exibe a listagem das tarifas na tela.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no menu "Configurações".	2. O sistema consulta a tabela de tarifas no banco de dados, ordena as faixas de consumo pelo valor mínimo (em ordem crescente) e exibe uma tabela na tela.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1.1. O administrador aguarda a verificação da tabela de tarifas pelo sistema.	1.2. O sistema identifica que a tabela de tarifas está vazia.
1.3. O administrador aguarda a exibição do retorno na interface.	1.4. O sistema exibe uma mensagem na tela: "Nenhuma faixa de tarifa cadastrada.".
1.5. O administrador visualiza o aviso.	1.6. O caso de uso é encerrado e retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

Tabela 22 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Tarifas

8.1.33 Especificação do Caso de Uso Alterar Tarifas

Identificação: UC21	
Nome: Alterar Tarifas	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador altera as tarifas de consumo cadastrada anteriormente.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a tarifa a ser modificada deve ser localizada na listagem .	
Pós-Condições: As alterações da tarifa são salvas e atualizadas no banco de dados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de configurações, o administrador identifica a faixa que deseja modificar, editar e clica em “Salvar Alterações”.	2. O sistema valida os campos, confere se os novos limites de consumo mantêm a consistência matemática, atualiza o registro no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1.1. O administrador desiste de salvar as mudanças e clica em "Cancelar".	1.2. O sistema fecha o formulário de edição, ignora as modificações feitas e retorna para a listagem e retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

Tabela 23 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Tarifas

8.1.34 Especificação do Caso de Uso Excluir Tarifas

Identificação: UC22	
Nome: Excluir Tarifa	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador remove permanentemente do sistema uma tarifa.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a tarifa a ser removida deve ser localizada na listagem.	
Pós-Condições: O registro da tarifa é deletado do banco de dados e deixa de ser considerado para novos faturamentos.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de configurações, o administrador localiza a tarifa e clica no botão "Excluir".	2. O sistema deleta o registro da tarifa no banco de dados.
3. O administrador visualiza a remoção da linha na interface.	4. O sistema atualiza a tela de listagem de tarifas para remover a linha apagada.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1.1. O administrador clica em "Cancelar".	1.2. O sistema retorna para a listagem sem efetuar nenhuma alteração no banco de dados e retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

Tabela 24 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Tarifas

8.1.35 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Unidade

Identificação: UC23	
Nome: Cadastrar Unidade	
Ator Principal: =Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador cadastra uma nova unidade (residencial ou comercial) no sistema.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-Condições: A nova unidade é registrada no banco de dados e fica disponível para receber vínculos de clientes e hidrômetros.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no botão "Cadastrar Unidade".	2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O administrador preenche os dados identificadores da unidade, escolhe o tipo e clica em "Finalizar Cadastro".	4. O sistema valida se os campos obrigatórios foram preenchidos, salva o registro no banco de dados e exibe a mensagem: "Unidade cadastrada com sucesso!".
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador desiste do cadastro e clica no botão "Cancelar".	3.2. O sistema descarta os dados digitados e retorna para a tela de listagem de unidades sem alterar o banco de dados e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 25 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Unidade

8.1.36 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Unidade

Identificação: UC24	
Nome: Pesquisar Unidade	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador acessa a listagem de unidades para verificar suas informações estruturais e os respectivos locatários ou proprietários atuais.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-Condições: O sistema exibe a lista de unidades filtradas na tela.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no menu "Unidades".	2. O sistema consulta o banco de dados e exibe uma tela contendo as unidades registradas, além dos campos de filtro no topo da página.
3. O administrador utiliza os filtros e clica na tecla "Enter".	4. O sistema processa a busca, atualiza a tela e exibe apenas os registros que atendem aos critérios selecionados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda o processamento dos filtros pelo sistema.	3.2. O sistema verifica que nenhuma unidade corresponde aos filtros aplicados.
3.3. O administrador visualiza o aviso de ausência de registros na tela.	3.4. O sistema limpa a tela e exibe o aviso: "Nenhuma unidade encontrada para sua busca ."
3.5. O administrador limpa os filtros ou digita uma nova busca e clica na tecla "Enter".	3.6. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 26 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Unidade

8.1.37 Especificação do Caso de Uso Alterar Unidade

Identificação: UC25	
Nome: Alterar Unidade	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador altera as informações cadastrais ou modifica o vínculo de cliente de uma unidade previamente registrada.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a unidade a ser editada deve ser localizada na listagem.	
Pós-Condições: As modificações na unidade são atualizadas no banco de dados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem de unidades, o administrador localiza a unidade desejada e clica no botão "Editar".	2. O sistema busca os dados da unidade no banco de dados e exibe o formulário preenchido com as informações atuais.
3. O administrador realiza as alterações necessárias e clica em "Salvar Alterações".	4. O sistema valida os campos obrigatórios, atualiza as informações no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador desiste de salvar as alterações e clica no botão "Cancelar".	3.2. O sistema ignora todas as modificações feitas na tela, preserva os dados originais intactos no banco de dados e retorna para a listagem e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 27 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Unidade

8.1.38 Especificação do Caso de Uso Excluir Unidade

Identificação: UC26	
Nome: Excluir Unidade	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador remove permanentemente do sistema o registro de uma unidade.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a unidade a ser removida deve ser localizada na listagem.	
Pós-Condições: O registro da unidade é deletado do banco de dados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem de unidades, o administrador localiza a unidade desejada e clica no botão "Editar".	2. O sistema busca os dados da unidade no banco de dados e exibe o formulário preenchido com as informações atuais.
3. O Administrador clica no botão "Excluir".	4. O sistema exibe um alerta de confirmação com as opções "Sim, Excluir" e "Cancelar".
5. O administrador clica em "Sim, Excluir".	6. O sistema deleta o registro da unidade no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador clica em "Cancelar".	3.2 O sistema fecha a janela de confirmação sem alterar nada no banco de dados e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 28 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Excluir Unidade

8.1.39 Especificação do Caso de Uso Cadastrar Administrador

Identificação: UC27	
Nome: Cadastrar Administrador	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: Um usuário administrador cria um novo perfil de administrador no sistema, definindo suas credenciais de acesso.	
Pré-Condições: O administrador logado deve possuir privilégios para gerenciar usuários.	
Pós-Condições: O novo administrador é registrado no banco de dados e ganha permissão para acessar o sistema.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no botão "Cadastrar Usuário".	2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O administrador preenche os dados do novo administrador, define as credenciais temporárias, seleciona que ele será um administrador e clica em "Finalizar Cadastro".	4. O sistema valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos, criptografa a senha e salva o registro no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador desiste de criar o novo perfil e clica em "Cancelar".	3.2. O sistema limpa o formulário e retorna para a tela de listagem de usuários sem salvar nenhuma informação e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 29 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Cadastrar Administrador

8.1.40 Especificação do Caso de Uso Pesquisar Administrador

Identificação: UC28	
Nome: Pesquisar Administrador	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador acessa a listagem de usuários cadastrados, podendo aplicar filtros de pesquisa para localizar registros específicos e visualizar suas informações detalhadas.	
Pré-Condições: O ator deve estar autenticado.	
Pós-Condições: O sistema exibe os dados dos usuários na tela de acordo com a solicitação do administrador.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador clica no menu "Usuários".	2. O sistema consulta o banco de dados e exibe a tela de listagem contendo uma lista com os usuários cadastrados (exibindo colunas como Usuário, Contato, Perfil, Status e Ações) e um campo de busca.
3. O administrador digita um termo de pesquisa (ex: Nome do usuário) e clica na tecla "Enter".	4. O sistema filtra os registros no banco de dados que coincidem com o termo digitado e atualiza a lista na tela com os resultados encontrados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador aguarda o processamento dos critérios de busca pelo sistema.	3.2. O sistema identifica que nenhum administrador corresponde aos critérios de busca informados.
3.3. O administrador visualiza a tabela vazia com o aviso na tela.	3.4. O sistema exibe uma tabela vazia com a mensagem: "Nenhum usuário encontrado para esta busca. "
3.5. O administrador limpa o campo de busca ou digita um novo termo e clica na tecla "Enter".	3.6. O sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 30 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Pesquisar Administrador

8.1.41 Especificação do Caso de Uso Alterar Administrador

Identificação: UC29	
Nome: Alterar Administrador	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador altera as informações cadastrais ou as credenciais de acesso de um administrador previamente cadastrado no sistema.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e o administrador a ser editado deve existir no sistema.	
Pós-Condições: As alterações realizadas são salvas no banco de dados.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem, o administrador localiza o administrador desejado e clica no botão "Editar".	2. O sistema recupera os dados do administrador e suas credenciais no banco de dados e exibe o formulário de edição pré-preenchido com as informações atuais.
3. O administrador realiza as alterações desejadas nos campos cadastrais ou de credenciais (Usuário/Senha) e clica em "Salvar Alterações".	4. O sistema valida os campos obrigatórios, verifica se o novo e-mail/CPF ou nome de usuário não pertencem a outro administrador, atualiza o registro no banco de dados e exibe a mensagem: "Usuário atualizado com sucesso!".
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador desiste das alterações e clica no botão "Cancelar".	3.2. O sistema descarta todas as modificações feitas na tela e retorna para a listagem de usuários, mantendo os dados originais intactos no banco de dados e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 31 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Alterar Administrador

8.1.42 Especificação do Caso de Uso Suspender Administrador

Identificação: UC30	
Nome: Suspender Administrador	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador altera o status de um administrador para "Suspenso", bloqueando imediatamente o seu acesso ao sistema sem apagar seus dados do banco. O sistema impede a operação caso o usuário selecionado seja o único administrador ativo no sistema.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e o administrador a ser suspenso deve estar ativo.	
Pós-Condições: O status do administrador é atualizado para "Suspenso" no banco de dados e suas credenciais de login são bloqueadas, desde que respeitada a regra de administrador mínimo ativo.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de listagem, o administrador localiza o administrador ativo e clica no botão "Suspender".	2. O sistema exibe uma mensagem de confirmação com as opções "Confirmar Bloqueio" e "Cancelar".
3. O administrador clica em "Confirmar Bloqueio".	4. O sistema valida a quantidade de administradores ativos e altera o status do administrador para "Suspenso" no banco de dados, invalida qualquer sessão ativa que o administrador tenha no momento e exibe a mensagem: "Acesso do usuário suspenso".
5. O administrador visualiza a alteração de status na tabela de listagem.	6. O sistema atualiza a listagem de clientes para refletir o novo status.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador clica em "Cancelar".	3.2. O sistema fecha a mensagem de confirmação e retorna para a tela de listagem sem fazer nenhuma alteração no banco de dados e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 32 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Suspender Administrador

8.1.43 Especificação do Caso de Uso Visualizar Fatura

Identificação: UC31	
Nome: Visualizar Fatura	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador acessa e visualiza os detalhes completos de uma fatura específica.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e estar acessando a tela de detalhes de uma unidade específica.	
Pós-Condições: O sistema exibe na tela todas as informações detalhadas e discriminadas da fatura selecionada.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na tela de detalhes da unidade, o administrador localiza o botão de "Fatura" e clica no botão "PDF".	2. O sistema busca no banco de dados todas as informações da fatura selecionada e abre uma tela de detalhamento exibindo todas as informações coletadas de forma clara e organizada.
3. O administrador finaliza a leitura.	4. O sistema fecha a exibição da fatura e retorna o administrador para a tela de detalhes da unidade.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1.1. O administrador aguarda o carregamento das informações da fatura.	1.2. O sistema tenta buscar os dados da fatura, mas identifica que o registro está corrompido ou inexistente no banco de dados.
1.3. O administrador visualiza o aviso de falha na interface.	1.4. O sistema impede a abertura da tela de detalhes e exibe a mensagem de erro.
1.5. O administrador clica em "Ok".	1.6. O sistema retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

Tabela 33 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Visualizar Fatura

8.1.44 Especificação do Caso de Uso Aplicar Tarifa Social

Identificação: UC32	
Nome: Aplicar Tarifa Social	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador configura e vincula o benefício da Tarifa Social a uma unidade elegível, definindo o percentual de desconto especial de baixa renda para os próximos faturamentos.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado e a unidade alvo deve estar previamente cadastrada no sistema.	
Pós-Condições: O benefício é registrado no banco de dados e o sistema passa a aplicar as regras de desconto automaticamente nas faturas daquela unidade.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador acessa a tela de Benefícios e c visualiza a Tarifa Social.	2. O sistema exibe lista de usuários contendo as colunas: Unidade, Morador, Último Consumo, Financeiro, Aptidão e Ações.
3. O administrador clica no botão “Ativar” para ativar o benefício para a pessoa específica.	4. O sistema valida e salva a ação atrelada à unidade no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1.1. O administrador aplica um filtro para procurar um usuário de maneira errada.	1.2. O sistema retorna uma mensagem: “Nenhum morador foi encontrado para esta busca”.
1.3. O administrador apaga os dados informados e clica na tecla “Enter”.	1.4 O sistema retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

Tabela 34 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Aplicar Tarifa Social

8.1.45 Especificação do Caso de Uso Gerar Tarifa Faixas

Identificação: UC33	
Nome: Gerar Tarifa Faixas	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O administrador estrutura as faixas de consumo progressivas e determina o valor cobrado por metro cúbico (m³) em cada uma delas.	
Pré-Condições: O administrador deve estar autenticado no sistema e acessar a tela de Configurações do Sistema.	
Pós-Condições: A tabela de estrutura tarifária progressiva é atualizada e salva no banco de dados para os próximos cálculos de faturamento.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. Na página de Configurações, o administrador visualiza seção "Faixas de Consumo".	2. O sistema exibe as faixas atualmente ativas e disponibiliza uma interface em grade (tabela dinâmica) permitindo adicionar novas linhas.
3. O administrador define os intervalos de metros cúbicos, insere o preço de cada degrau de consumo e clica em "Salvar Alterações".	4. O sistema valida se não há lacunas ou sobreposições entre os intervalos numéricos das faixas, verifica se todos os valores monetários foram preenchidos, atualiza a tabela no banco de dados.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
3.1. O administrador decide não aplicar a nova estrutura e clica em "Cancelar".	3.2. O sistema descarta as modificações feitas na tabela dinâmica e mantém as faixas tarifárias antigas em vigor no banco de dados e retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

Tabela 35 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Gerar Tarifa Faixas

8.1.46 Especificação do Caso de Uso Registrar Anomalia

Identificação: UC34	
Nome: Registrar Anomalia	
Ator Principal: Administrador	
Atores Secundários: Não se aplica	
Resumo: O sistema analisa o consumo calculado no momento em que uma nova leitura é inserida. Se o valor em estiver fora da média histórica estabelecida na regra de faturamento, o sistema cria automaticamente um registro na tabela de anomalias.	
Pré-Condições: O administrador deve estar inserindo uma nova leitura no sistema.	
Pós-Condições: A anomalia é persistida na tabela anomalia, marcando a leitura suspeita para análise.	
Fluxo Principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1. O administrador insere os dados da nova leitura de um hidrômetro e clica em "Finalizar Cadastro".	2. O sistema calcula o consumo atual e busca o histórico de faturamentos anteriores da unidade e calcula a média aritmética de consumo dos últimos 3 meses.
3. O ator deverá preencher as informações solicitadas e clicar em “Enviar”.	4. O sistema irá verificar as informações, conceder acesso e encerrar o caso de uso.
5. O administrador visualiza a confirmação de leitura salva com sucesso.	6. O sistema detecta que o consumo calculado está dentro da margem de tolerância aceitável. A leitura é salva normalmente.
Fluxo Alternativo	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	**Sistema**
1.1. O ator cadastrar uma nova leitura.	1.2. O sistema identifica que a unidade possui menos de 2 faturamentos registrados no histórico.
1.3. O administrador aguarda a validação simplificada e o salvamento do registro.	1.4. O sistema ignora o cálculo da média ponderada, válida apenas se a leitura atual é maior ou igual à anterior e prossegue com o salvamento padrão do registro e retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

Tabela 36 – Tabela de Especificação do Caso de Uso Registrar Anomalia

8.2 Diagramas de Sequência

8.2.1 Diagrama de Sequência Fazer Login

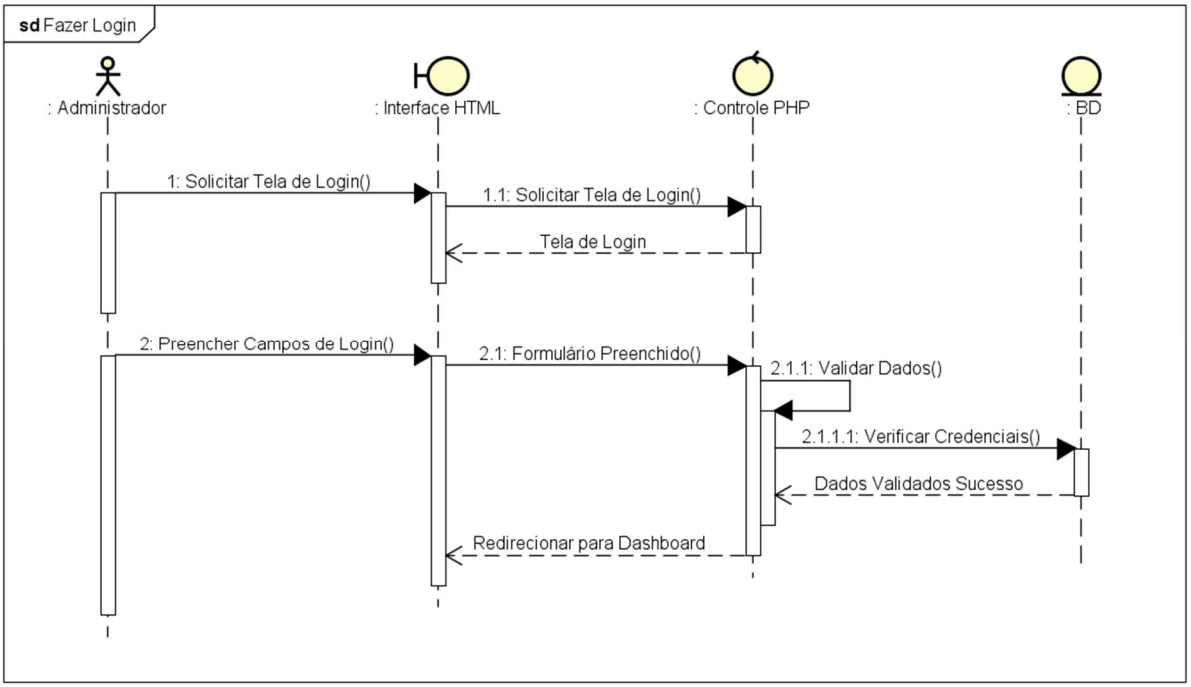


Figura 13 – Diagrama de Sequência Fazer Login

8.2.2 Diagrama de Sequência Cadastrar Cliente

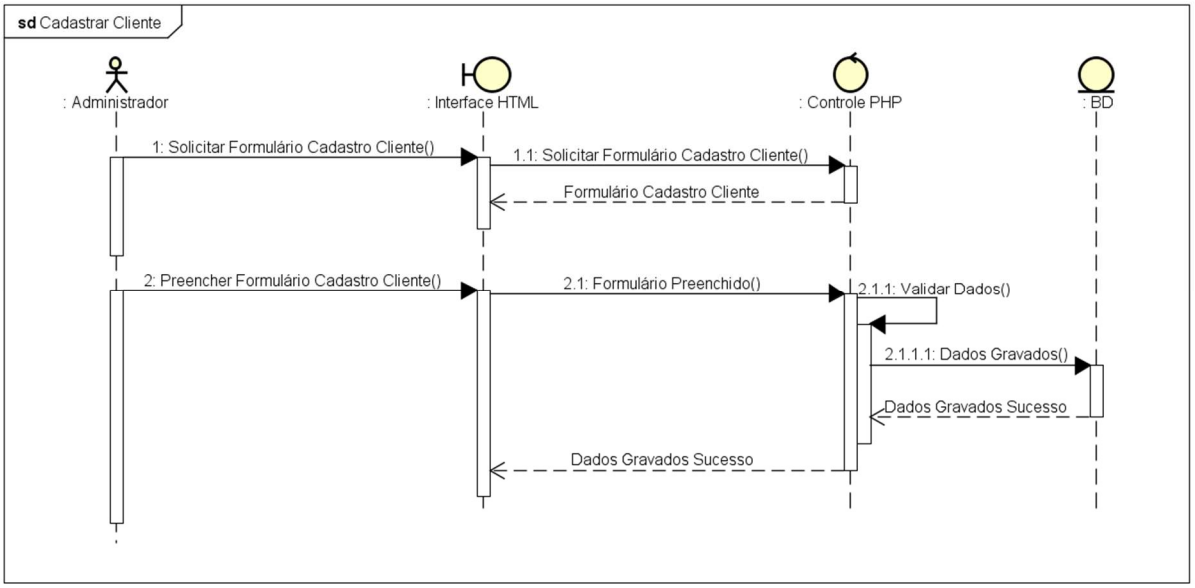


Figura 14 – Diagrama de Sequência Cadastrar Cliente

8.2.3 Diagrama de Sequência Pesquisar Cliente

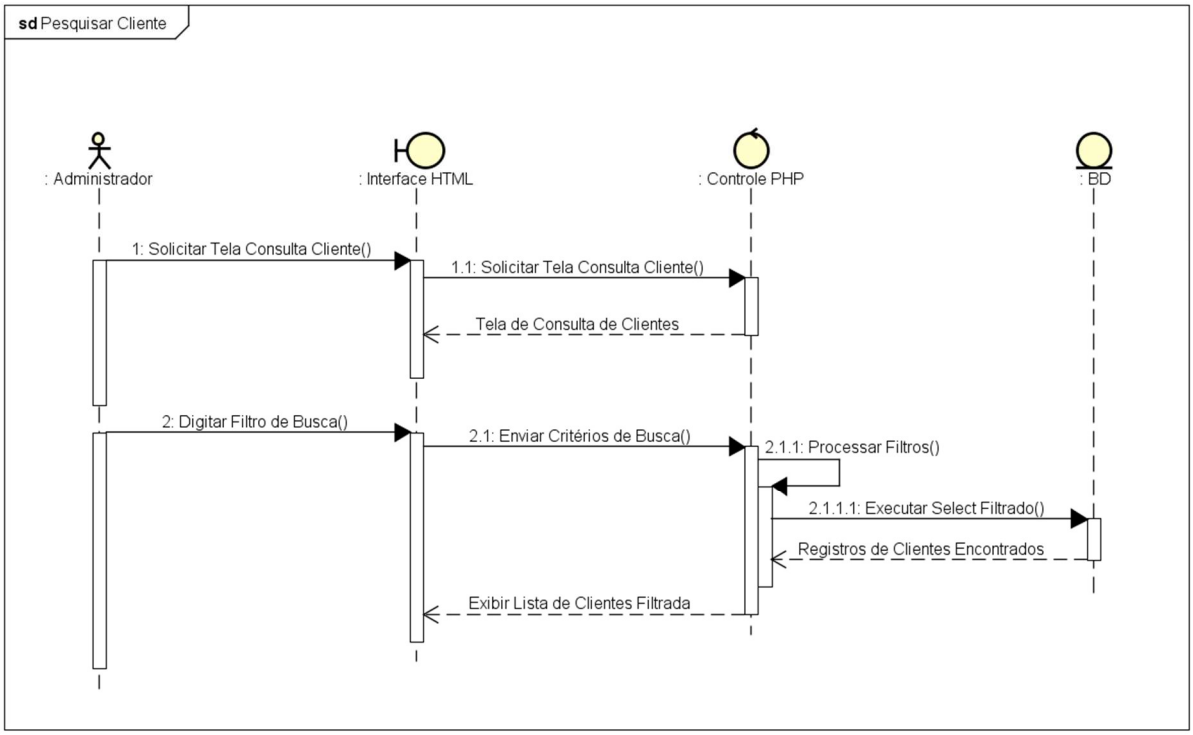


Figura 15 – Diagrama de Sequência Pesquisar Cliente

8.2.4 Diagrama de Sequência Alterar Cliente

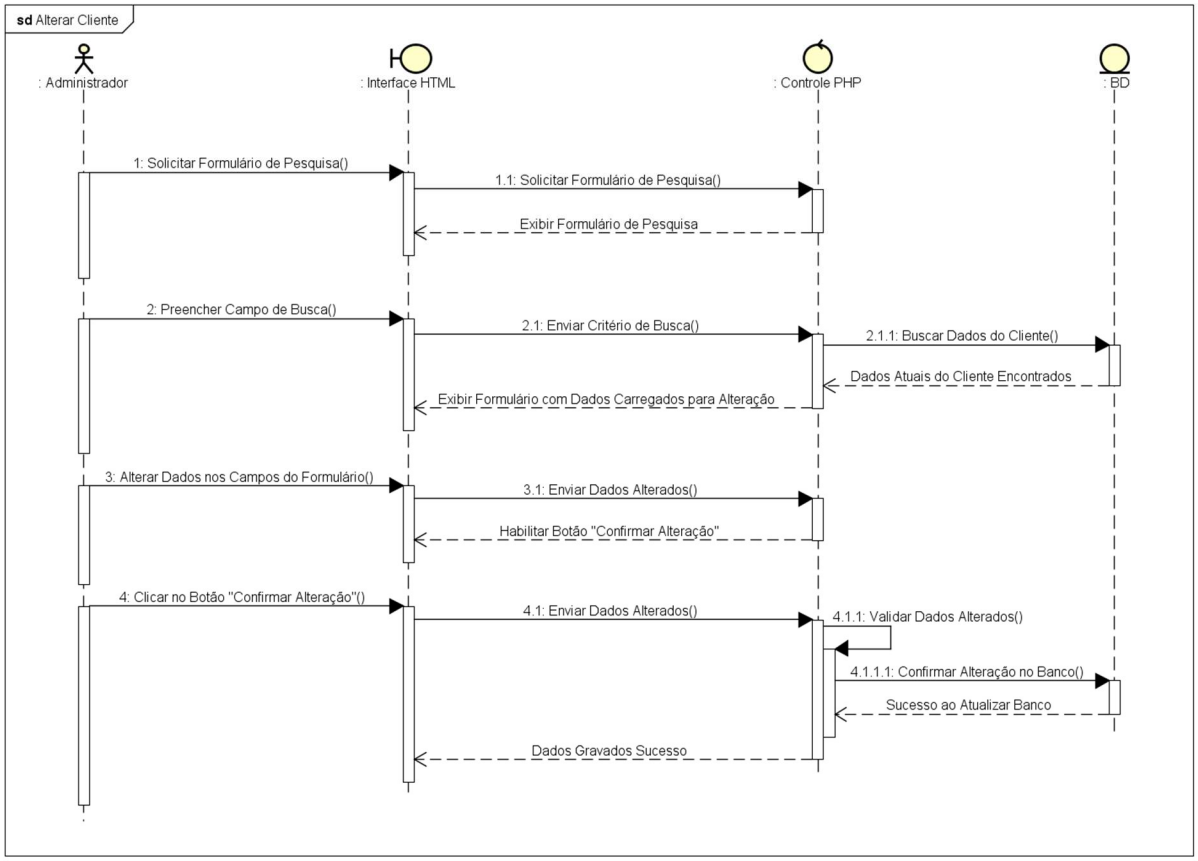


Figura 16 – Diagrama de Sequência Alterar Cliente

8.2.5 Diagrama de Sequência Suspender Cliente

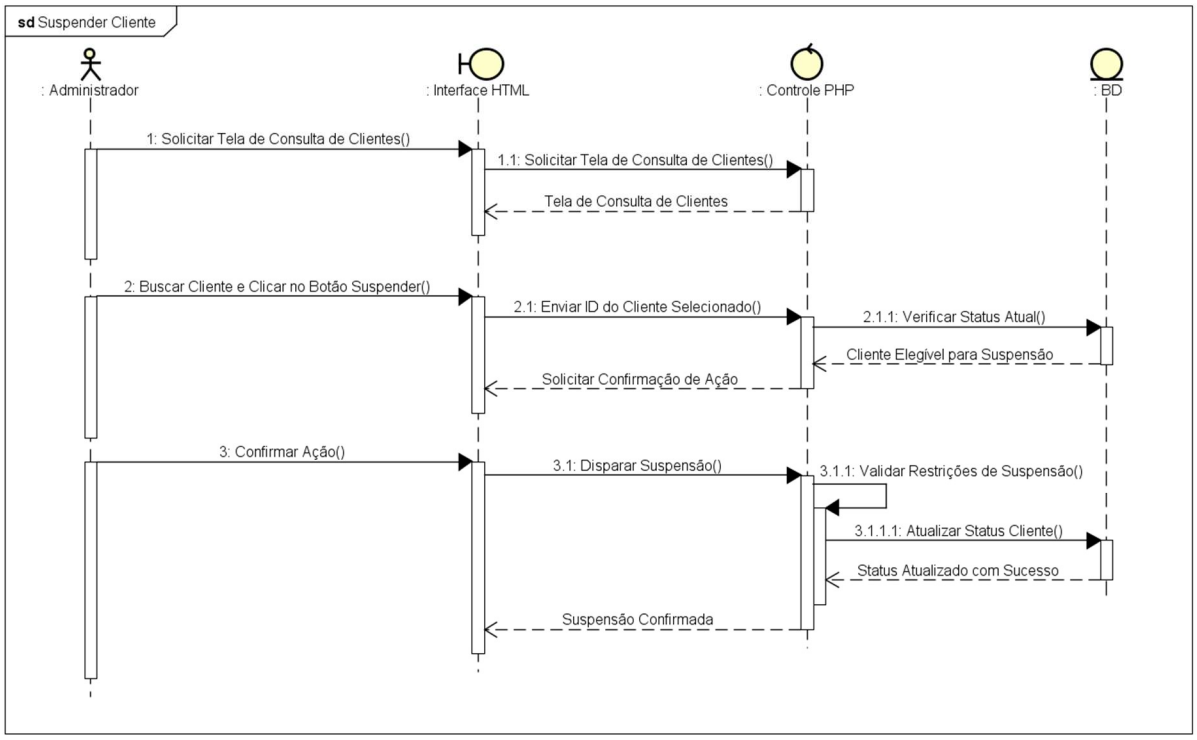


Figura 17 – Diagrama de Sequência Suspender Cliente

8.2.6 Diagrama de Sequência Cadastrar Leitura

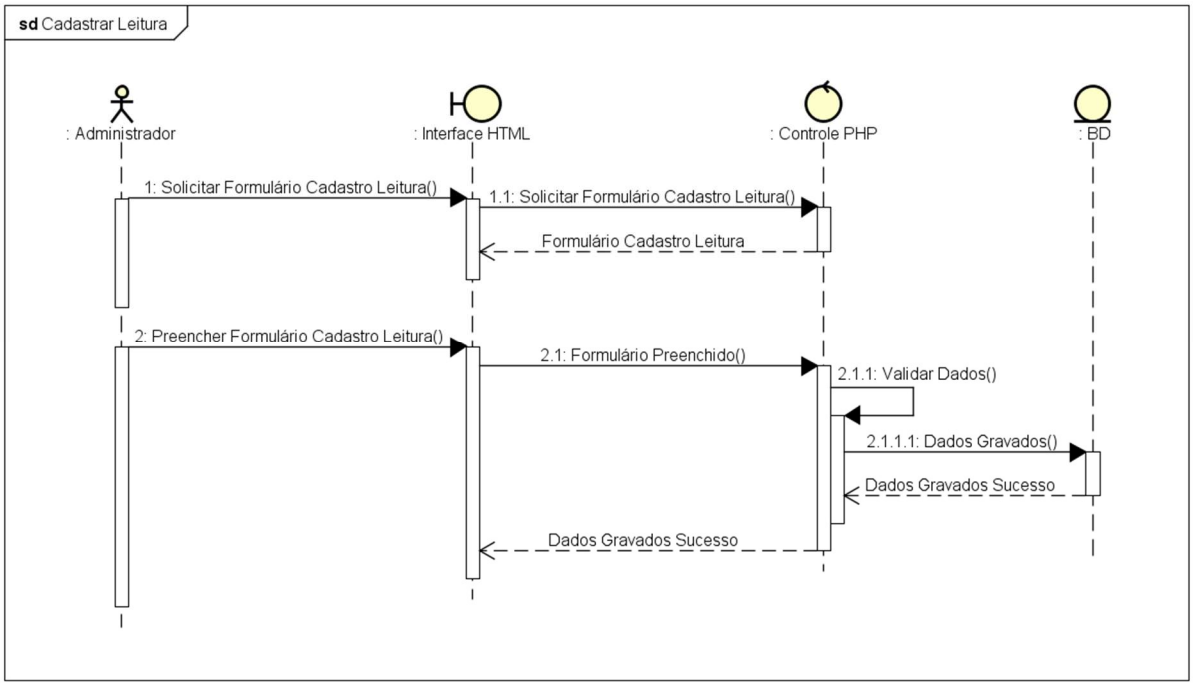


Figura 18 – Diagrama de Sequência Cadastrar Leitura

8.2.7 Diagrama de Sequência Pesquisar Leitura

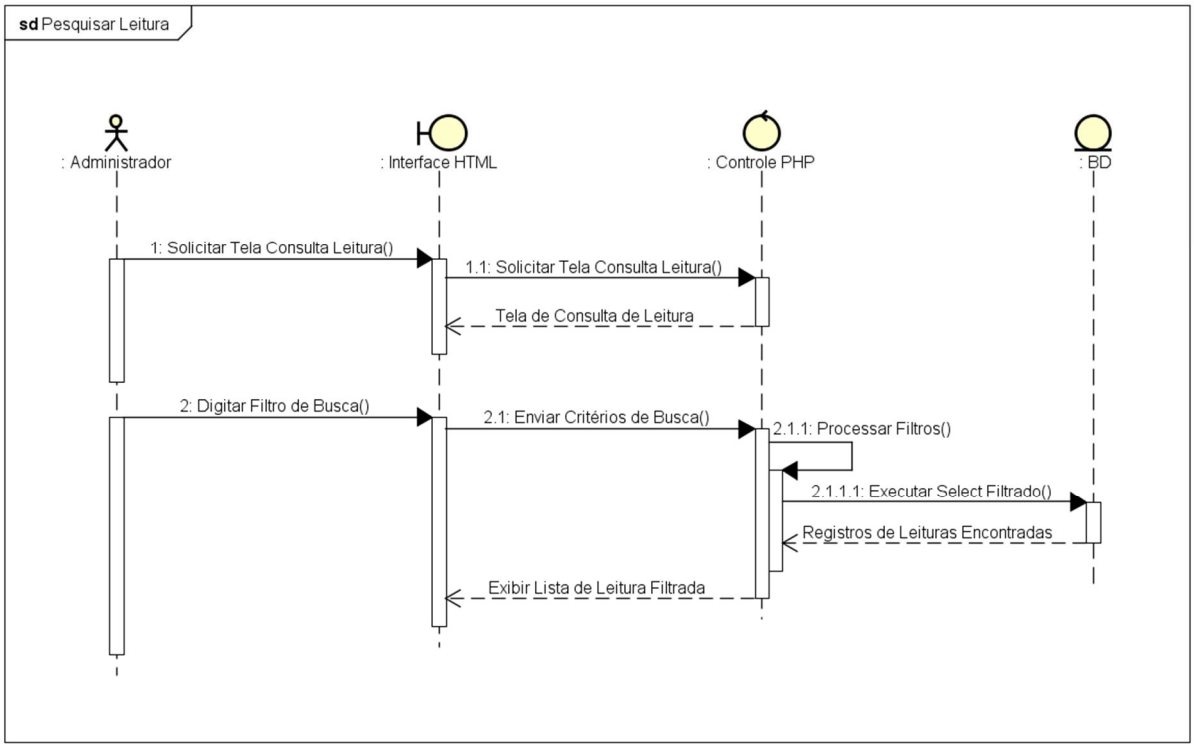


Figura 19 – Diagrama de Sequência Pesquisar Leitura

8.2.8 Diagrama de Sequência Alterar Leitura

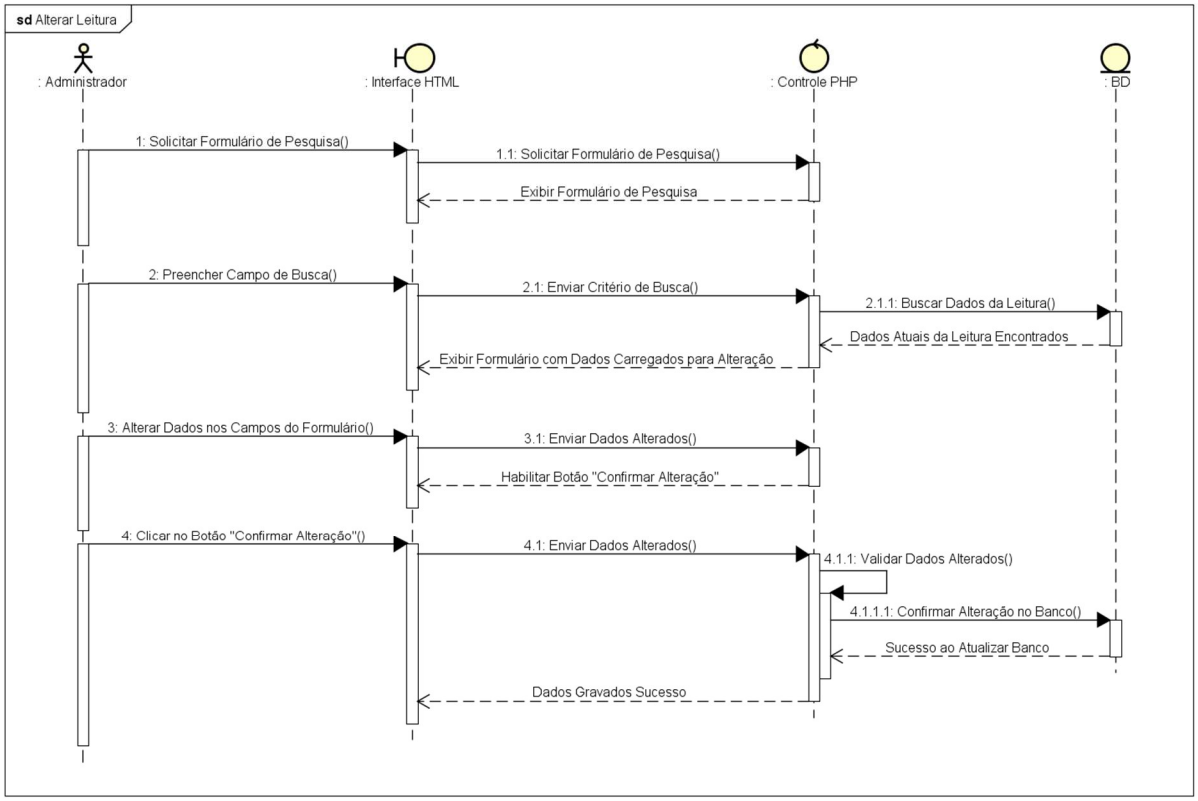


Figura 20 – Diagrama de Sequência Alterar Leitura

8.2.9 Diagrama de Sequência Excluir Leitura

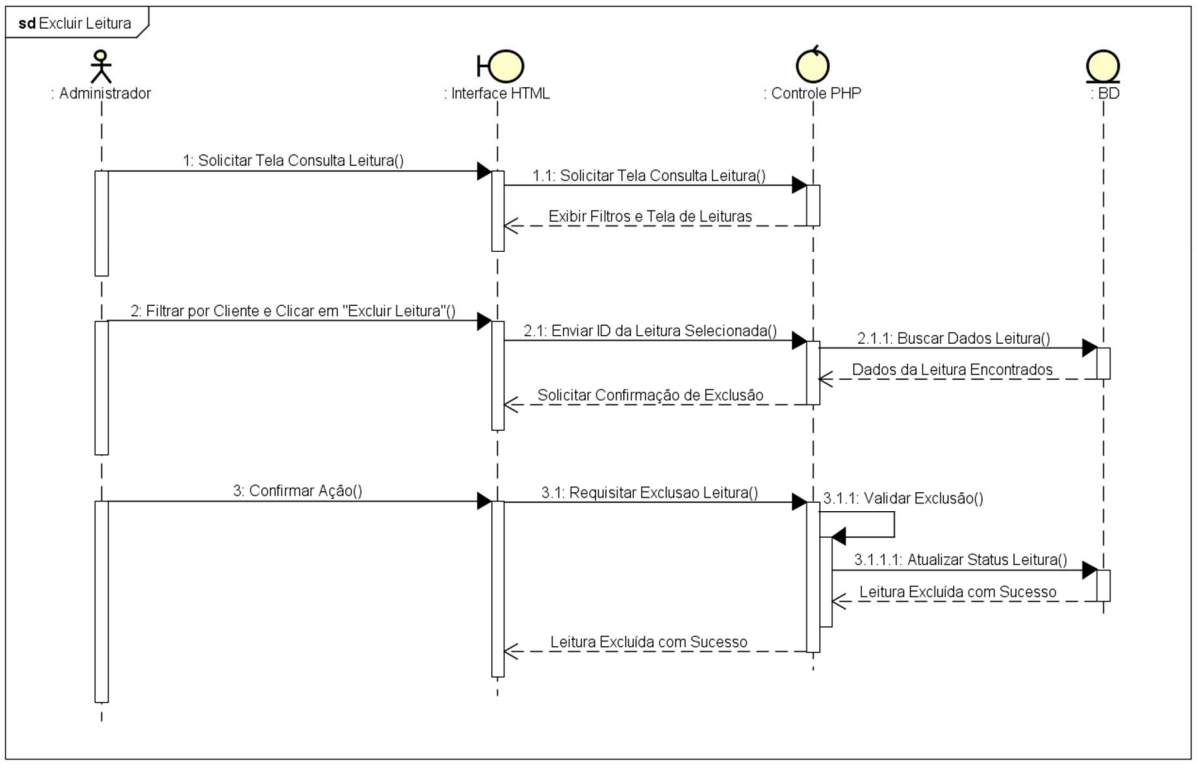


Figura 21 – Diagrama de Sequência Excluir Leitura

8.2.10 Diagrama de Sequência Visualizar Fatura

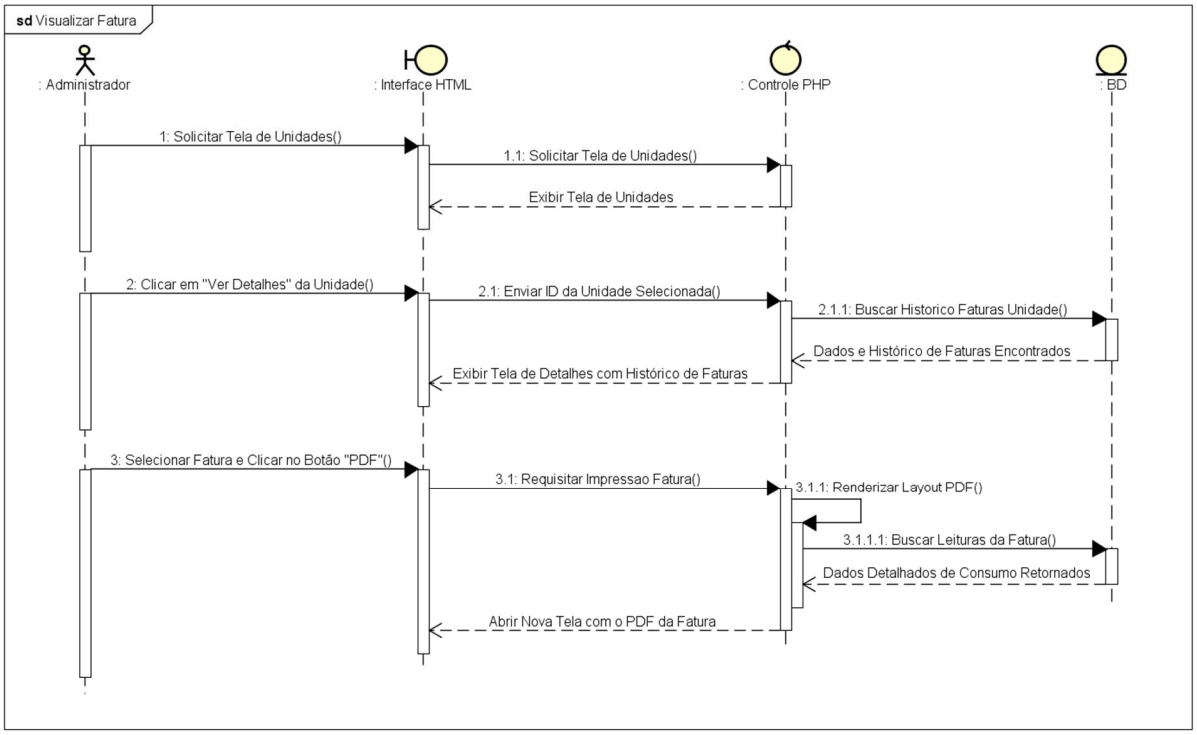


Figura 22 – Diagrama de Sequência Visualizar Fatura

8.2.11 Diagrama de Sequência Cadastrar Configurações

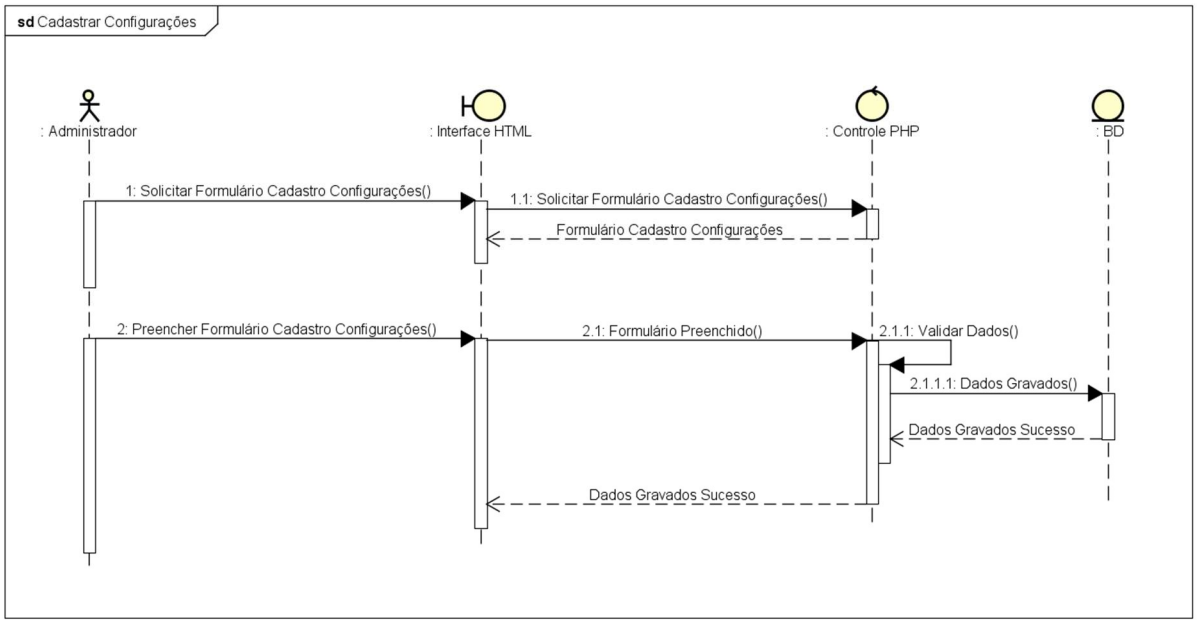


Figura 23 – Diagrama de Sequência Cadastrar Configurações

8.2.12 Diagrama de Sequência Pesquisar Configurações

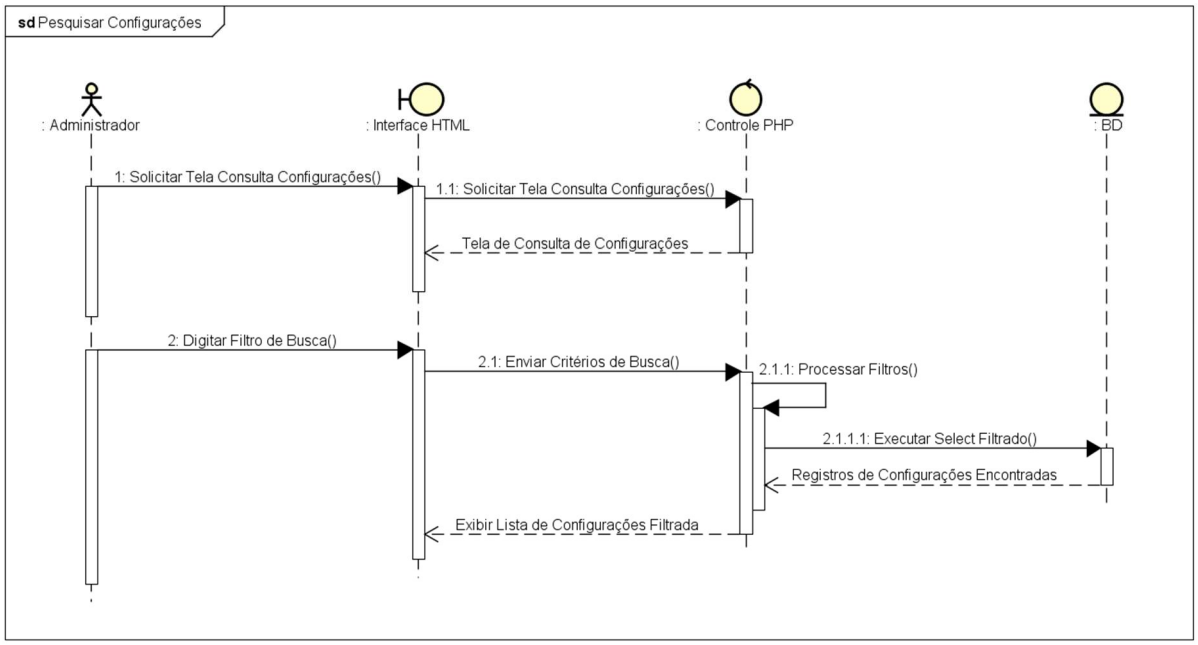


Figura 24 – Diagrama de Sequência Pesquisar Configurações

8.2.13 Diagrama de Sequência Alterar Configurações

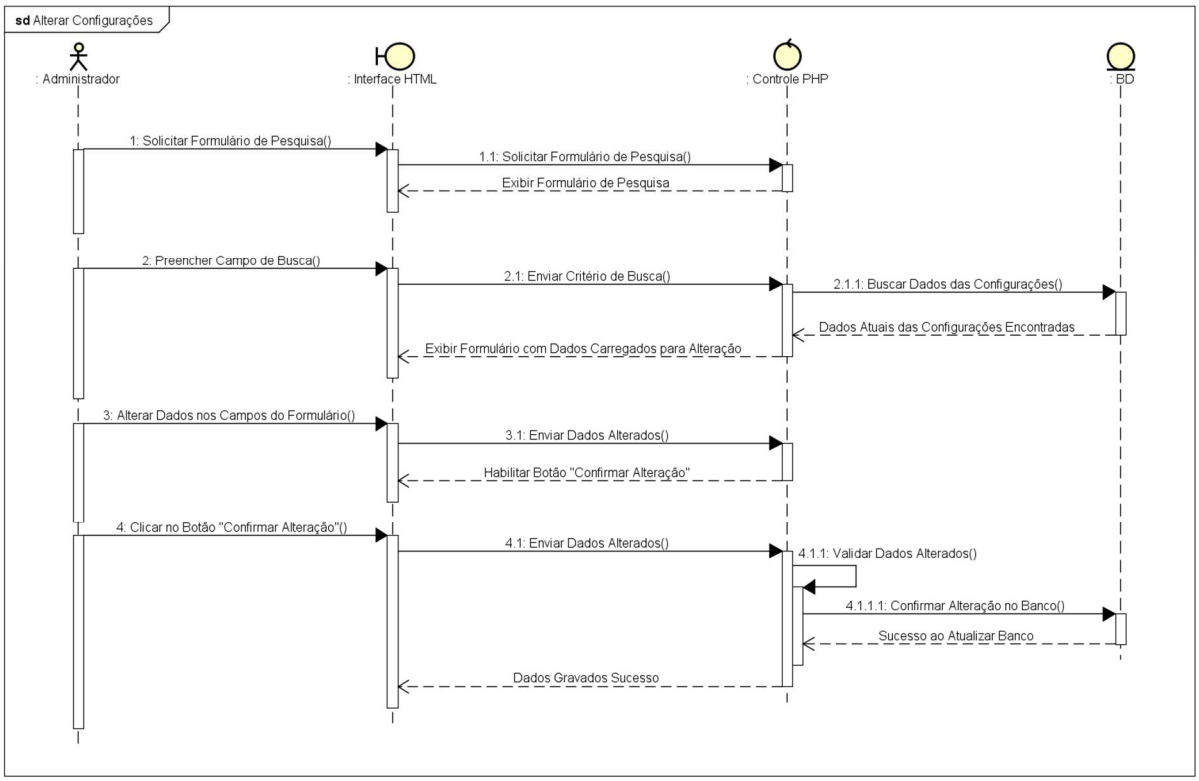


Figura 25 – Diagrama de Sequência Alterar Configurações

8.2.14 Diagrama de Sequência Excluir Configurações

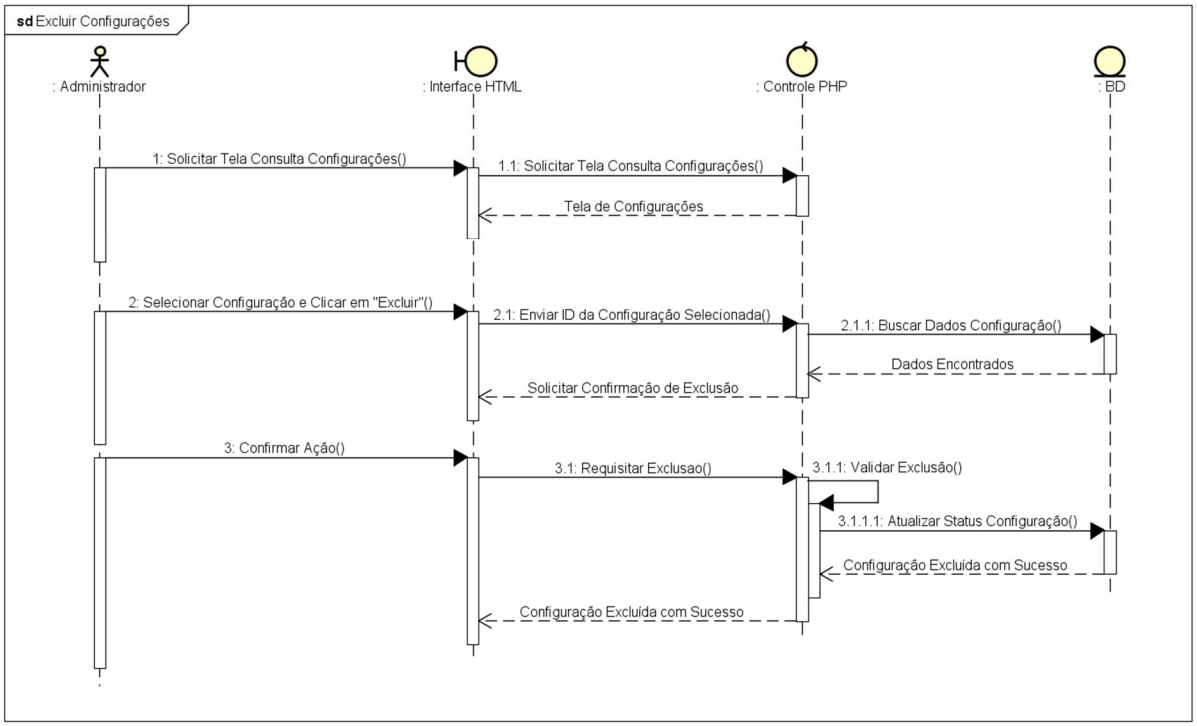


Figura 26 – Diagrama de Sequência Excluir Configurações

8.2.15 Diagrama de Sequência Cadastrar Hidrômetros

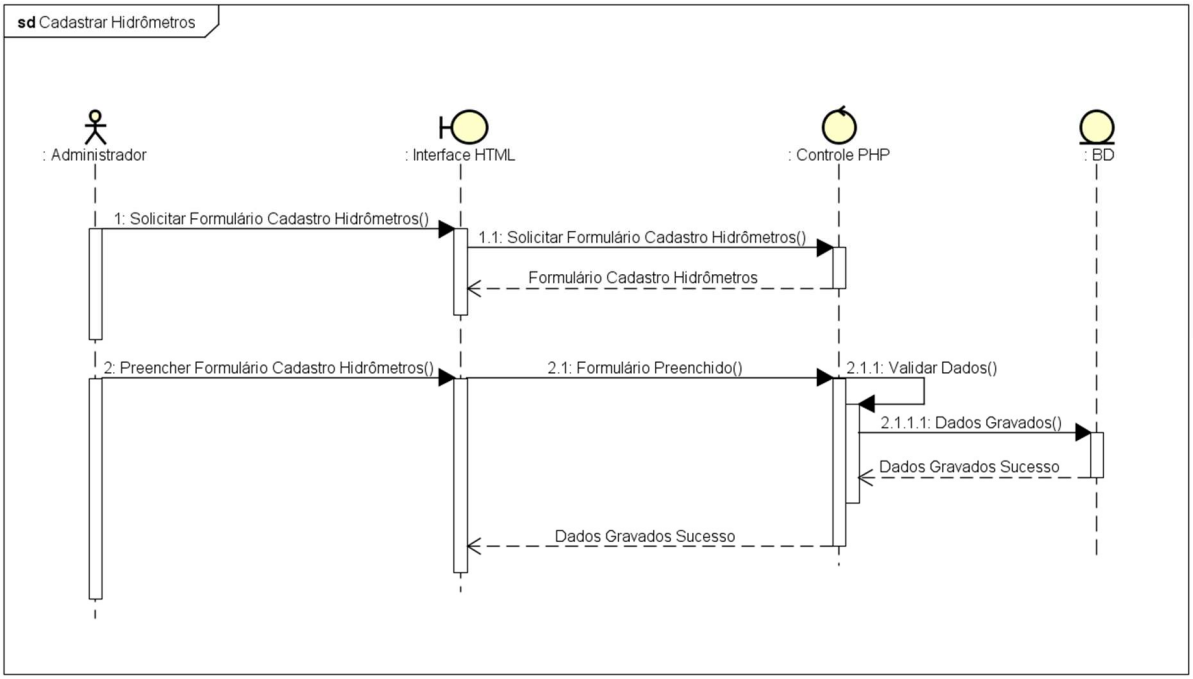


Figura 27 – Diagrama de Sequência Cadastrar Hidrômetros

8.2.16 Diagrama de Sequência Pesquisar Hidrômetros

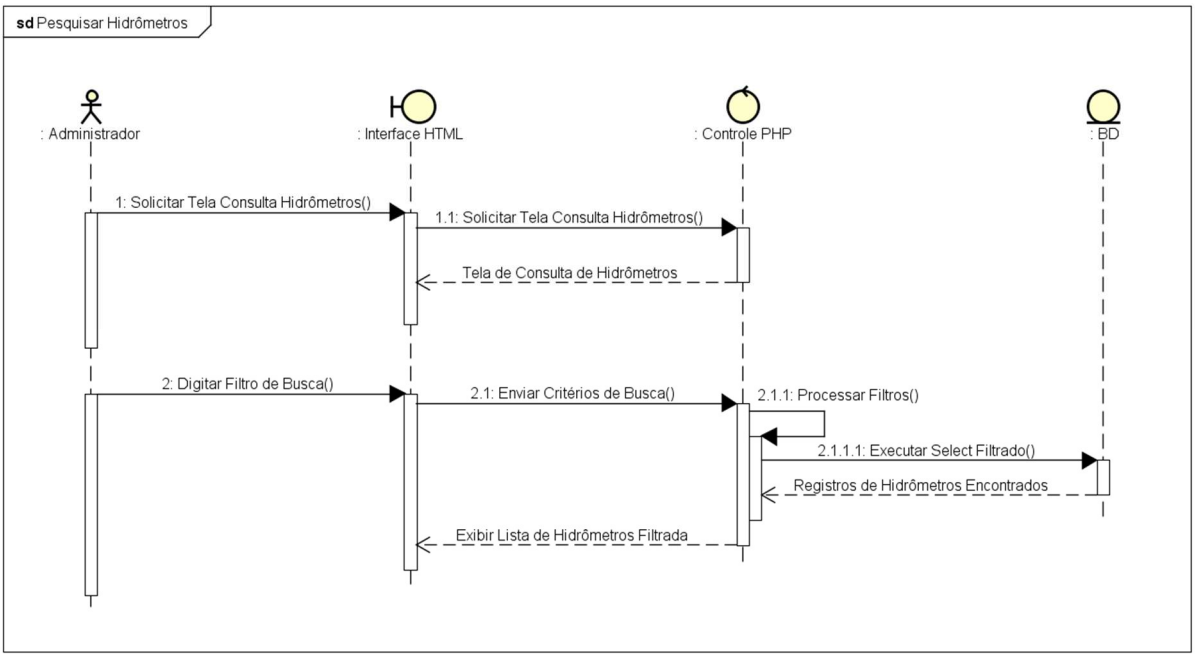


Figura 28 – Diagrama de Sequência Pesquisar Hidrômetros

8.2.17 Diagrama de Sequência Alterar Hidrômetros

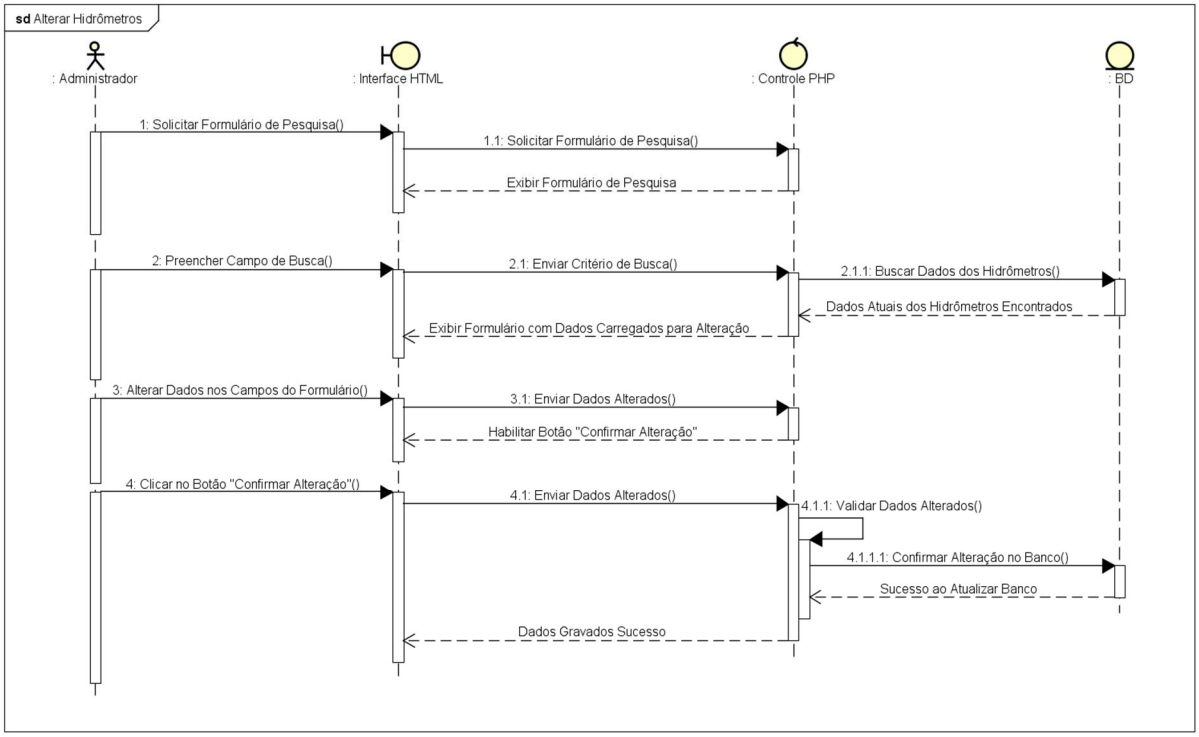


Figura 29 – Diagrama de Sequência Alterar Hidrômetros

8.2.18 Diagrama de Sequência Excluir Hidrômetros

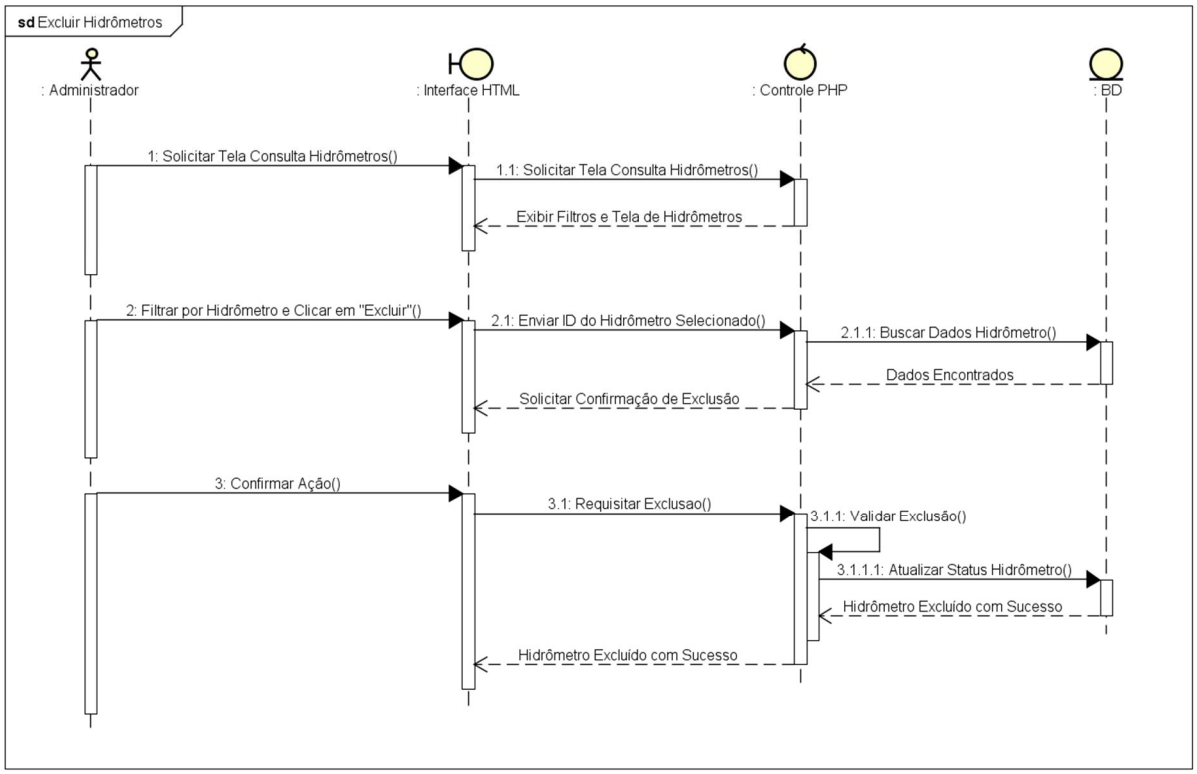


Figura 30 – Diagrama de Sequência Excluir Hidrômetros

8.2.19 Diagrama de Sequência Cadastrar Tarifas

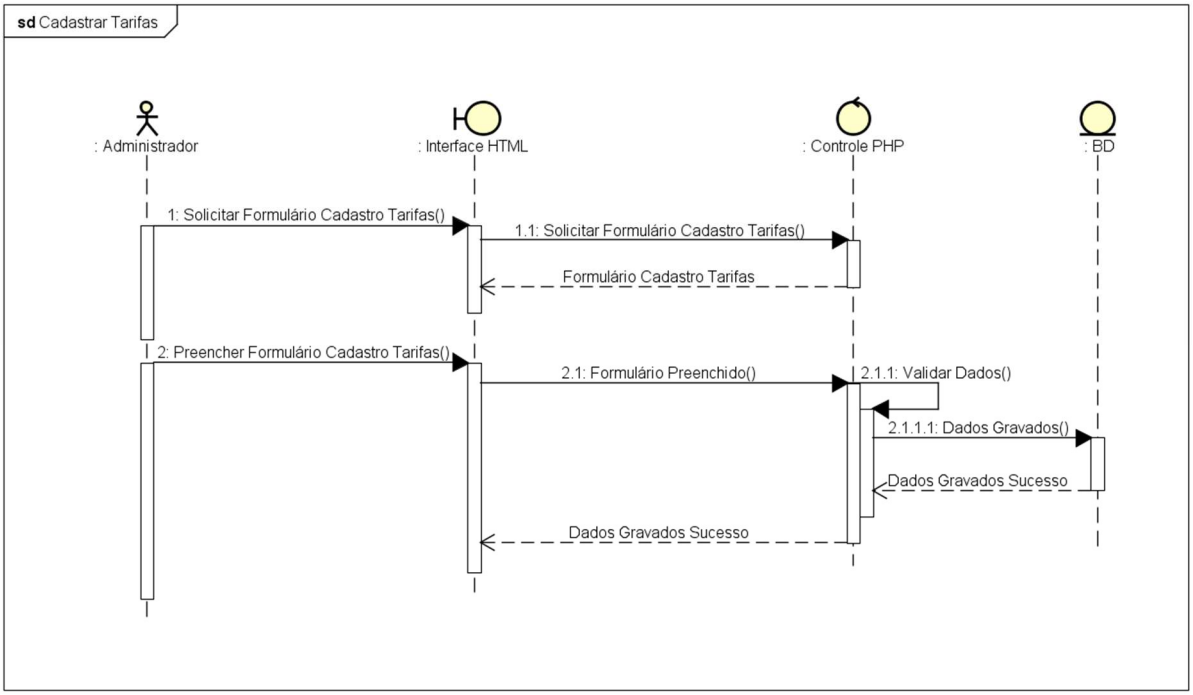


Figura 31 – Diagrama de Sequência Cadastrar Tarifas

8.2.20 Diagrama de Sequência Pesquisar Tarifas

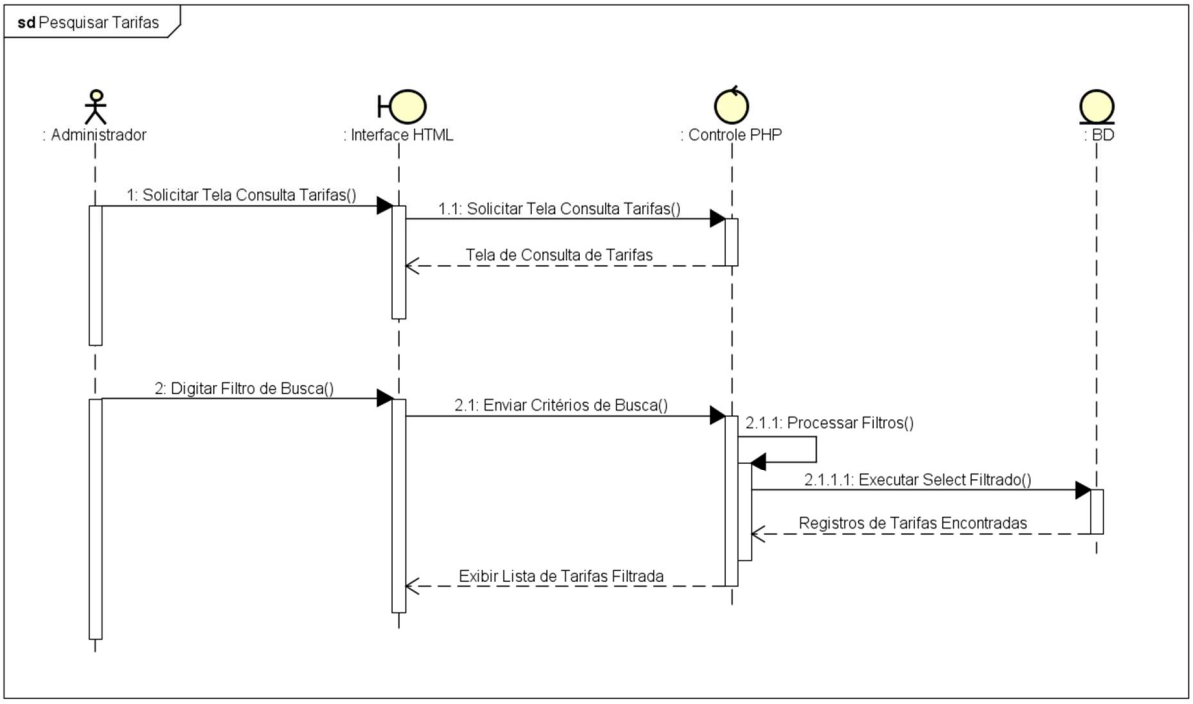


Figura 32 – Diagrama de Sequência Pesquisar Tarifas

8.2.21 Diagrama de Sequência Alterar Tarifas

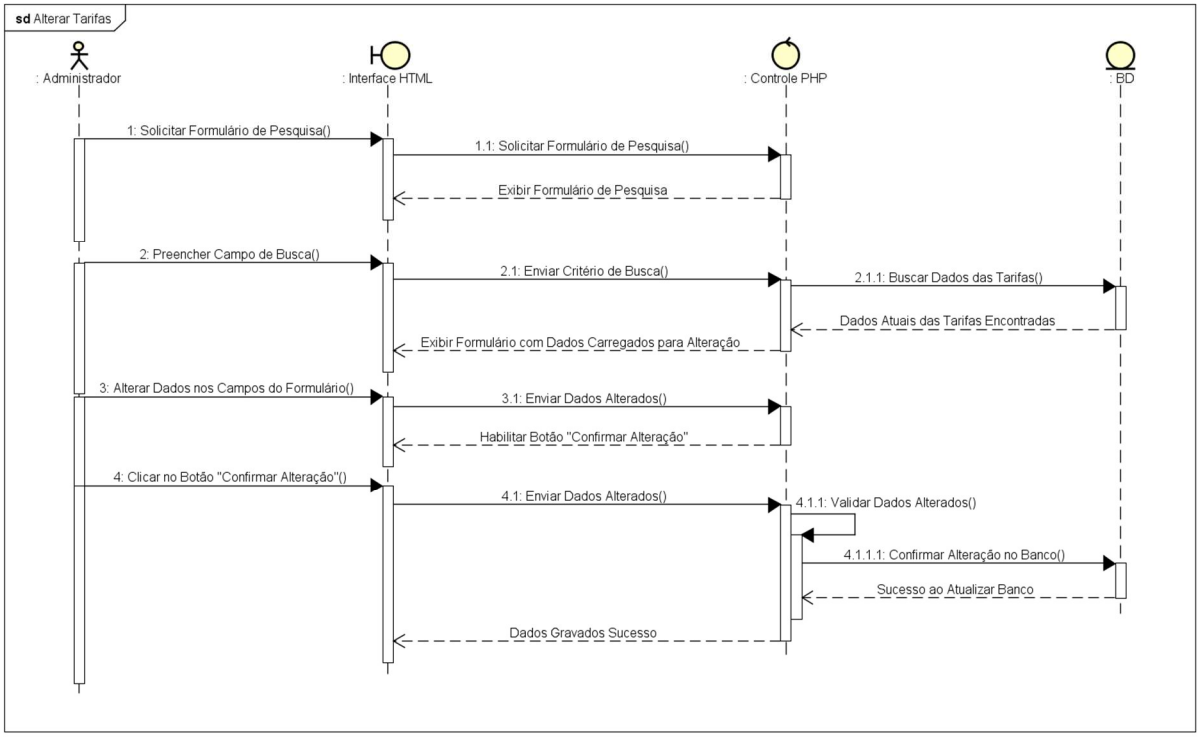


Figura 33 – Diagrama de Sequência Alterar Tarifas

8.2.22 Diagrama de Sequência Excluir Tarifas

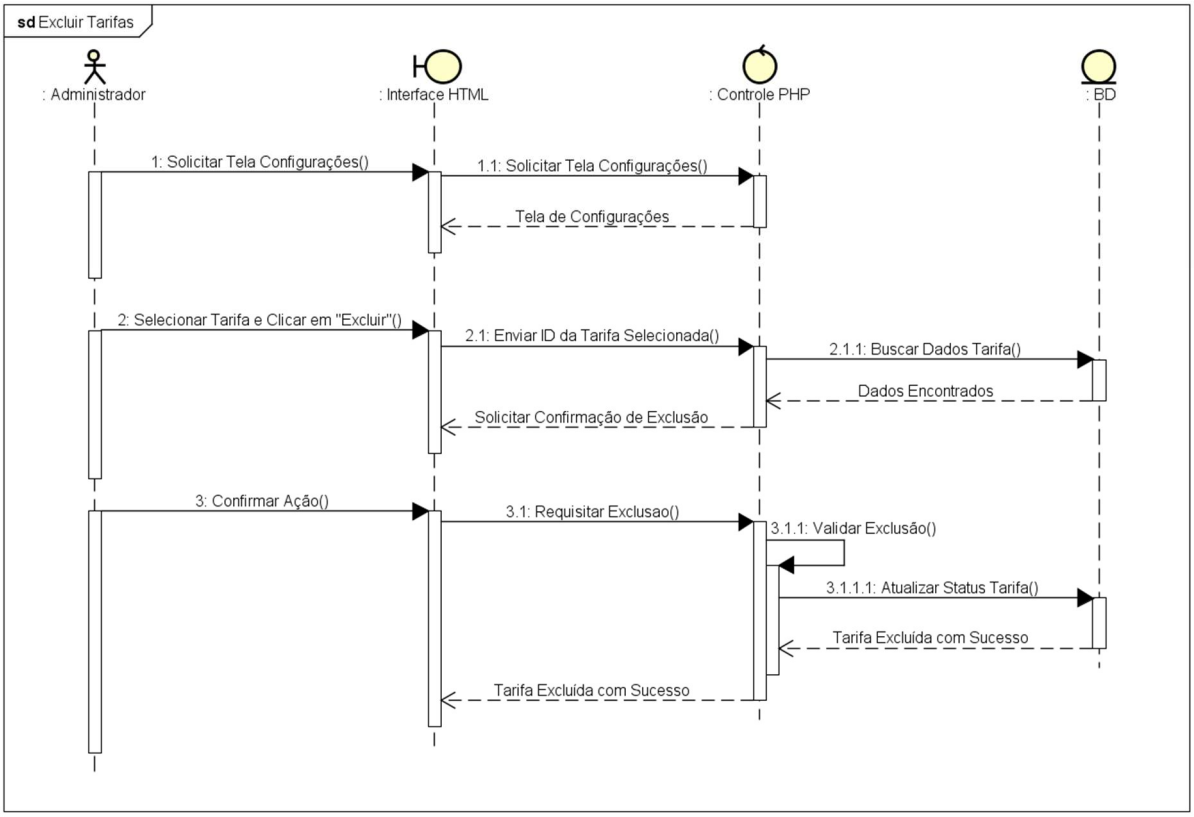


Figura 34 – Diagrama de Sequência Excluir Tarifas

8.2.23 Diagrama de Sequência Cadastrar Unidades

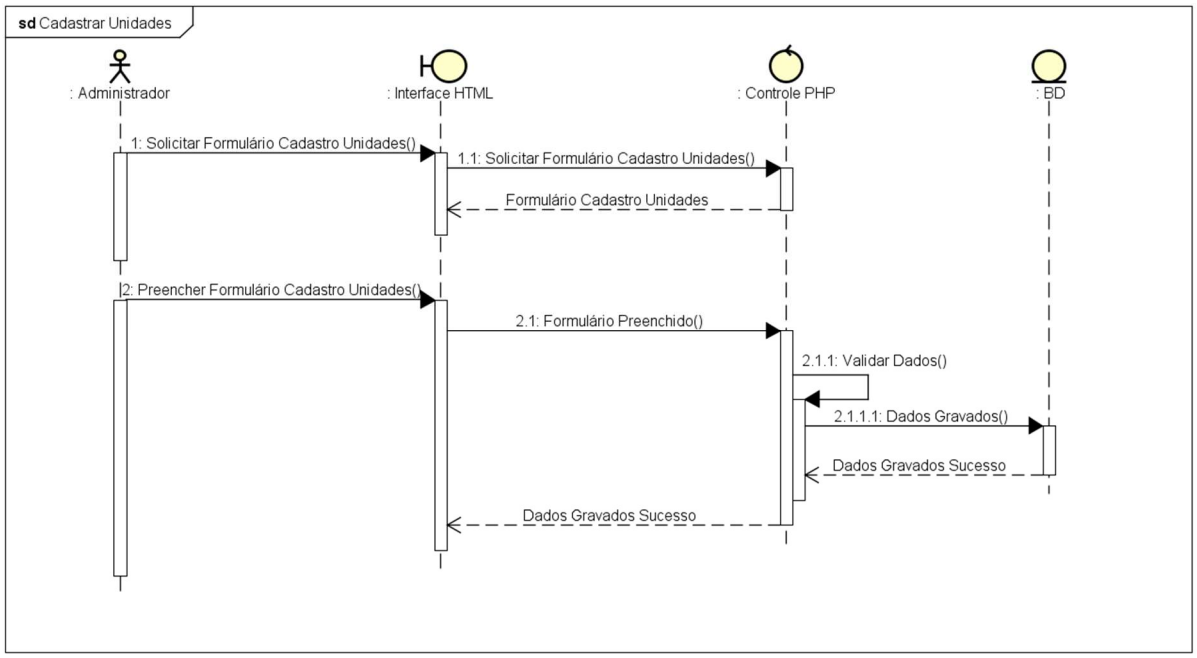


Figura 35 – Diagrama de Sequência Cadastrar Unidades

8.2.24 Diagrama de Sequência Pesquisar Unidades

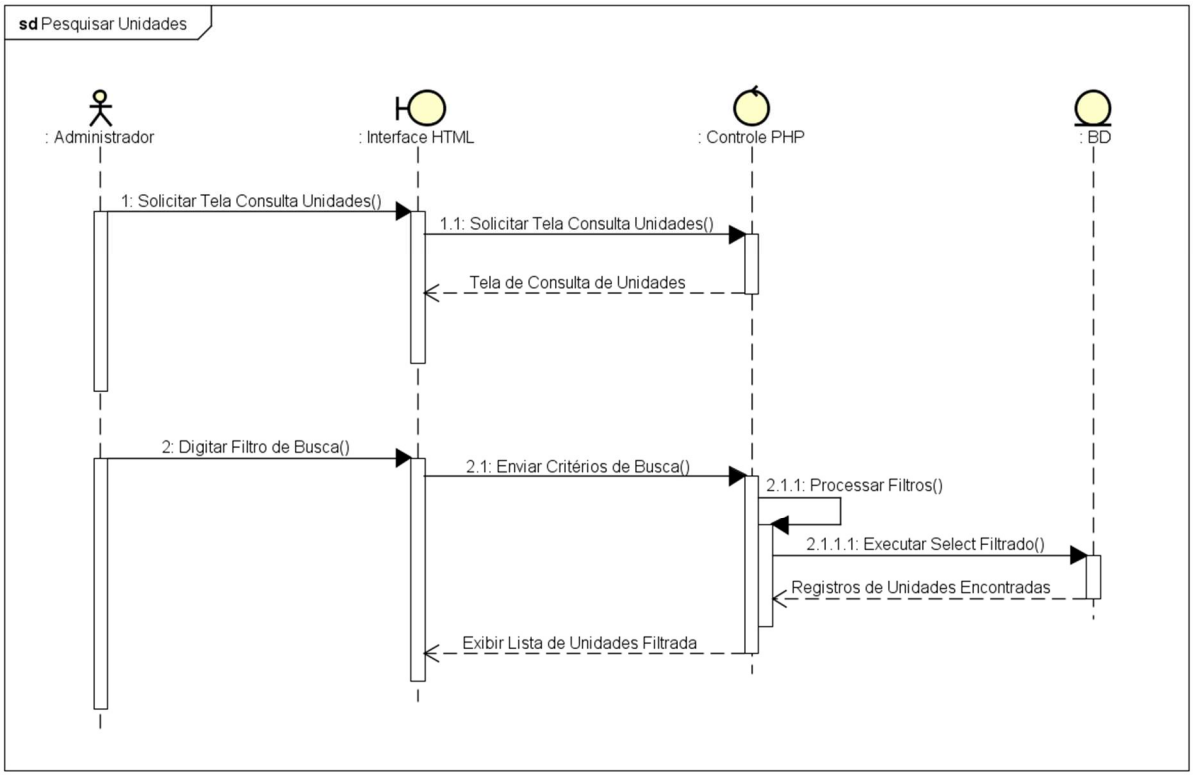


Figura 36 – Diagrama de Sequência Pesquisar Unidades

8.2.25 Diagrama de Sequência Alterar Unidades

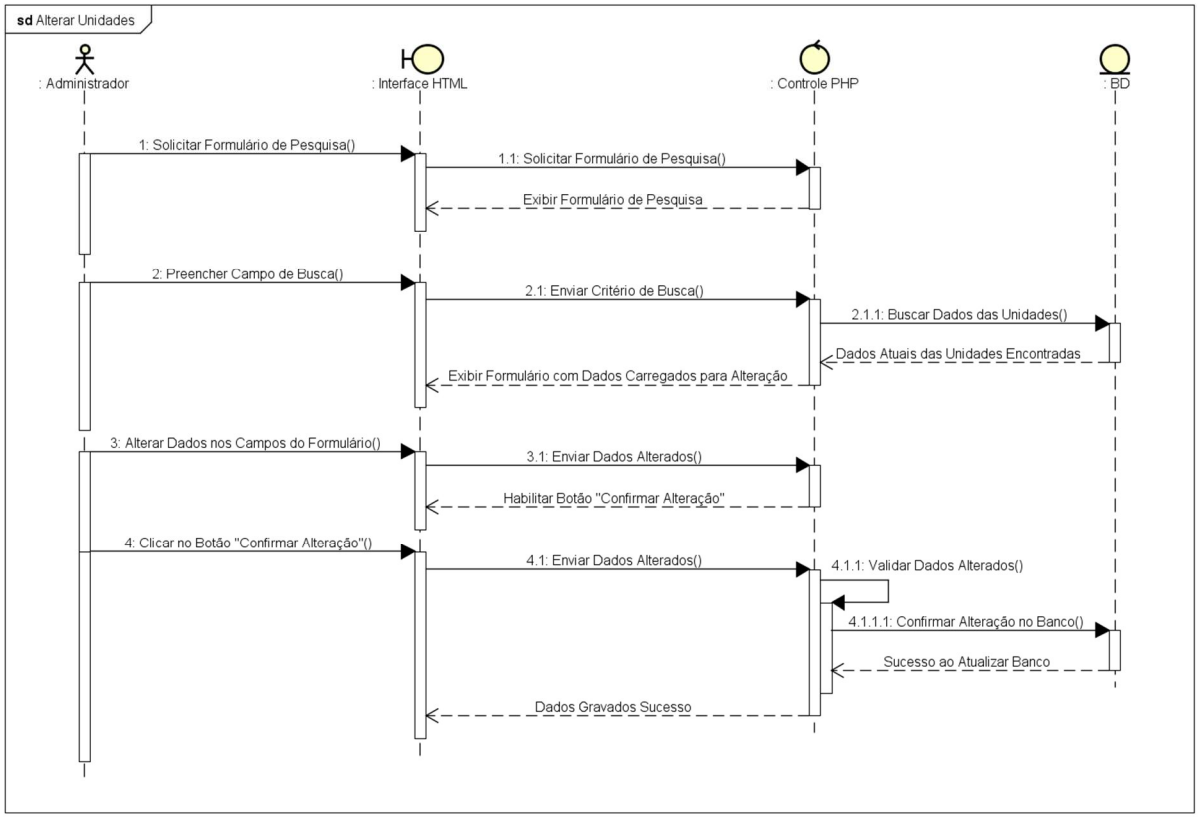


Figura 37 – Diagrama de Sequência Alterar Unidades

8.2.26 Diagrama de Sequência Excluir Unidades

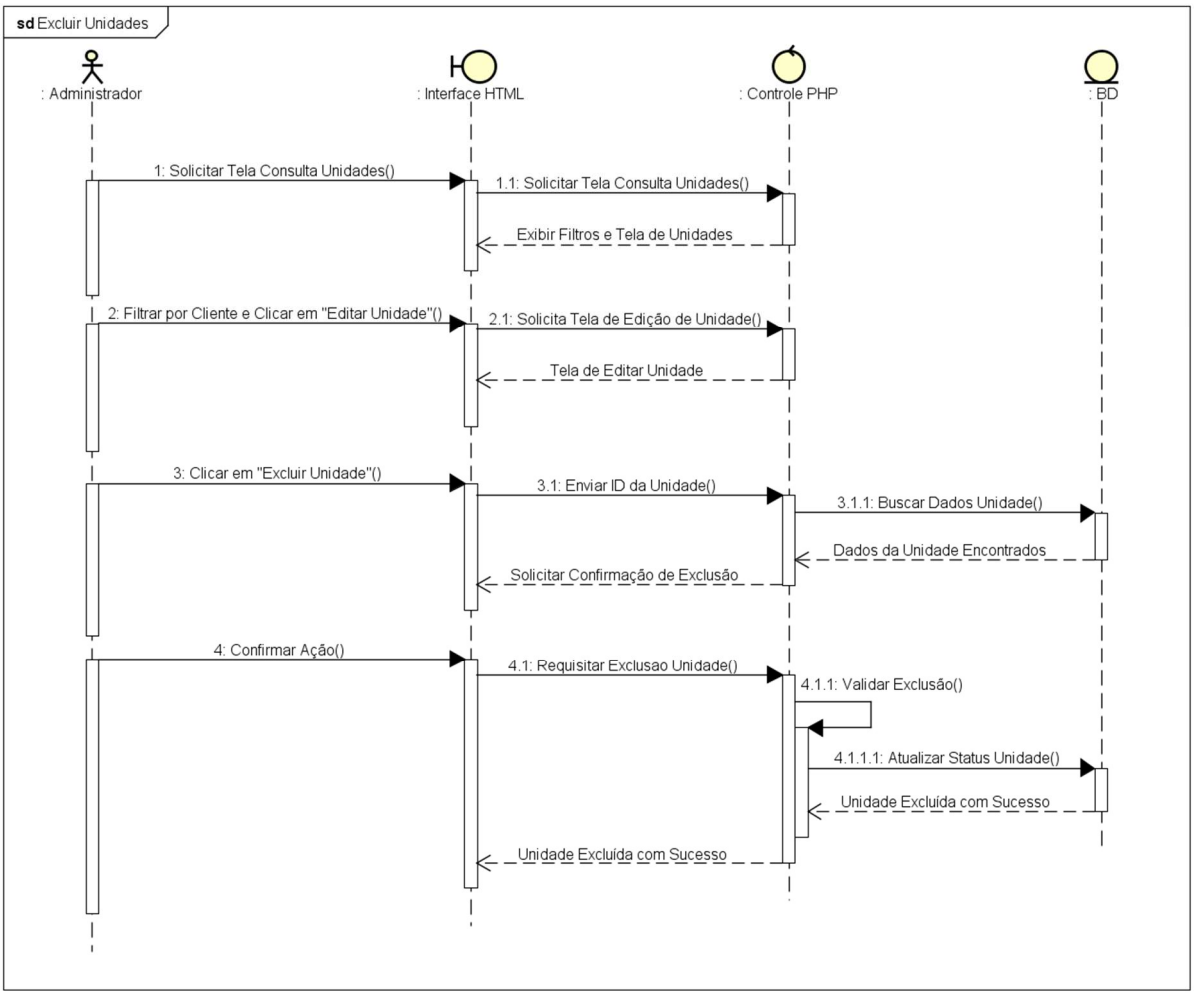


Figura 38 – Diagrama de Sequência Excluir Unidades

8.2.27 Diagrama de Sequência Cadastrar Administrador

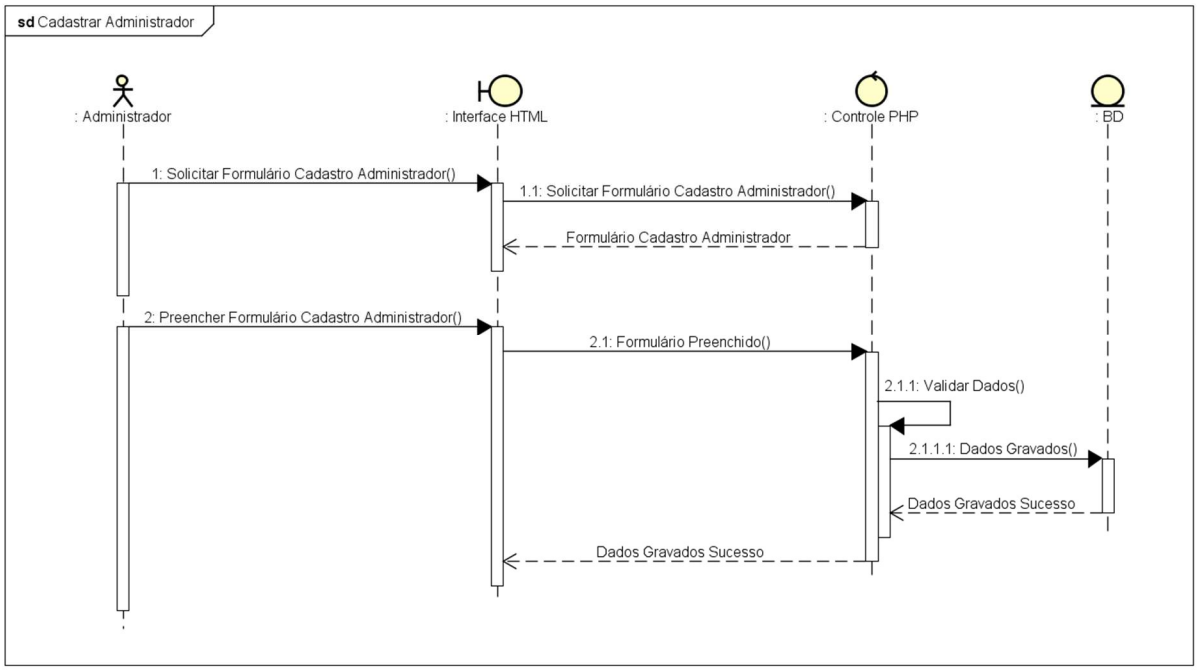


Figura 39 – Diagrama de Sequência Cadastrar Administrador

8.2.28 Diagrama de Sequência Pesquisar Administrador

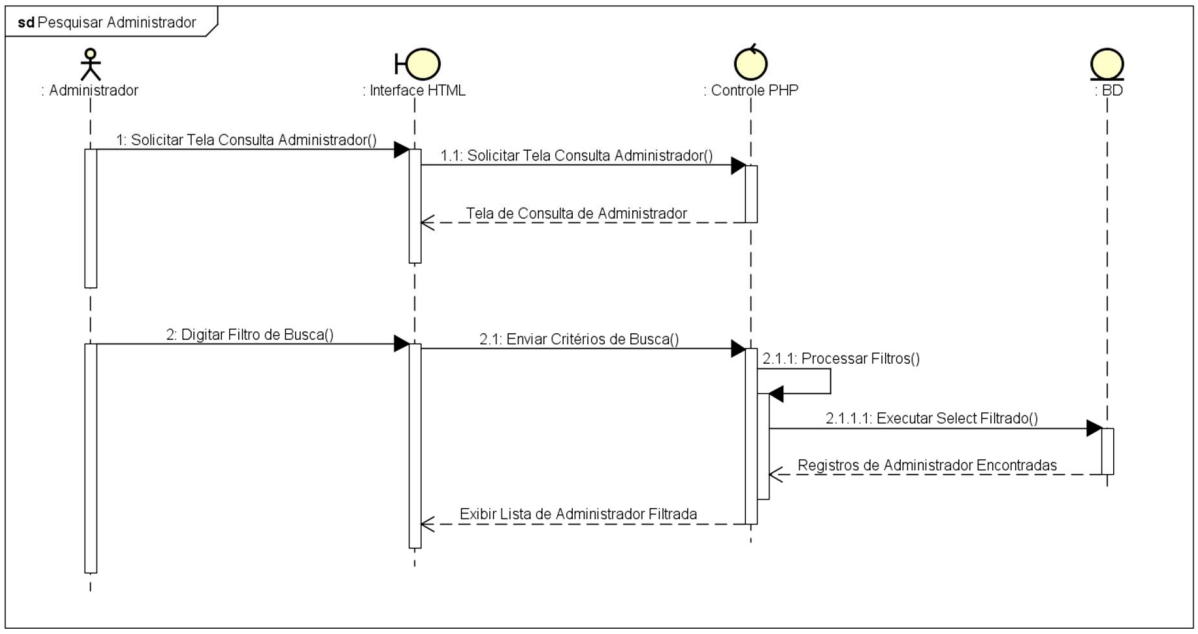


Figura 40 – Diagrama de Sequência Pesquisar Administrador

8.2.29 Diagrama de Sequência Alterar Administrador

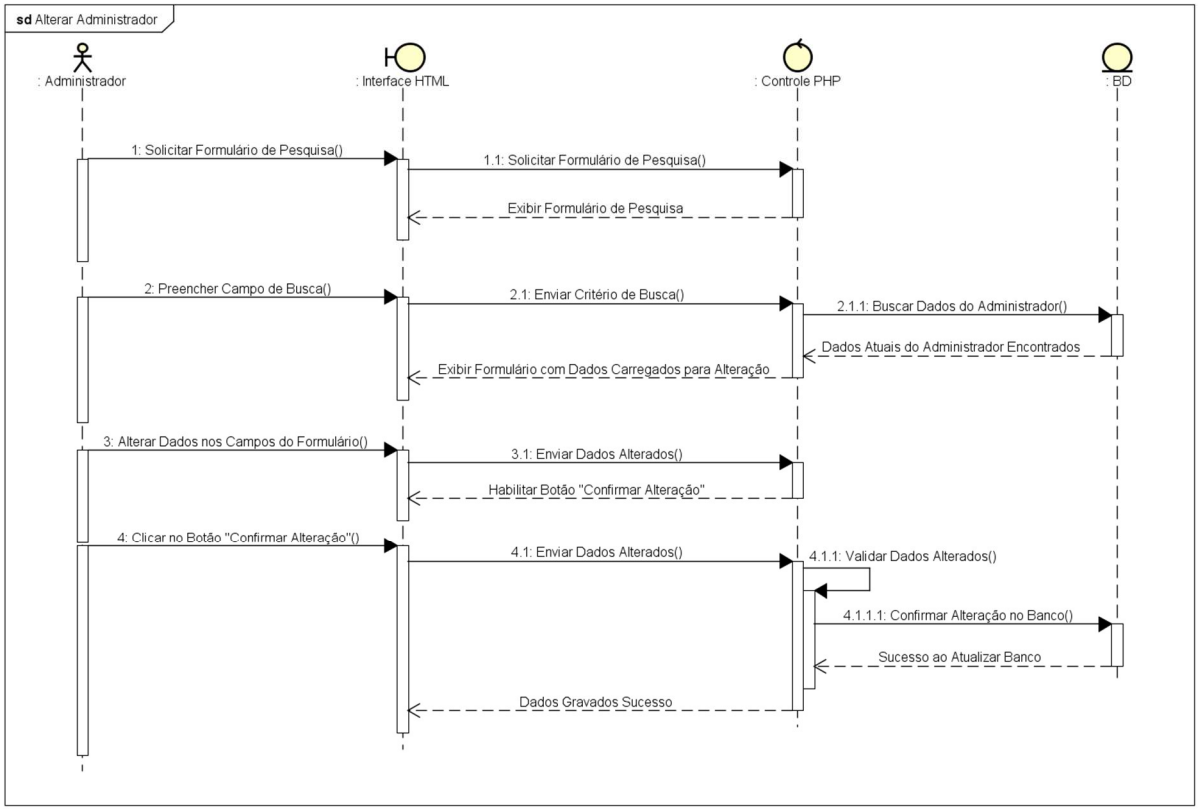


Figura 41 – Diagrama de Sequência Alterar Administrador

8.2.30 Diagrama de Sequência Suspender Administrador

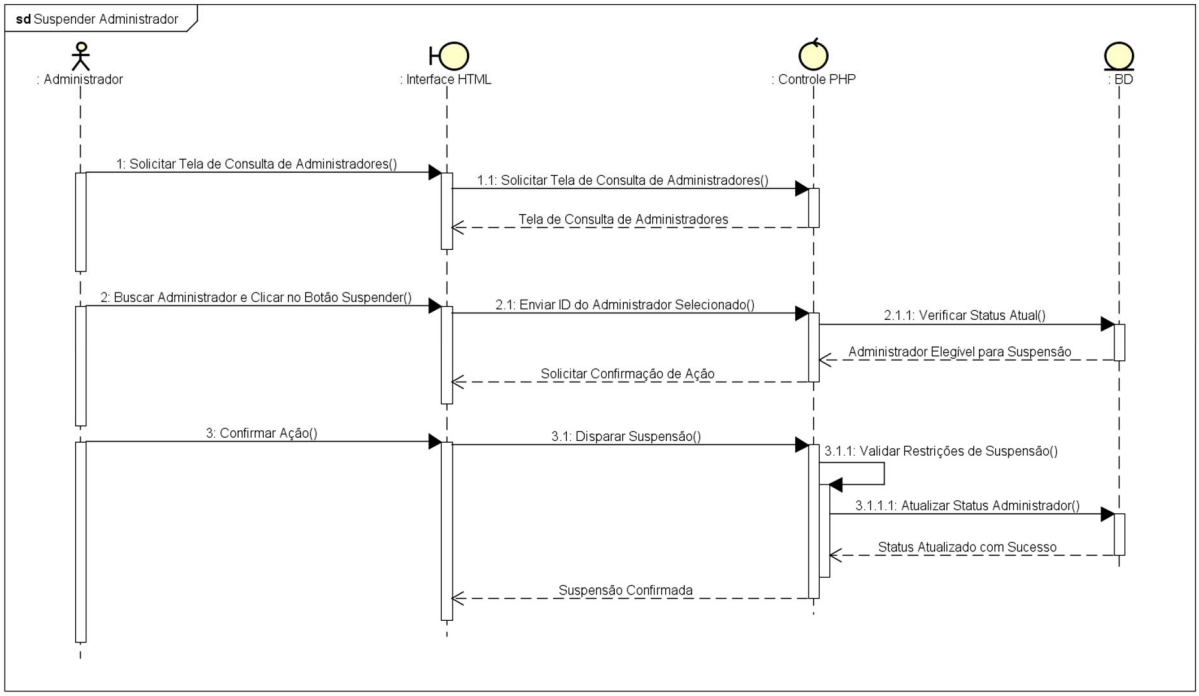


Figura 42 – Diagrama de Sequência Suspender Administrador

8.2.31 Diagrama de Sequência Aplicar Tarifa Social

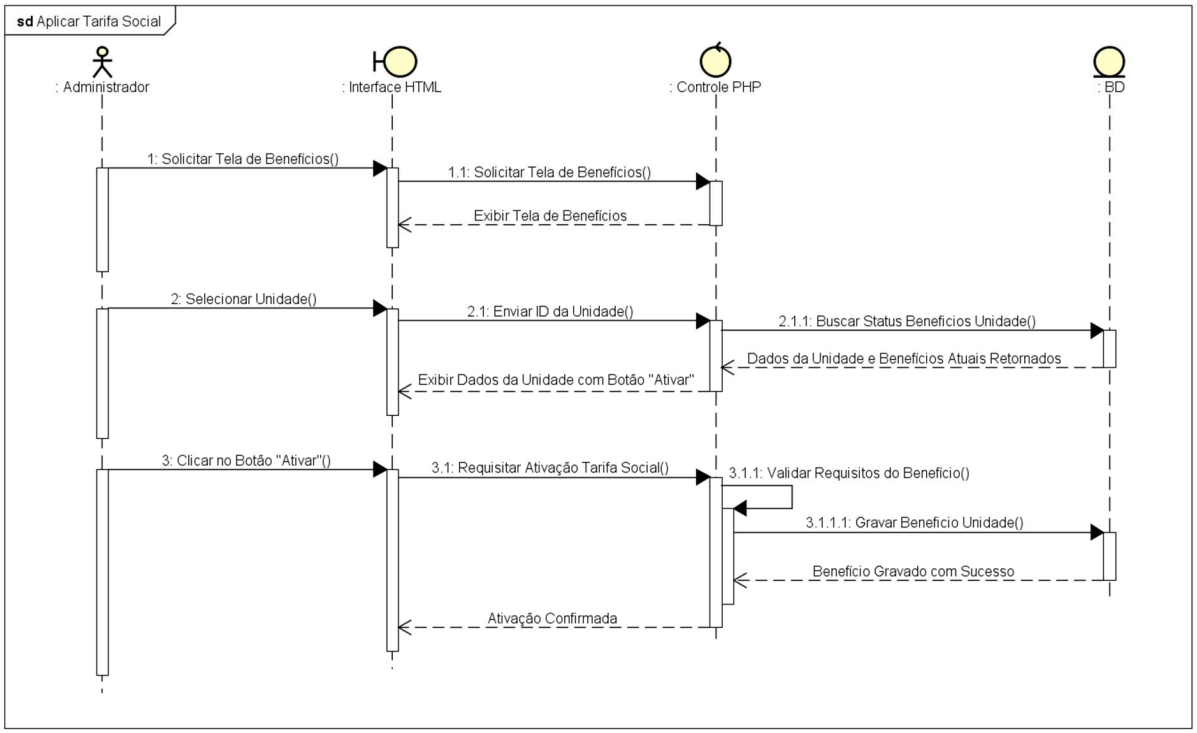


Figura 43 – Diagrama de Sequência Aplicar Tarifa Social

8.2.32 Diagrama de Sequência Gerar Tarifa Faixas

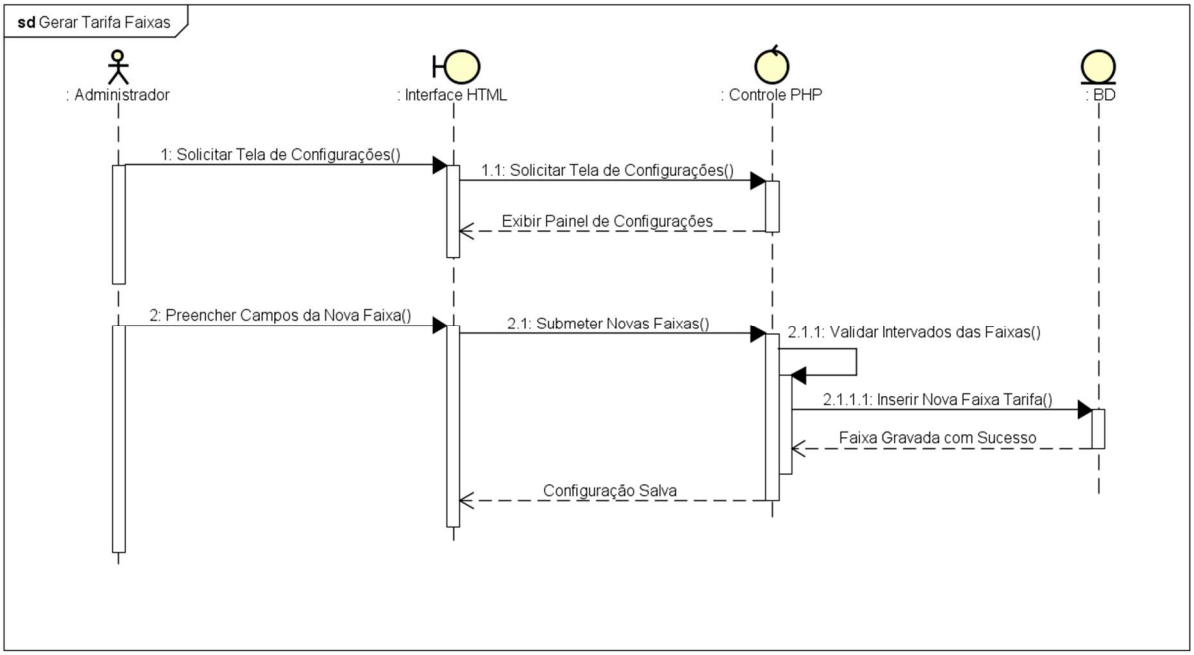


Figura 44 – Diagrama de Sequência Gerar Tarifa Faixas

8.2.33 Diagrama de Sequência Recuperar Login

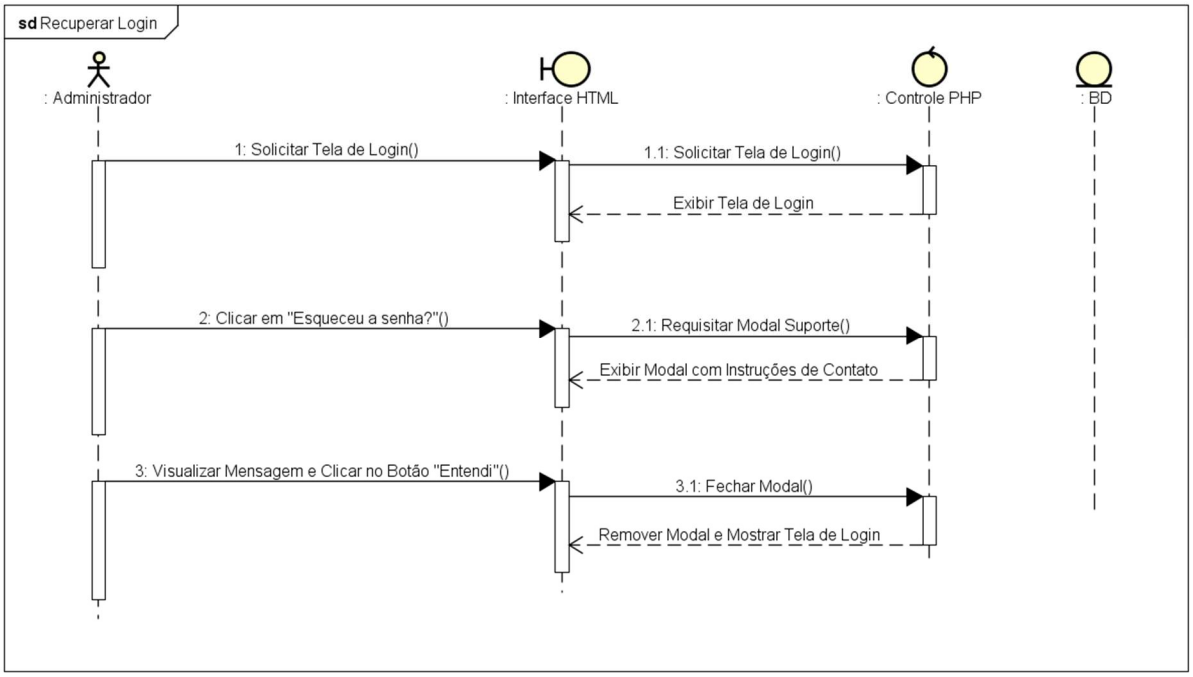


Figura 45 – Diagrama de Sequência Recuperar Login

8.2.34 Diagrama de Sequência Registrar Anomalia

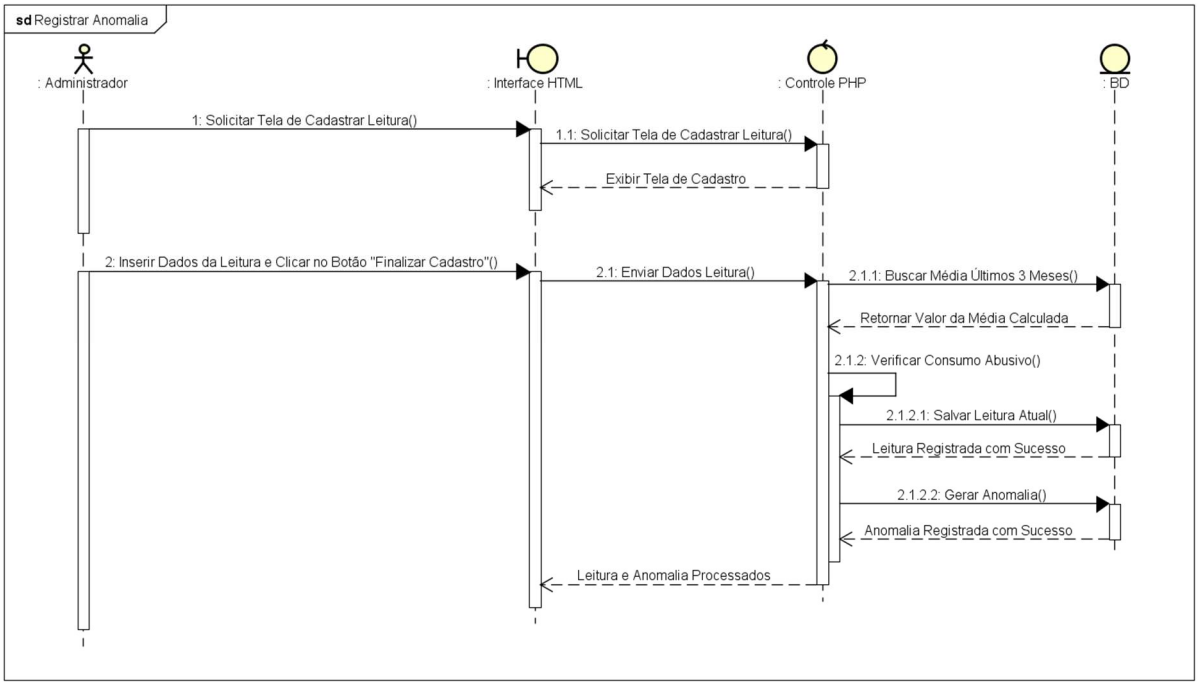


Figura 46 – Diagrama de Sequência Registrar Anomalia

8.3. Diagrama de Classes

8.3.1. Diagrama de Classe Sistema

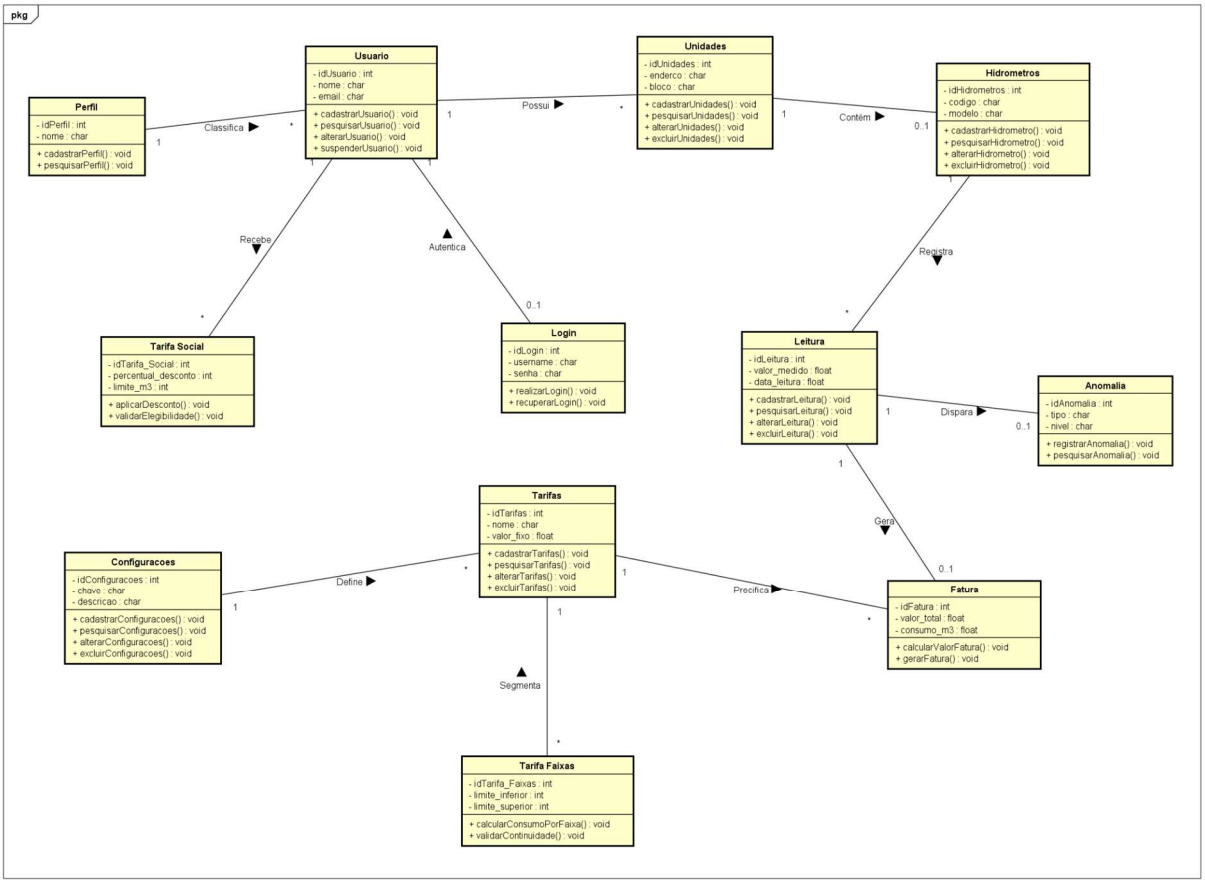


Figura 47 – Diagrama de Classe Sistema

8.4. Diagrama Entidade Relacionamento

8.4.1. Diagrama Entidade Relacionamento Sistema

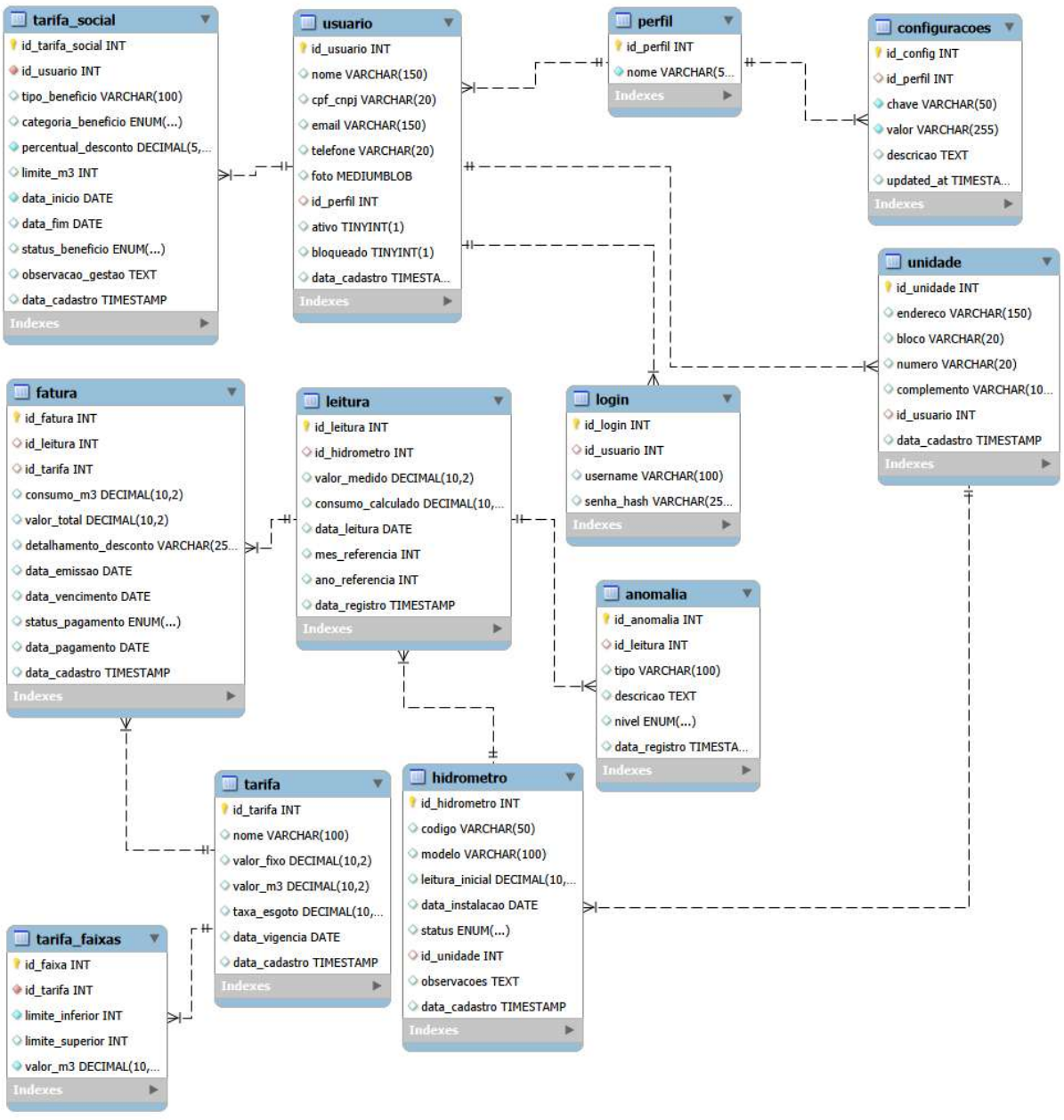


Figura 48 – Diagrama Entidade Relacionamento Sistema

8.6. Telas

8.6.1. Tela Inicial



Figura 49 – Tela Inicial

8.6.2. Tela Quem Somos

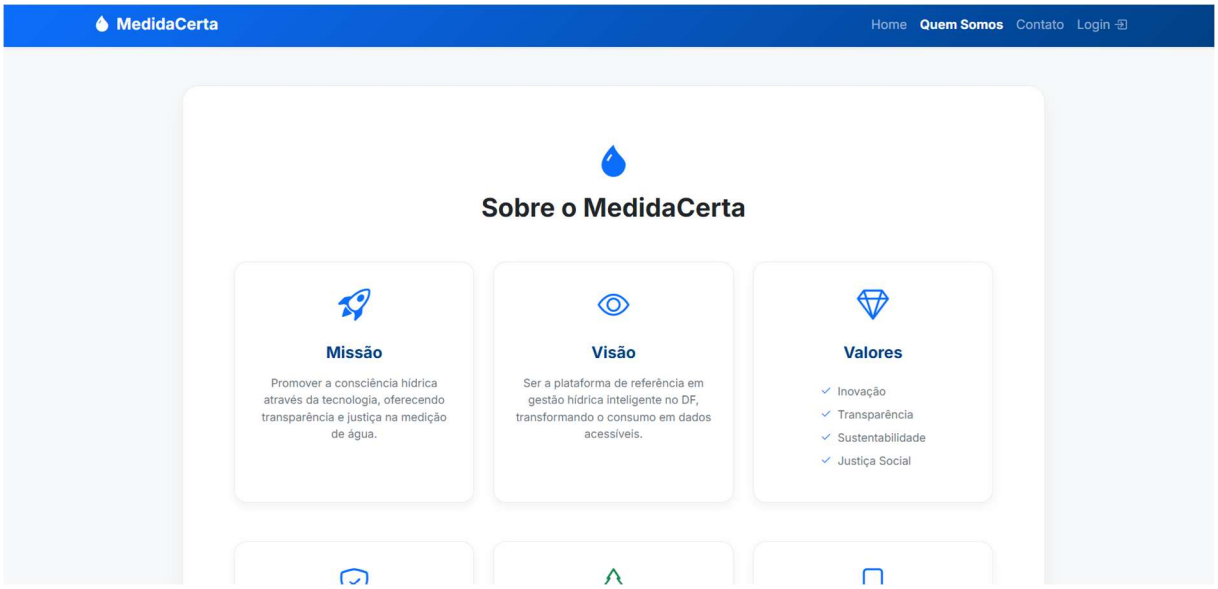


Figura 50 – Tela Quem Somos

8.6.3. Tela de Login

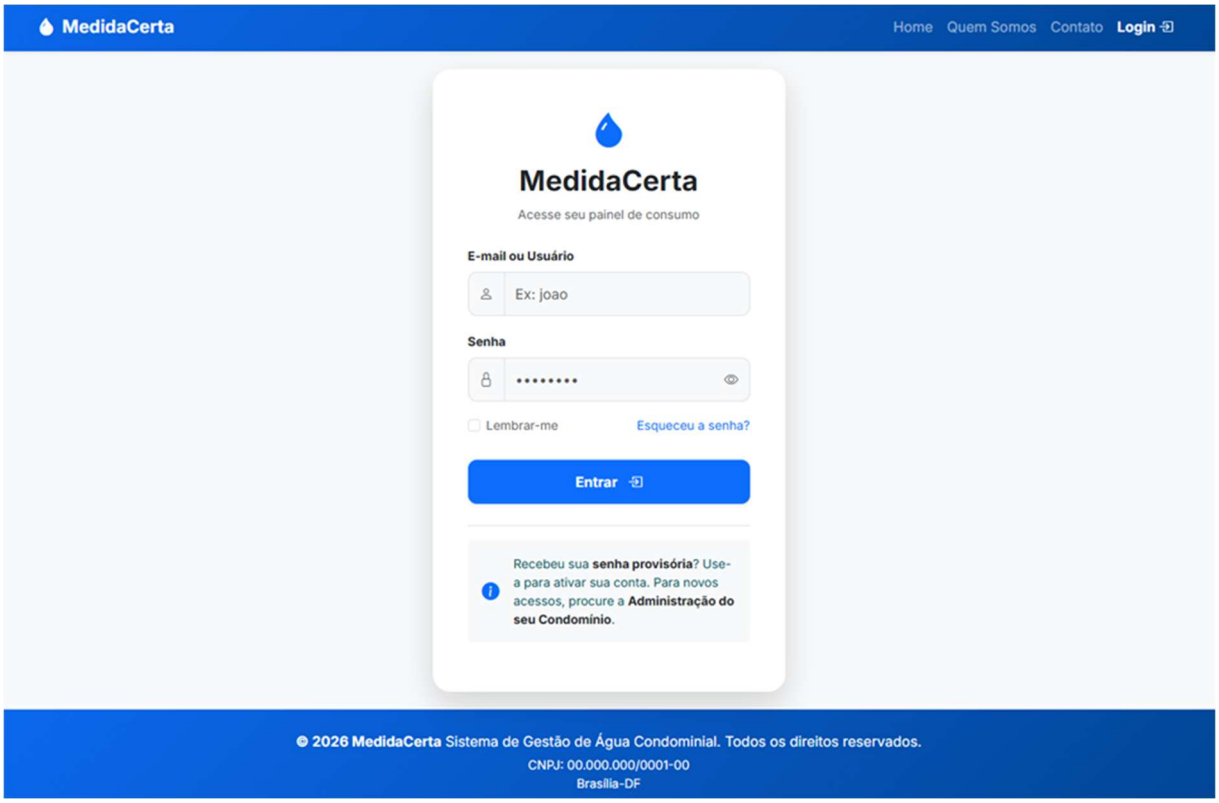


Figura 51 – Tela de Login

8.6.4. Tela de Dashboard do Administrador

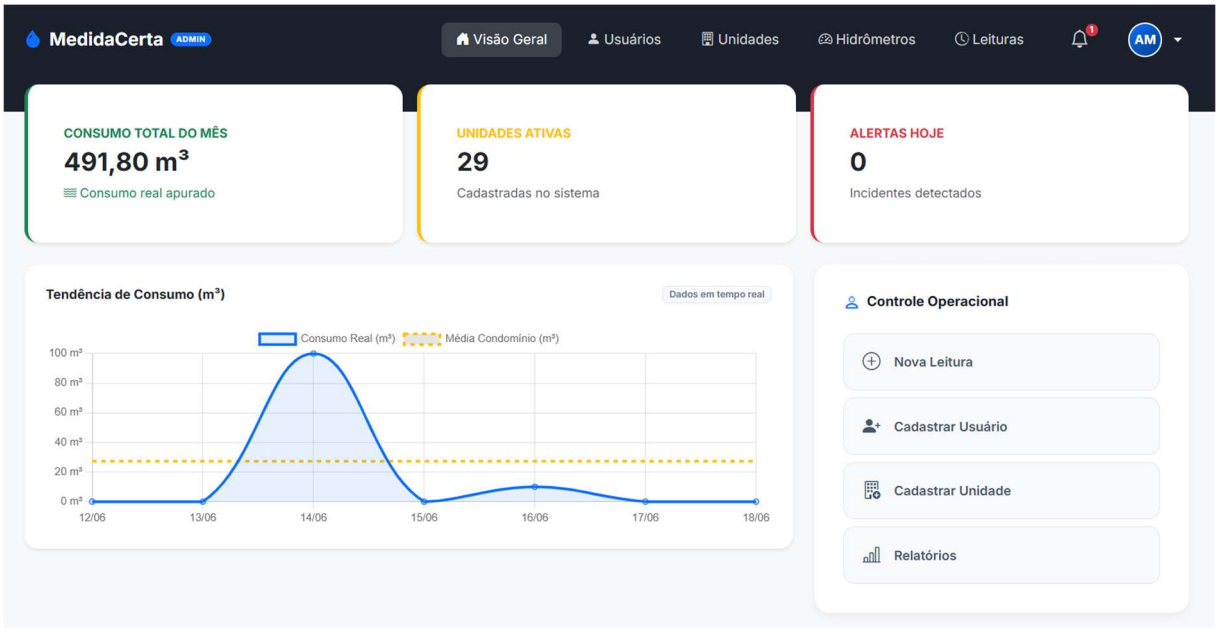


Figura 52 – Tela de Dashboard do Administrador

8.6.5. Tela de Pesquisar Unidade

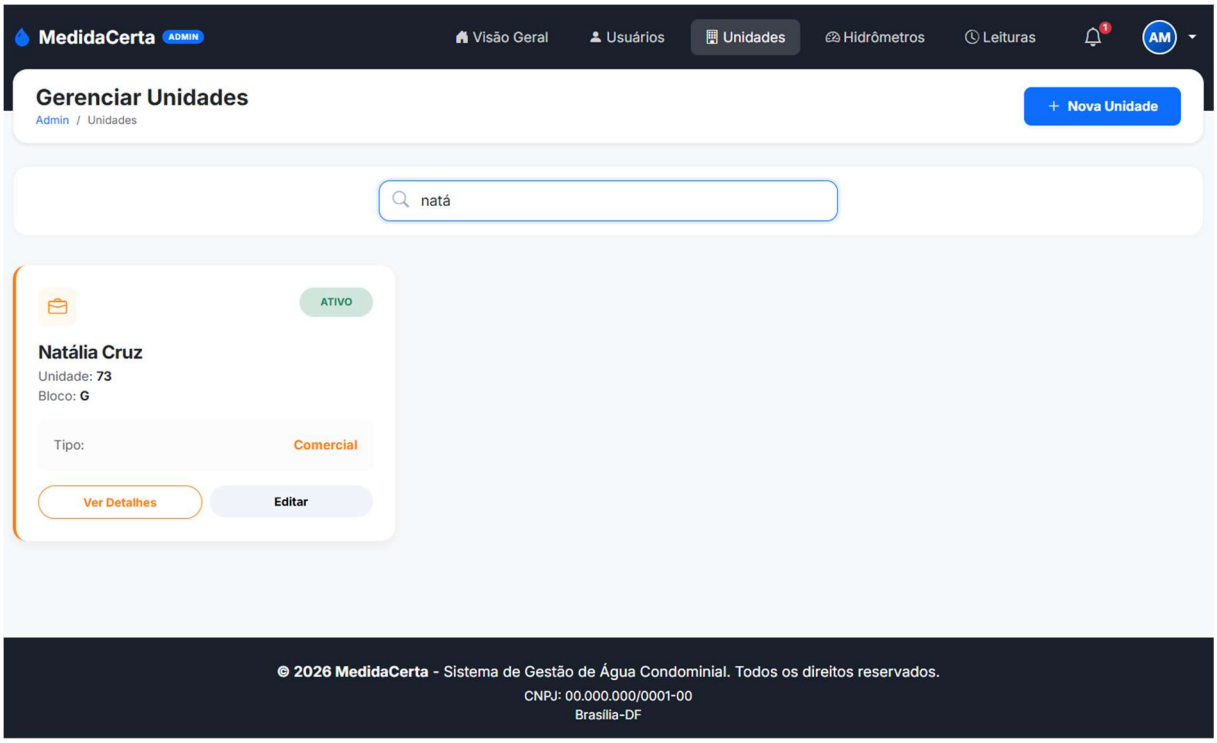


Figura 53 – Tela de Pesquisar Unidade

8.6.6. Tela de Cadastrar Unidade

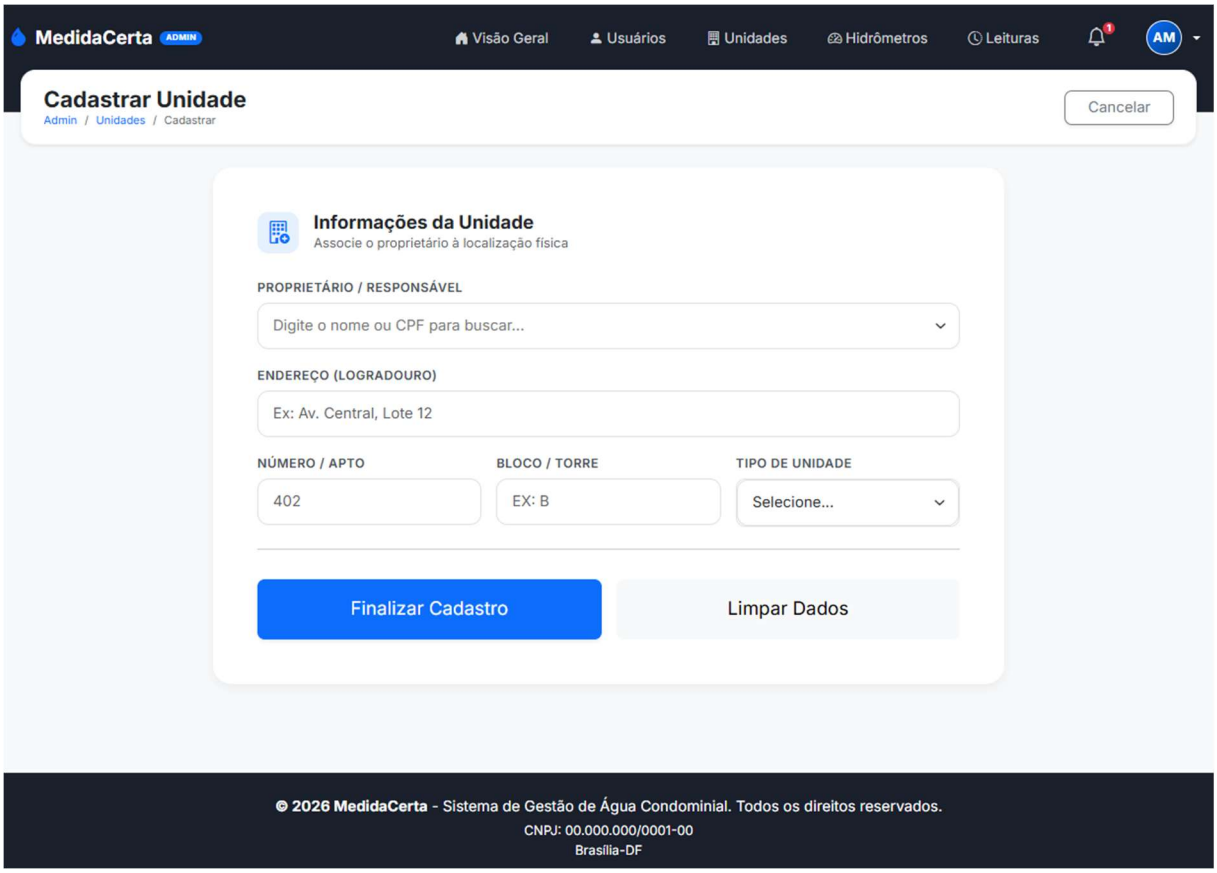


Figura 54 – Tela de Cadastrar Unidade

8.6.7. Tela de Detalhes da Unidade

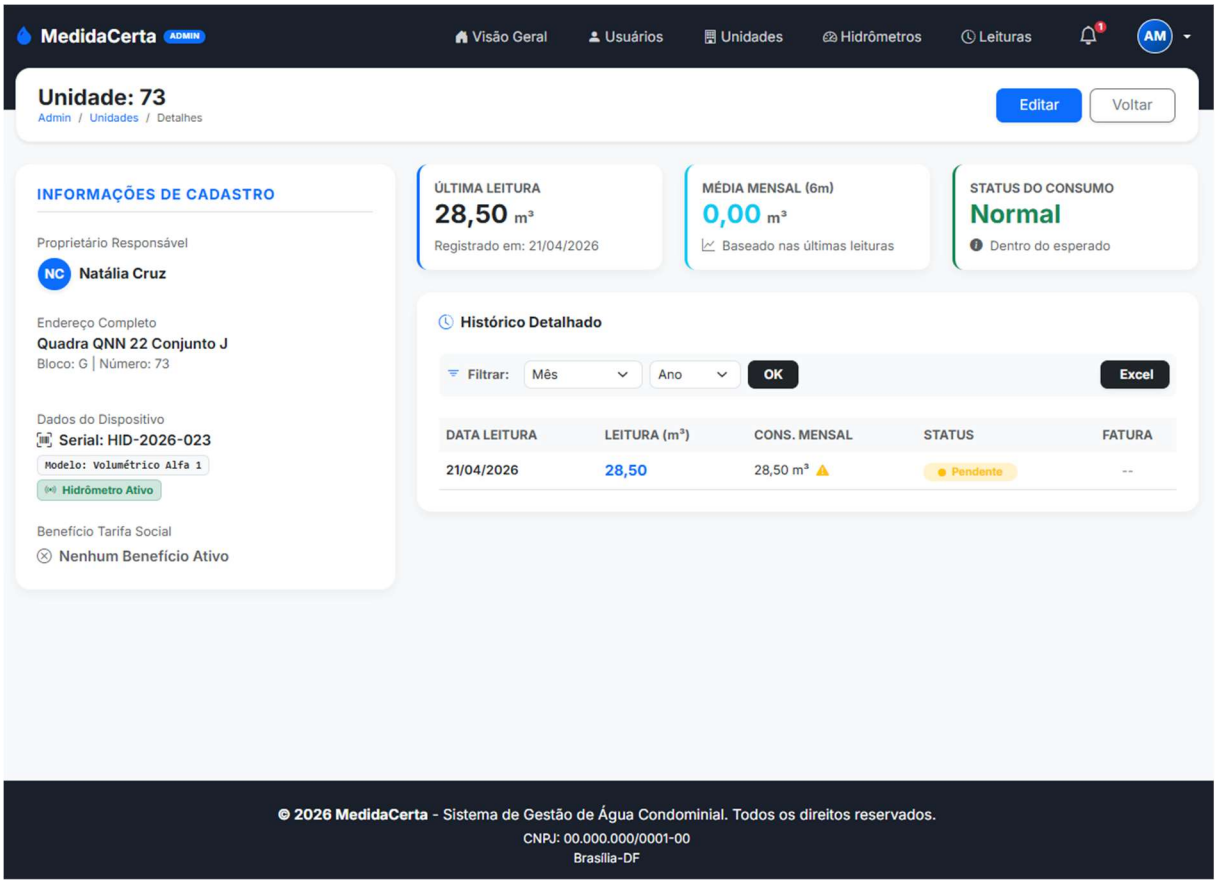


Figura 55 – Tela de Detalhes da Unidade

8.6.8. Tela de Alterar e Excluir Unidade

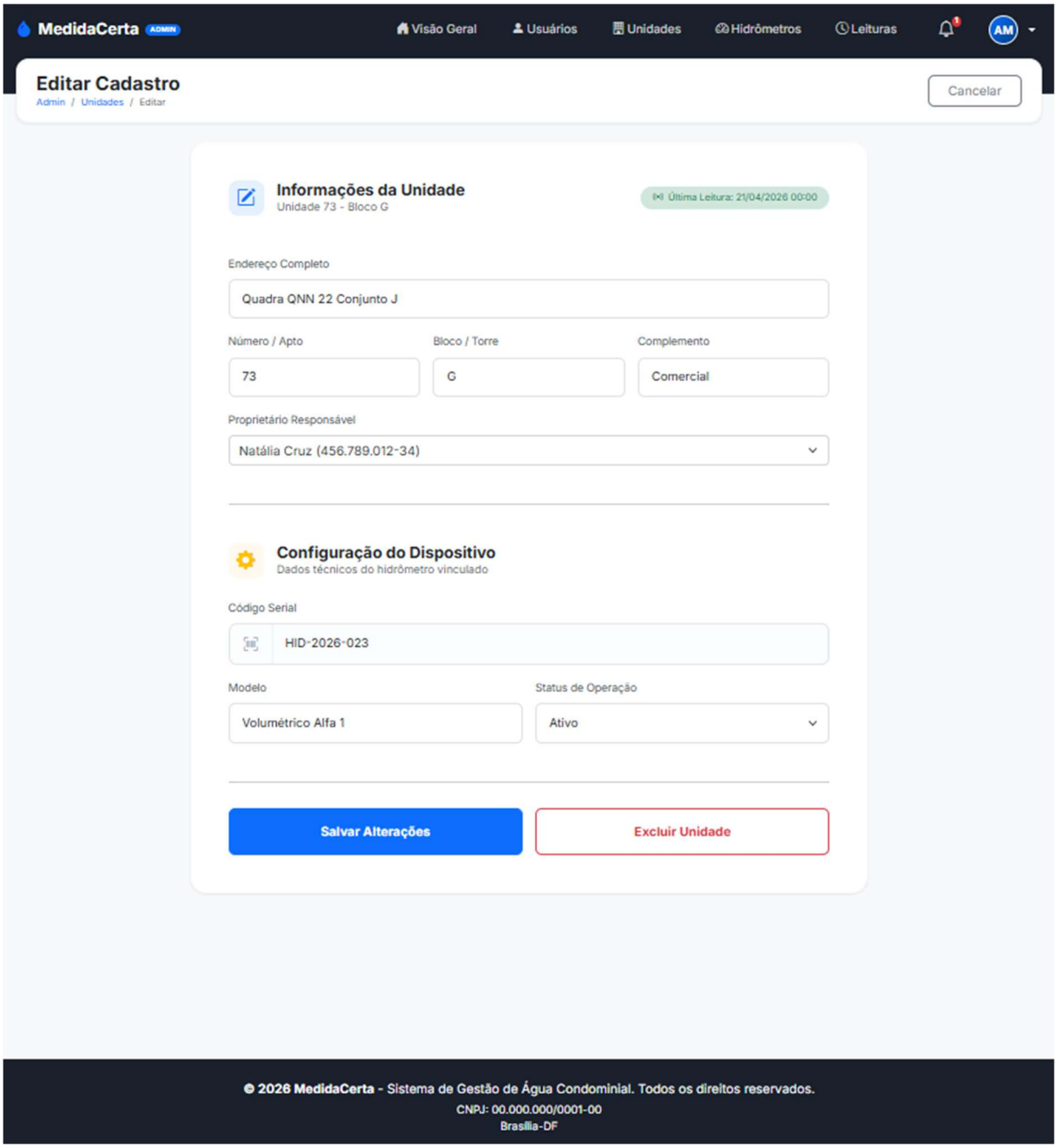


Figura 56 – Tela de Alterar e Excluir Unidade

8.6.9. Tela de Cadastro De Cliente

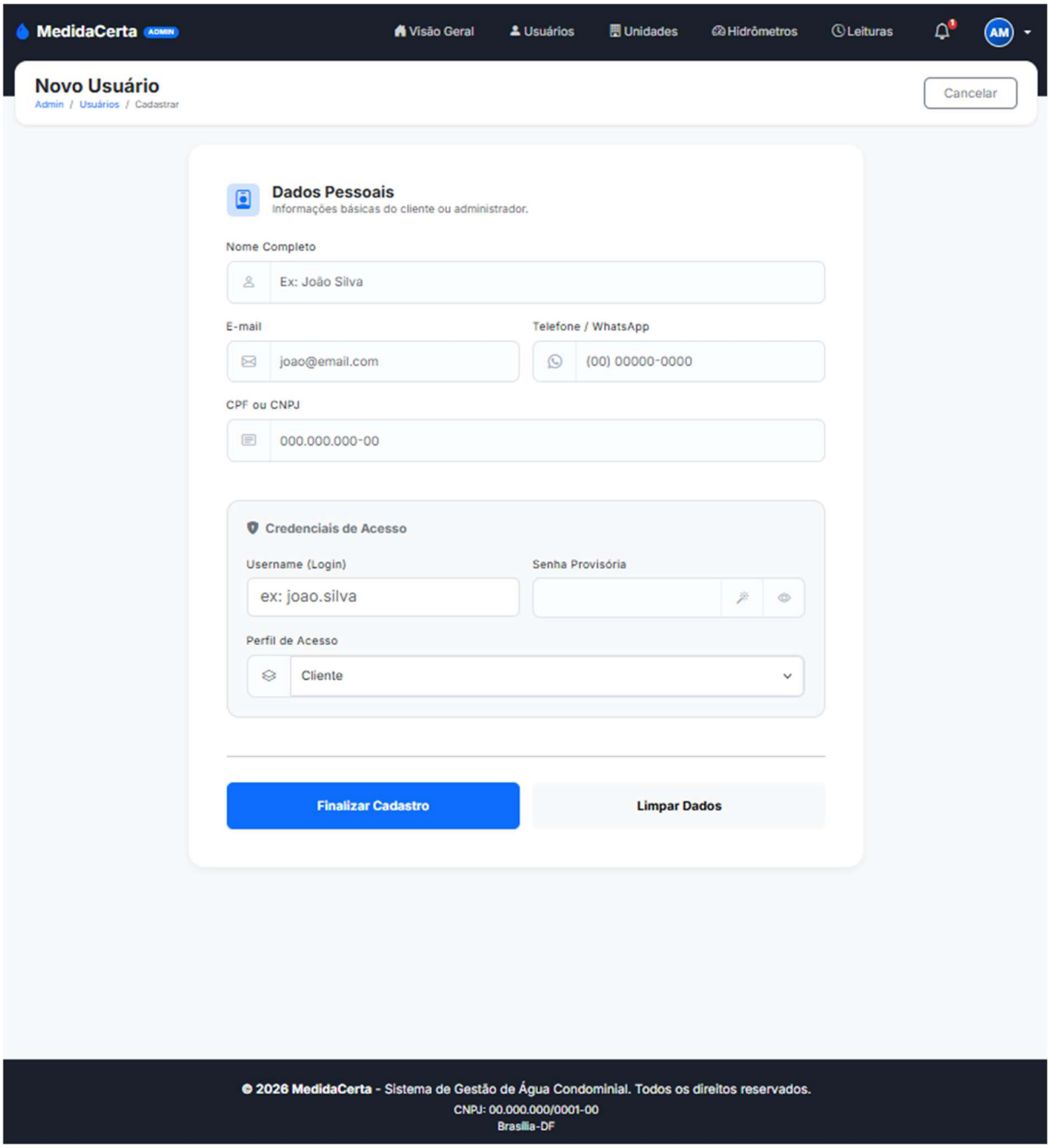


Figura 57 – Tela de Cadastro de Cliente

8.6.10. Tela de Pesquisar e Suspender Usuário

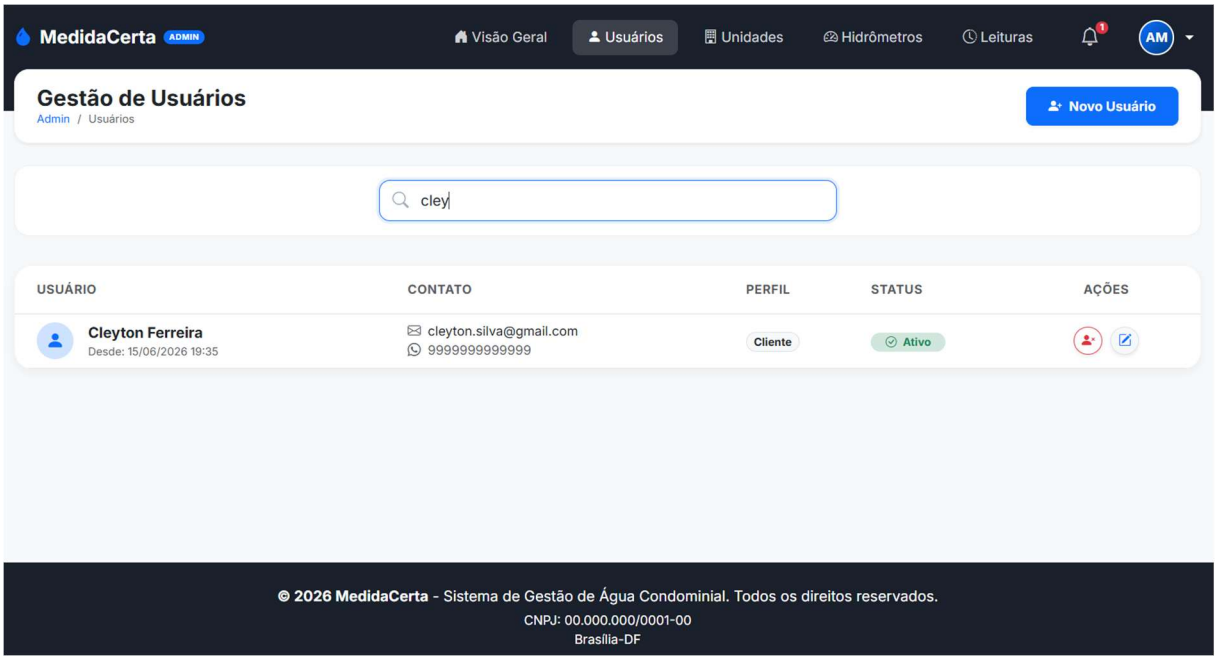


Figura 58 – Tela de Pesquisar e Suspender Usuário

8.6.11. Tela de Alterar Usuário

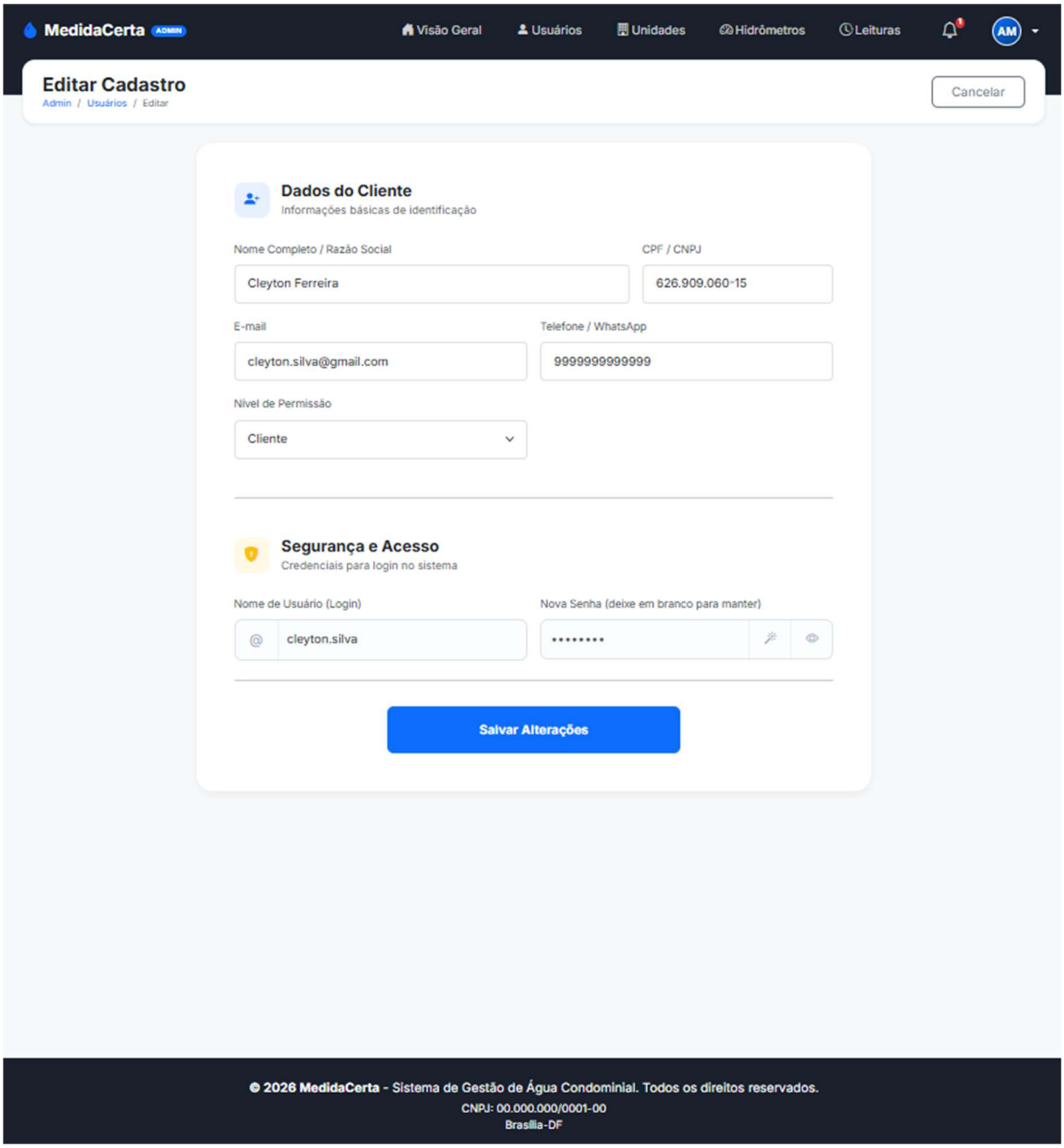


Figura 59 – Tela de Alterar Usuário

8.6.11. Tela de Cadastrar Leitura

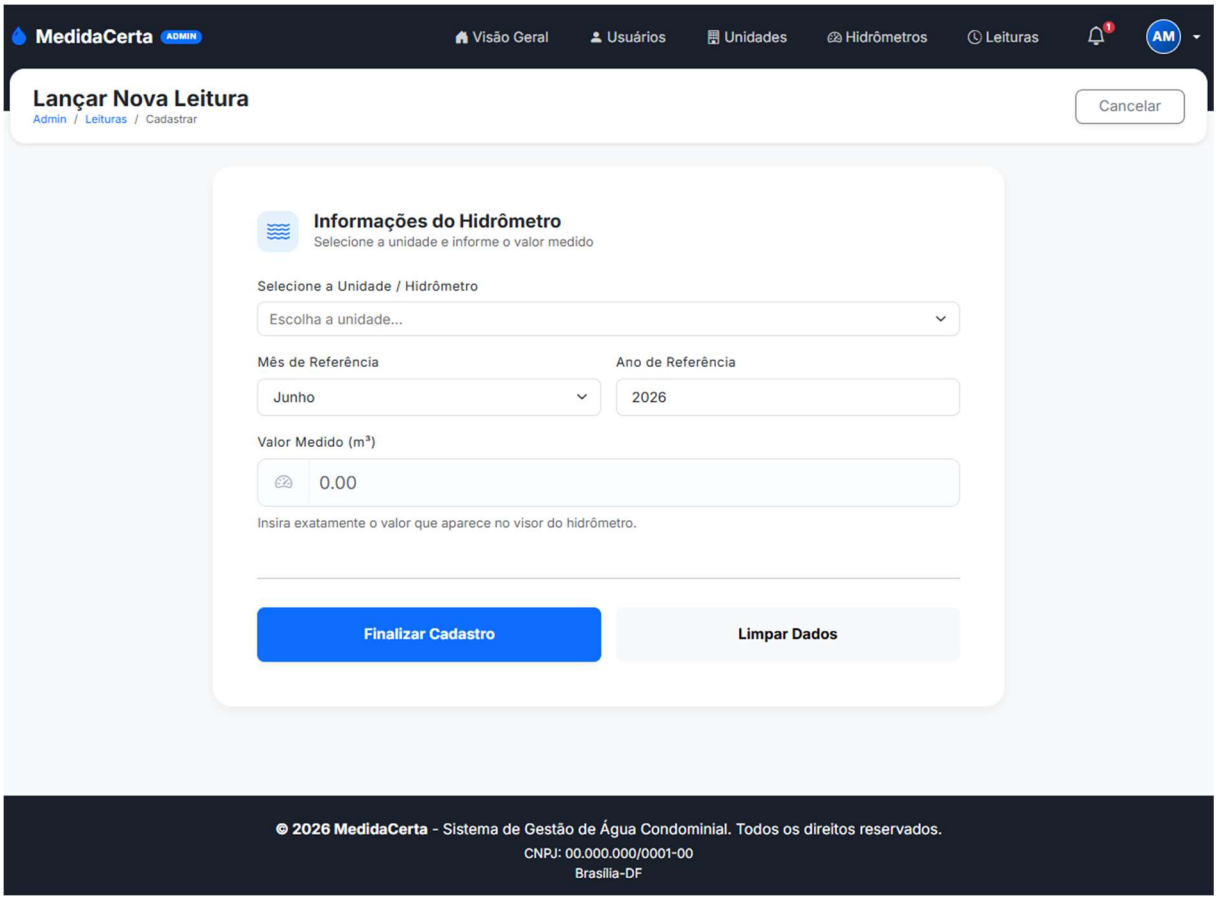


Figura 60 – Tela de Cadastrar Leitura

8.6.12. Tela de Pesquisar e Excluir Leitura

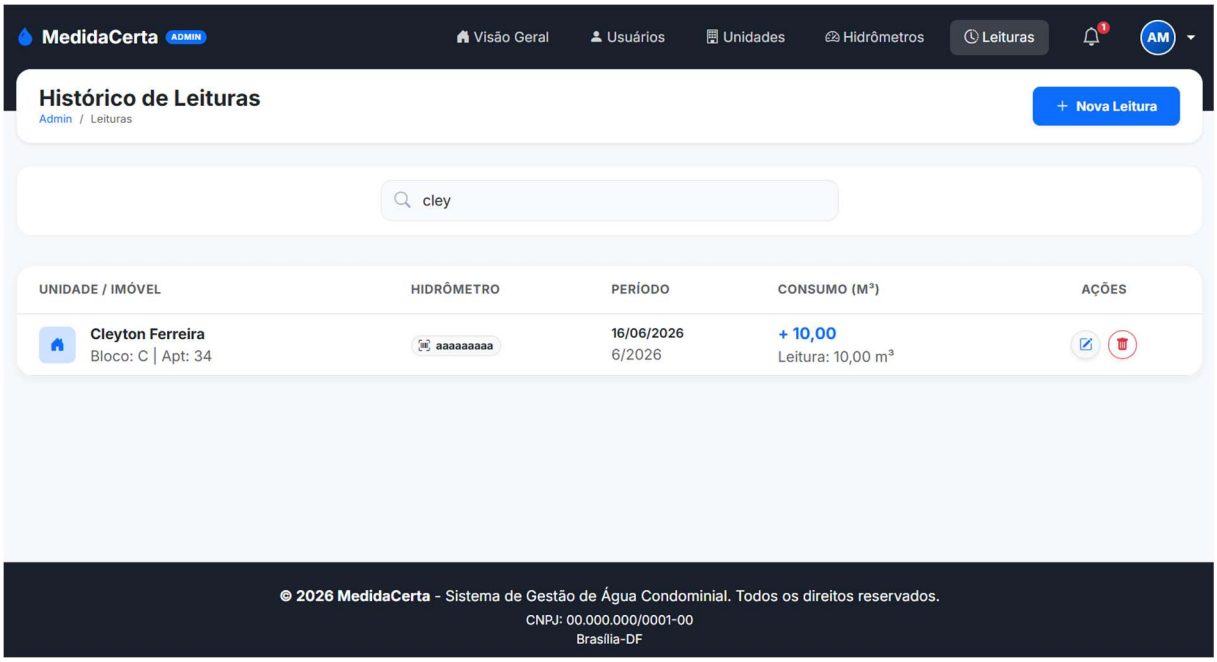


Figura 61 – Tela de Pesquisar e Excluir Leitura

8.6.13. Tela de Alterar Leitura

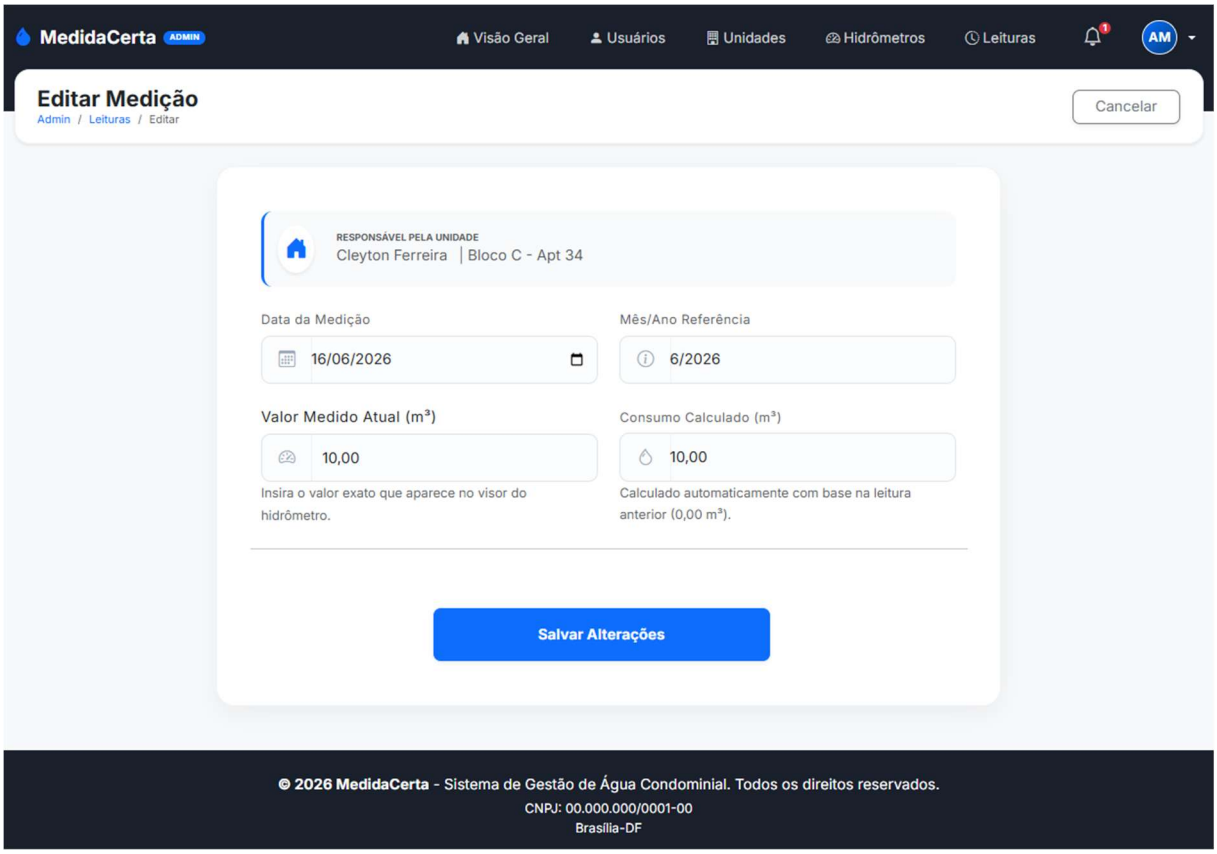


Figura 62 – Tela de Alterar Leitura

8.6.14. Tela de Cadastrar Hidrômetro

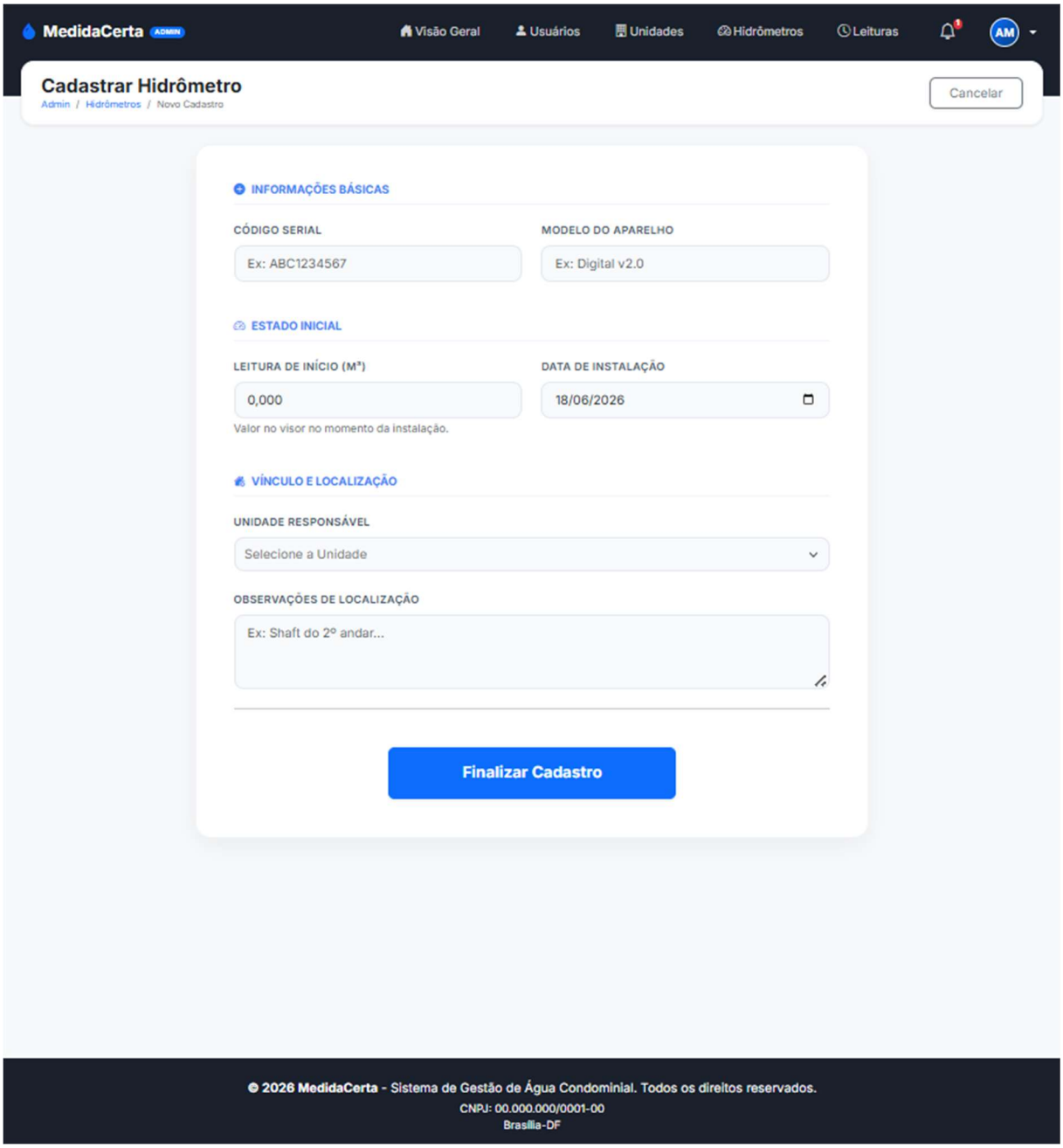


Figura 63 – Tela de Cadastrar Hidrômetro

8.6.15. Tela de Pesquisar, Ativar/Inativar e Excluir Hidrômetro

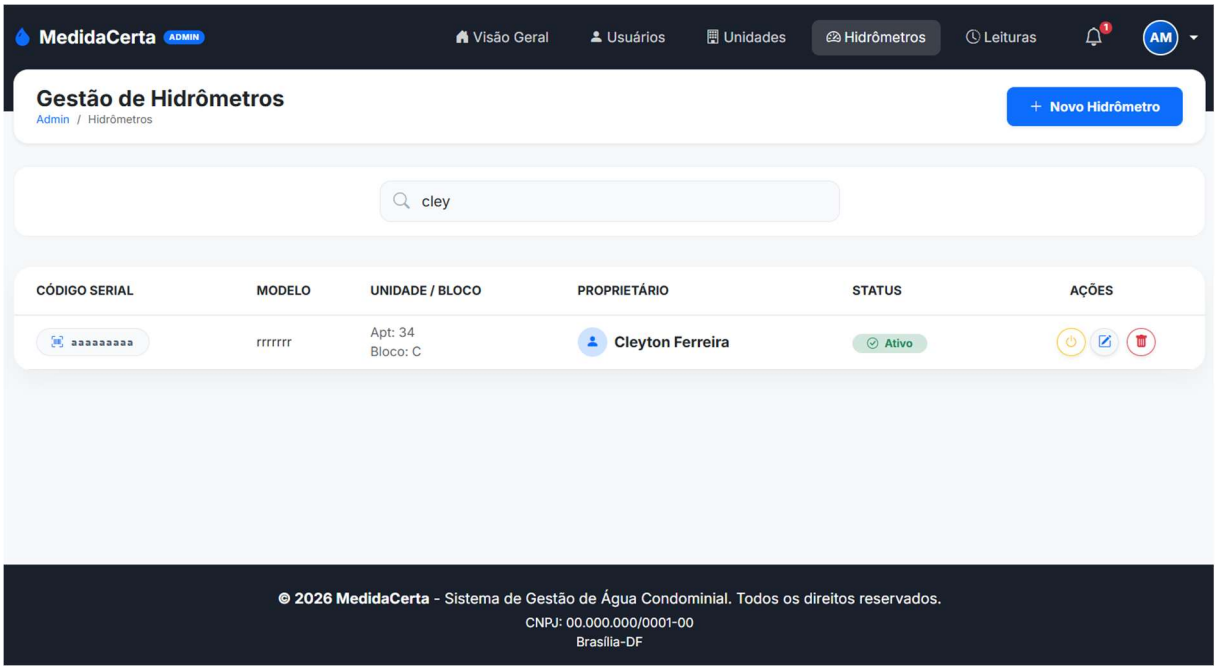


Figura 64 – Tela de Pesquisar, Ativar/Inativar e Excluir Hidrômetro

8.6.16. Tela de Alterar Hidrômetro

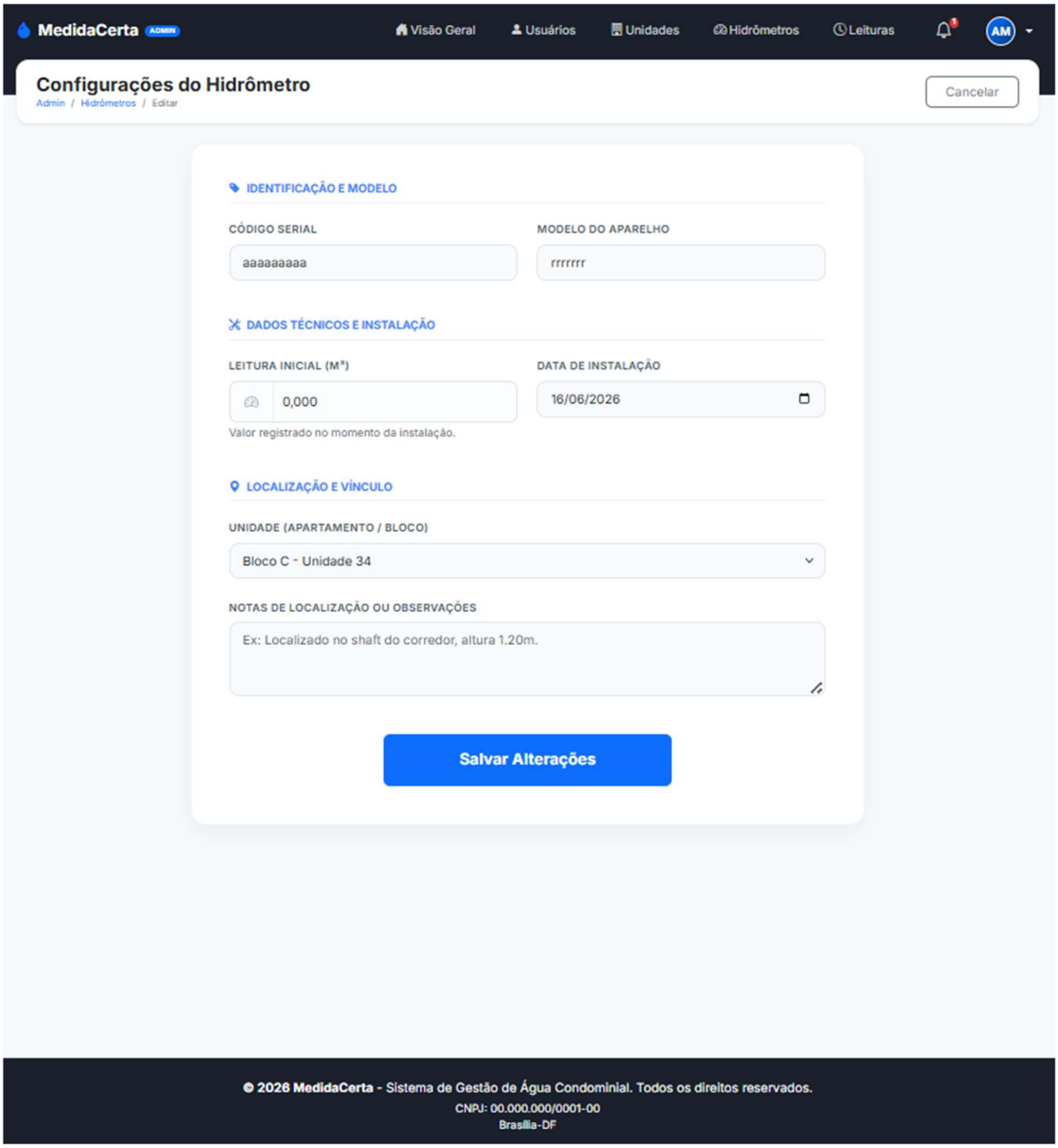


Figura 65 – Tela de Alterar Hidrômetro

8.6.17. Tela de Relatórios

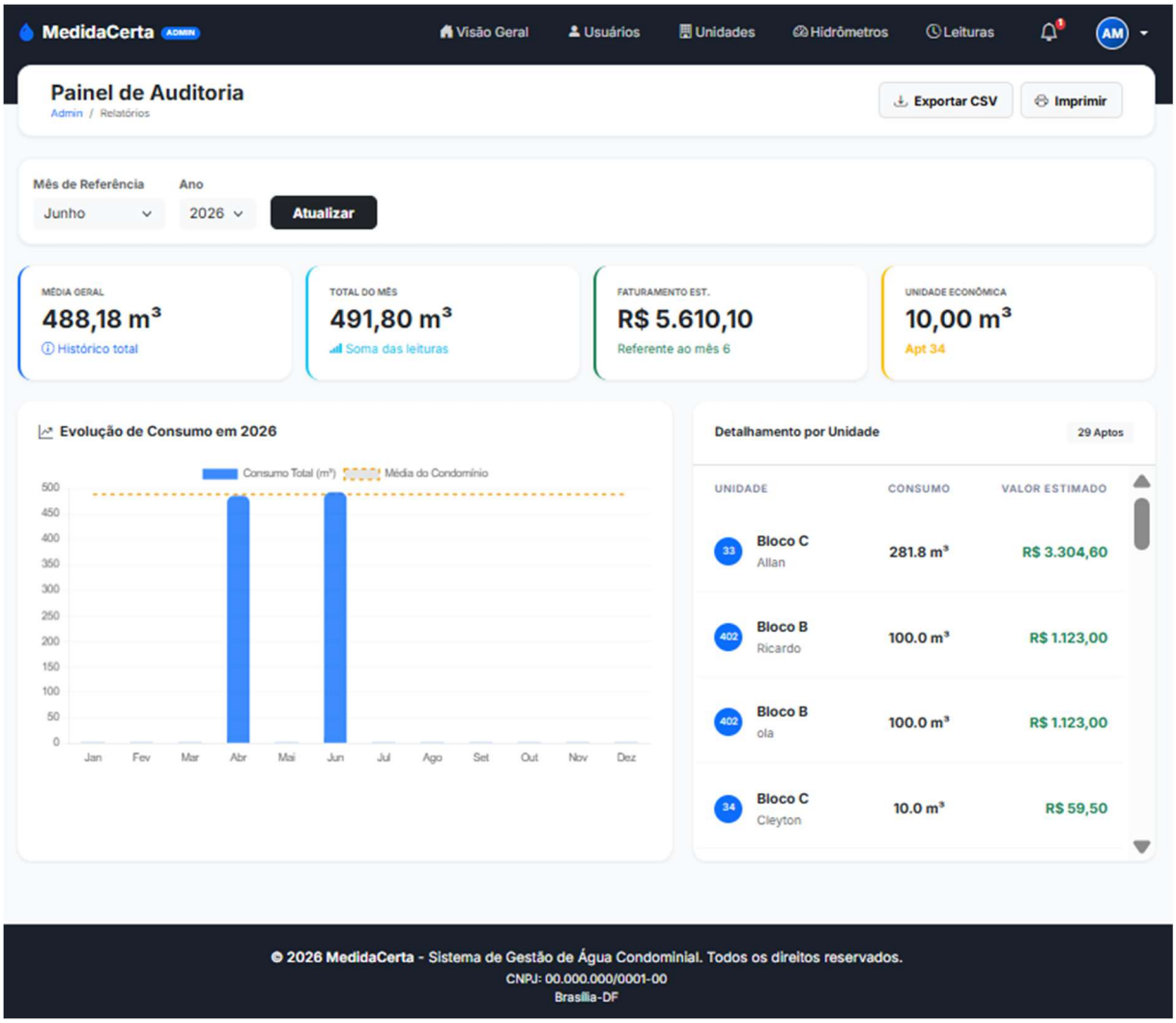


Figura 66 – Tela de Relatórios

8.6.18. Tela de Notificações do Administrador

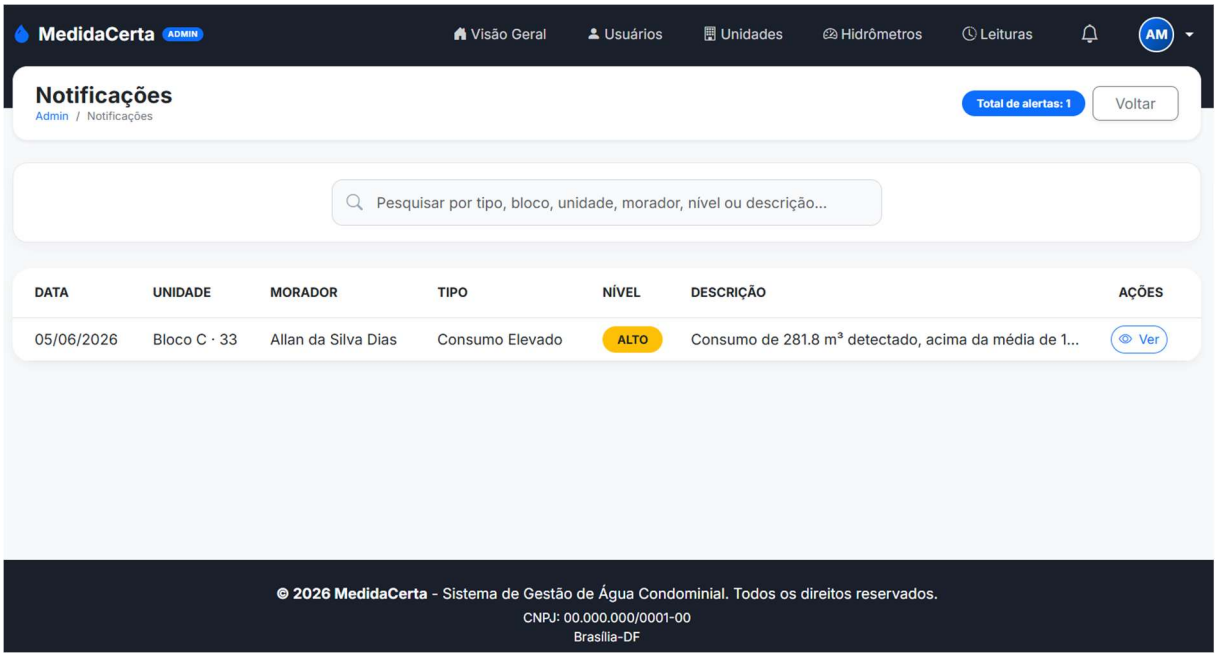


Figura 67 – Tela de Notificações do Administrador

8.6.19. Tela de Detalhamento da Notificação do Administrador

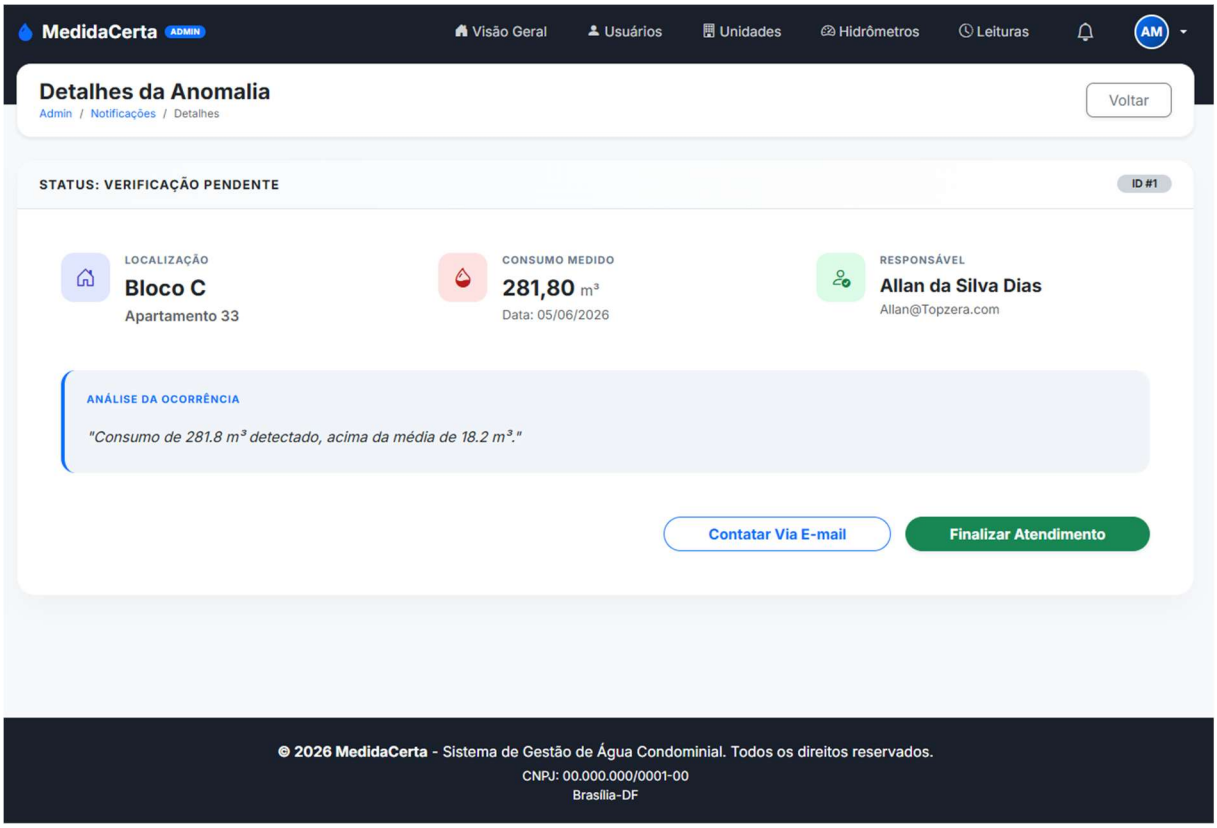


Figura 68 – Tela de Detalhamento da Notificação do Administrador

8.6.20. Tela de Perfil do Administrador

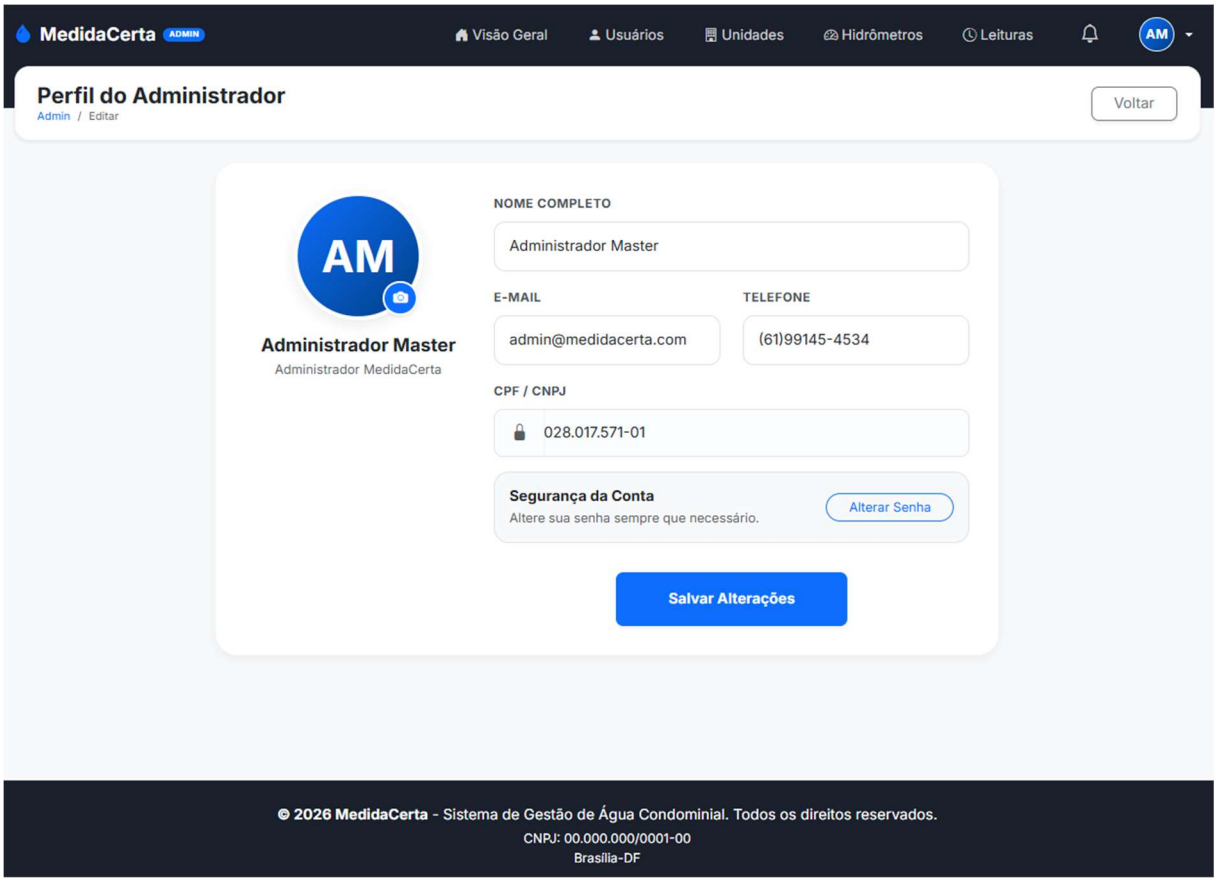


Figura 69 – Tela de Perfil do Administrador

8.6.21. Tela de Benefícios

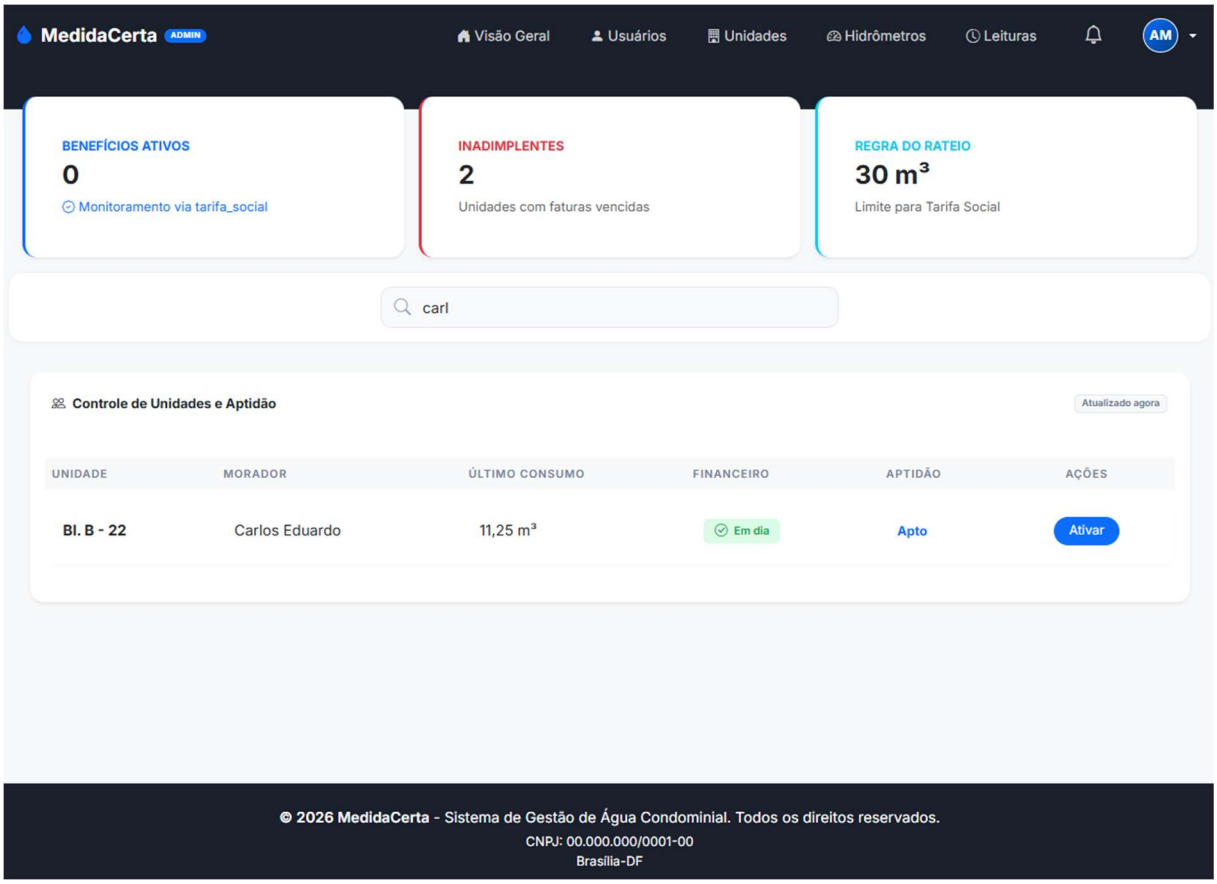


Figura 70 – Tela de Benefícios

8.6.22. Tela de Configurações do Administrador

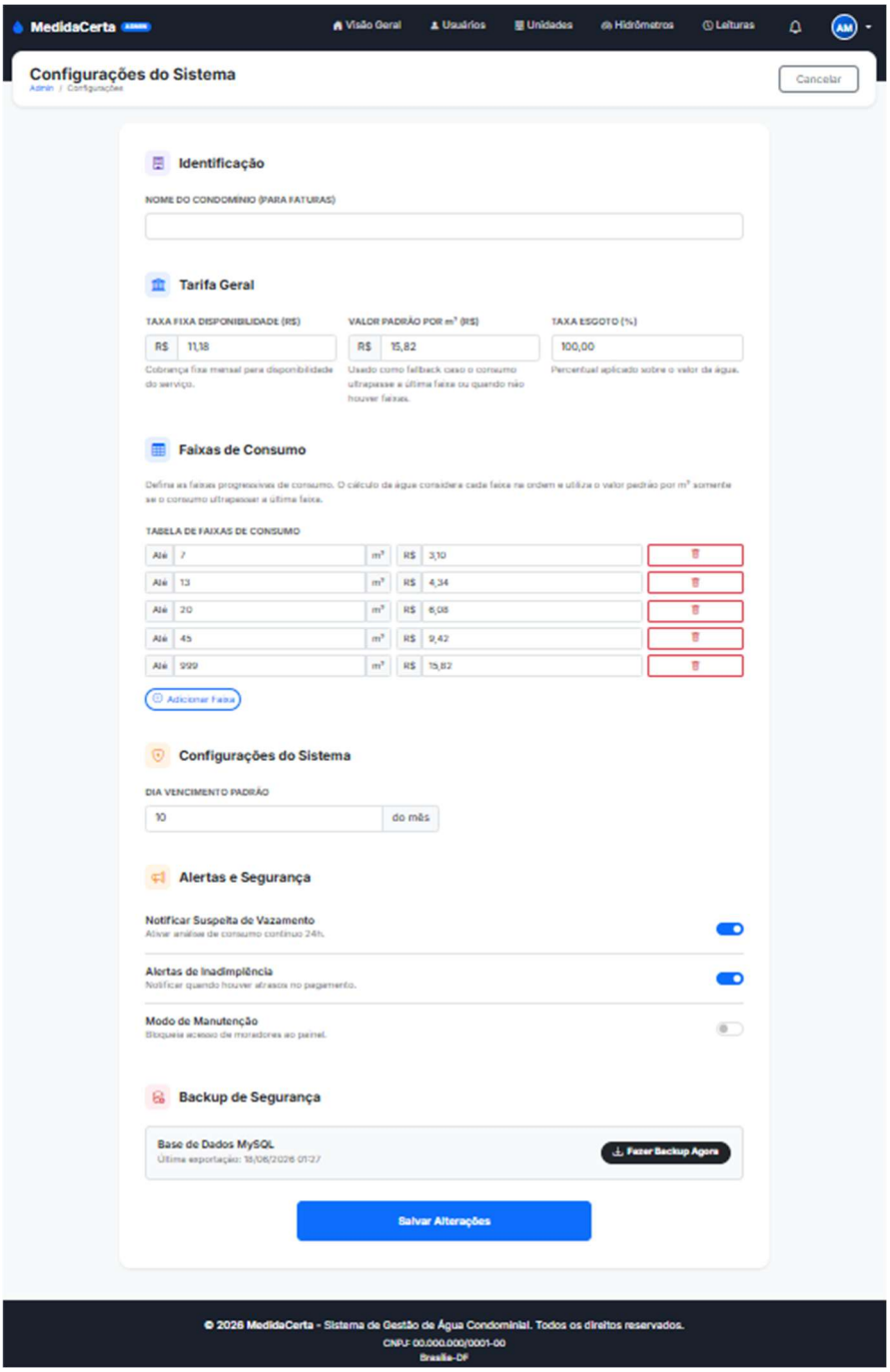


Figura 71 – Tela de Configurações do Administrador

8.6.23. Tela de Suporte do Administrador

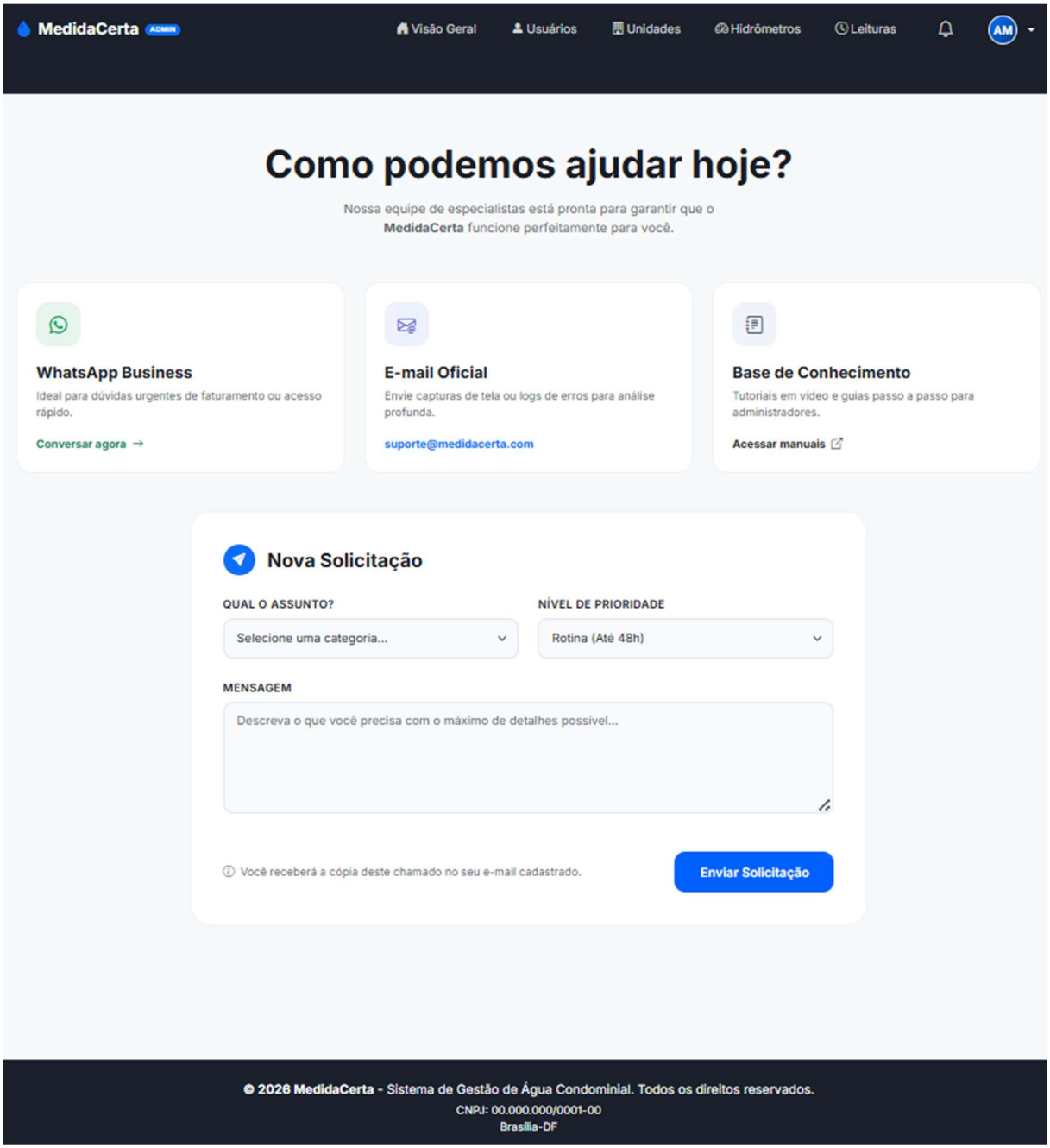


Figura 72 – Tela de Suporte do Administrador

8.6.24. Tela de Fatura

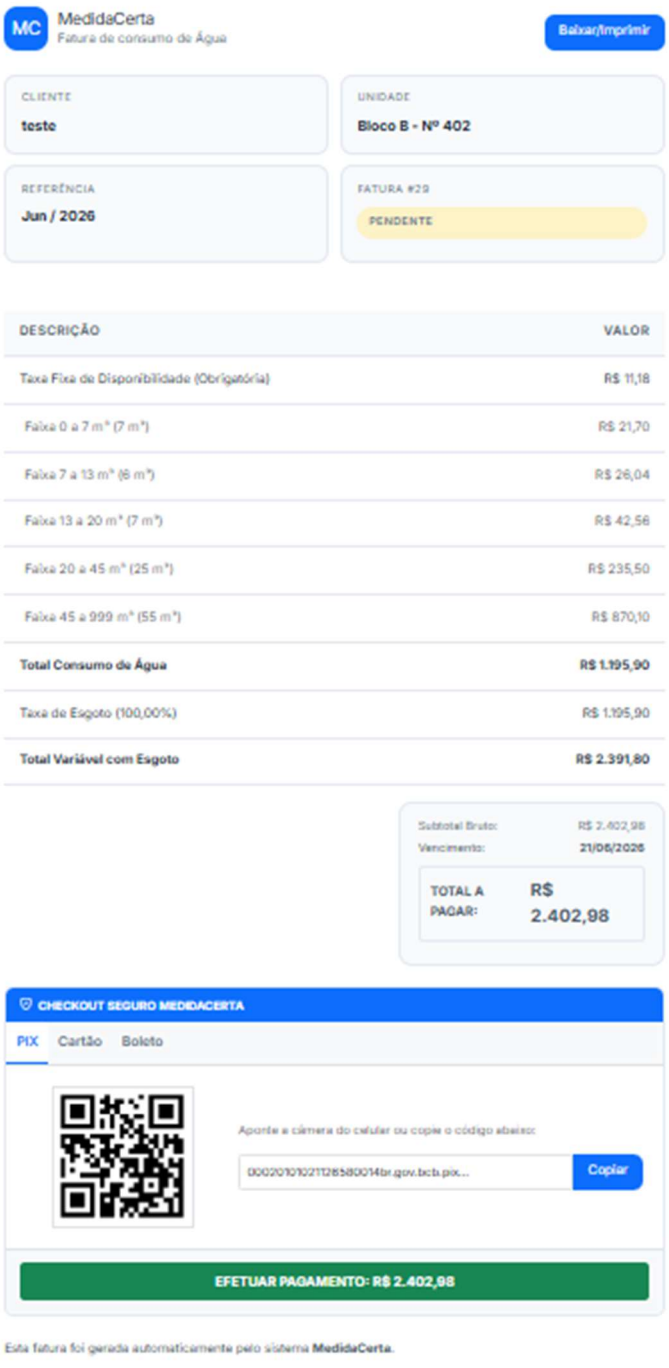


Figura 73 – Tela de Fatura

8.6.25. Tela de Dashboard do Cliente

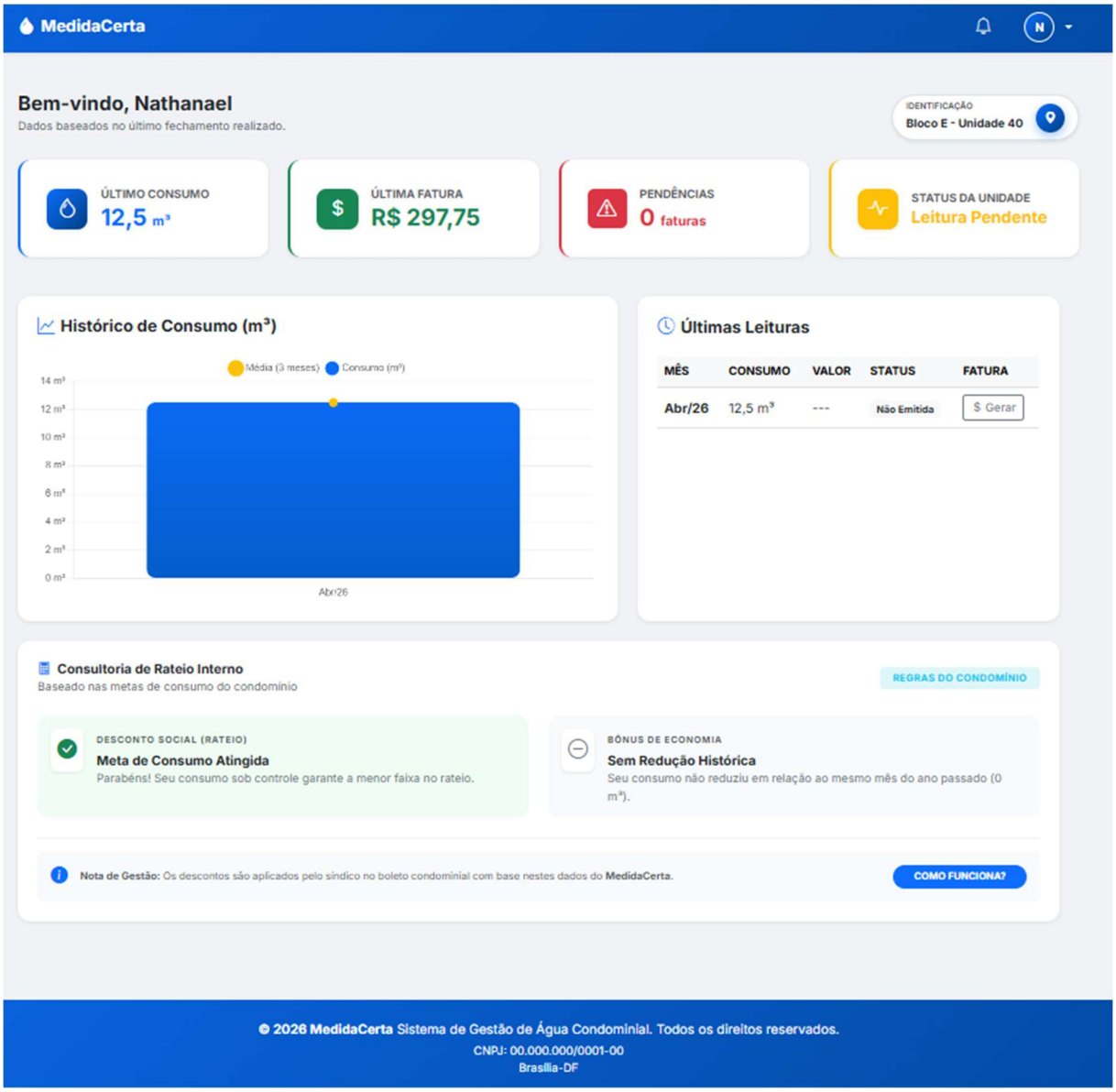


Figura 74 – Tela de Dashboard do Cliente

8.6.26. Tela de Notificações do Cliente

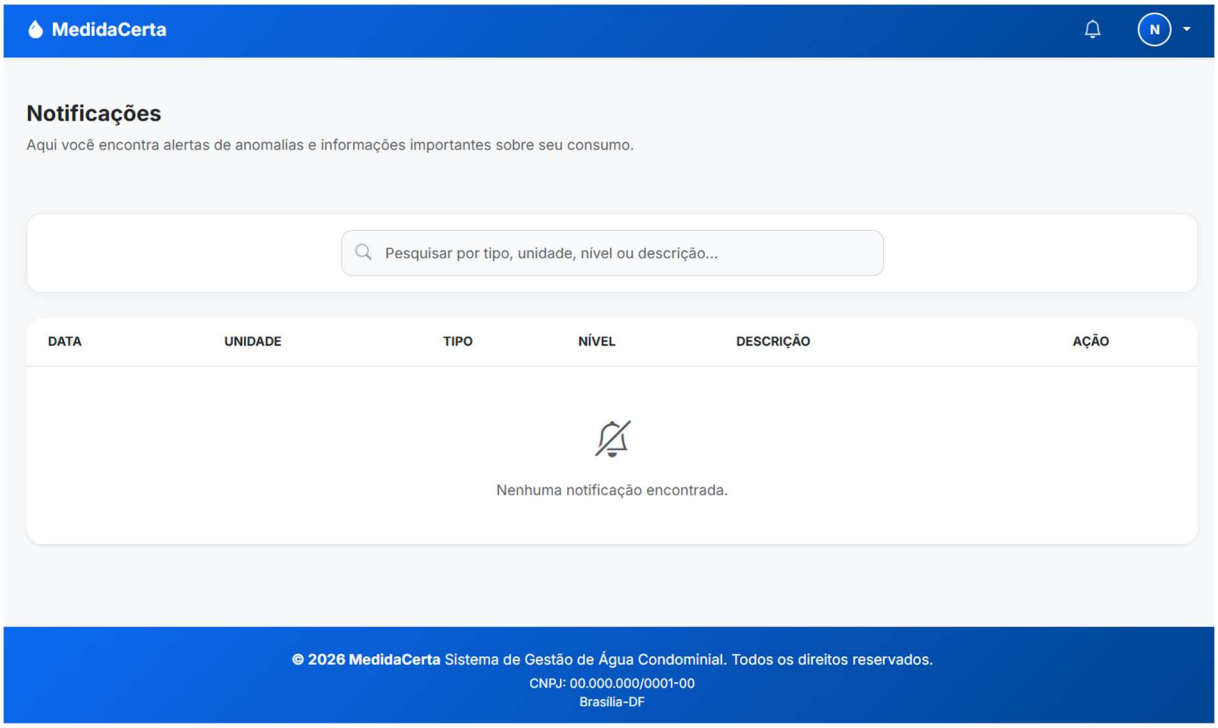


Figura 75 – Tela de Notificações do Cliente

8.6.27. Tela de Perfil do Cliente

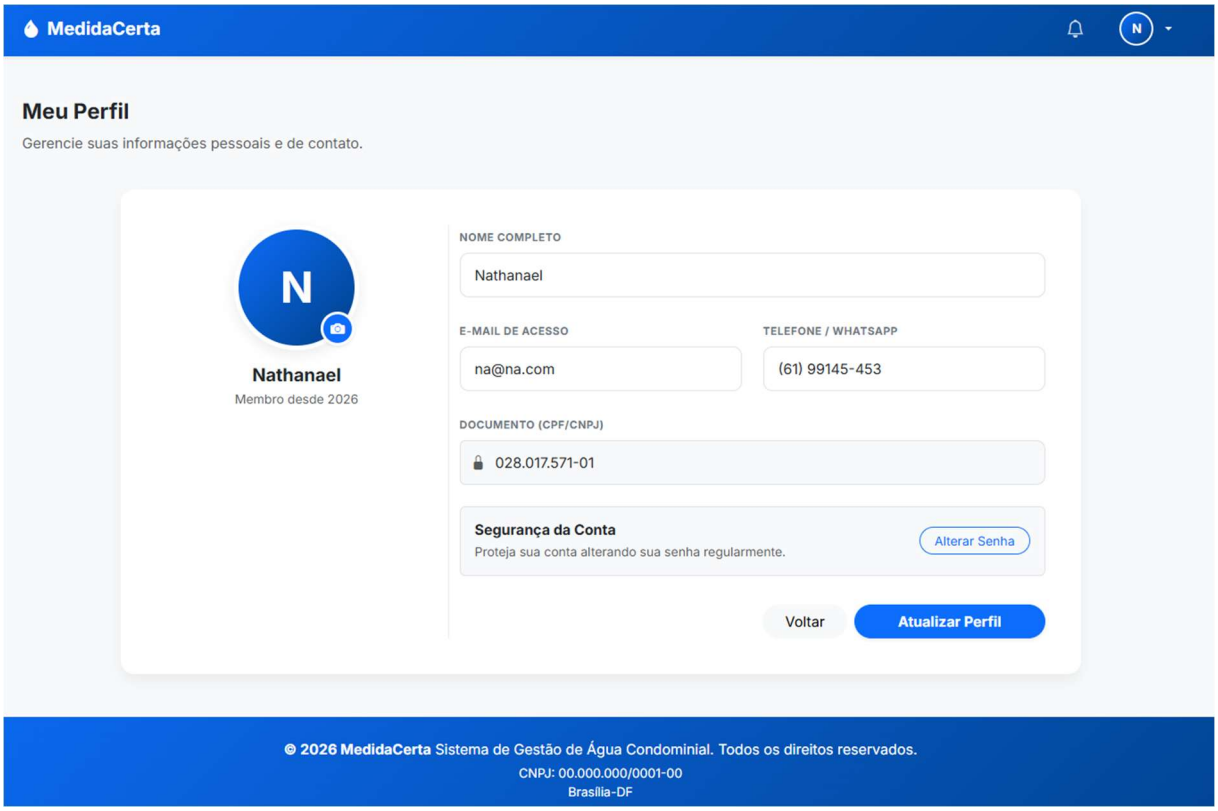


Figura 75 – Tela de Perfil do Cliente

8.6.28. Tela de Seleção de Unidades do Cliente

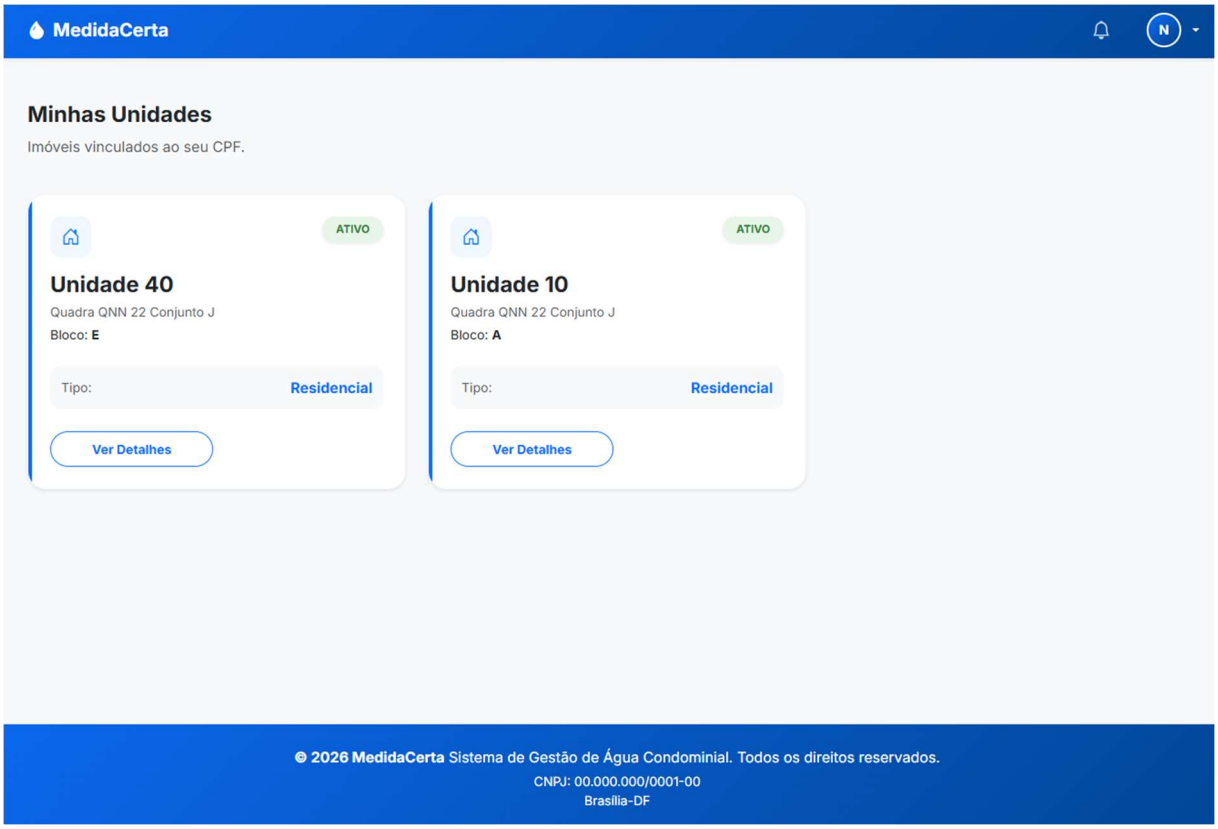


Figura 76 – Tela de Seleção de Unidade do Cliente

8.6.28. Tela de Configurações do Cliente

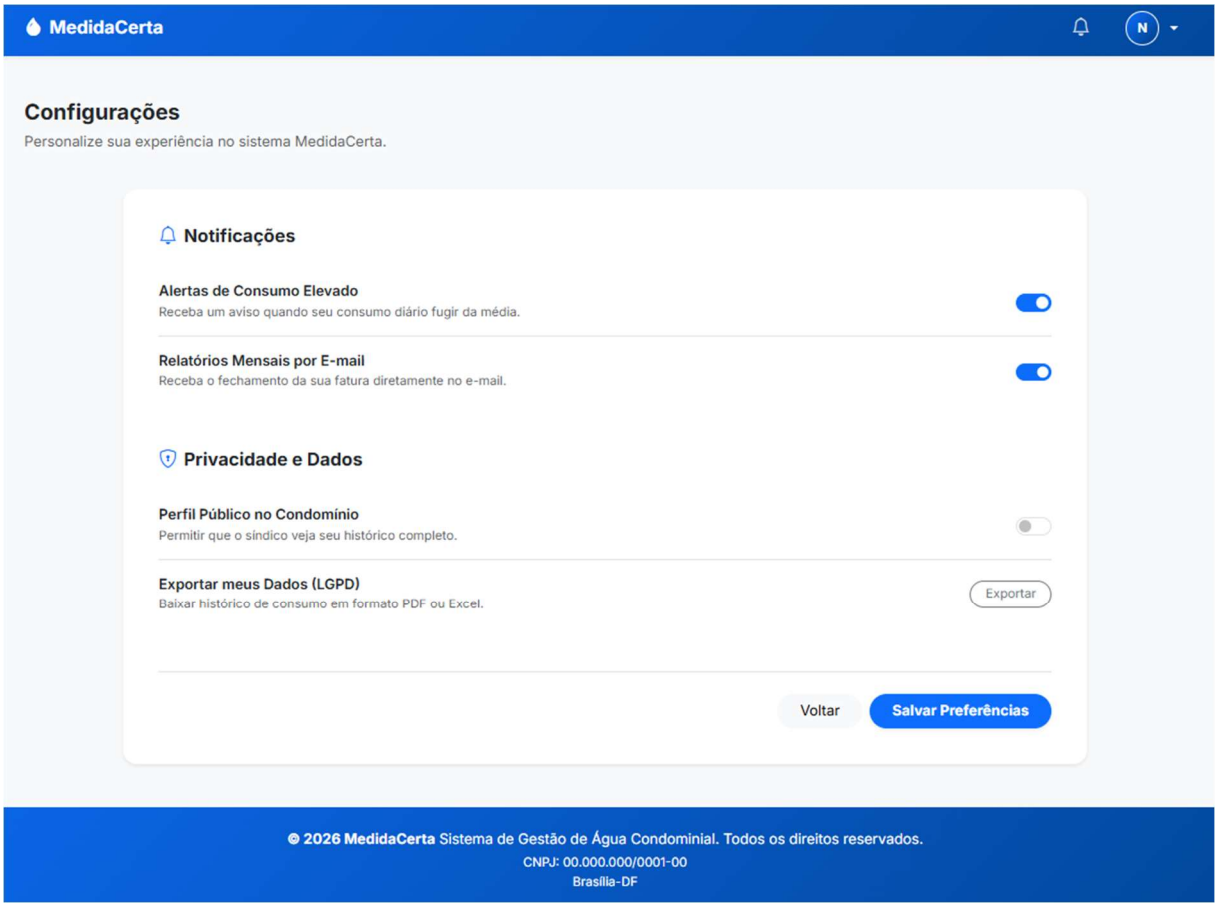


Figura 77 – Tela de Configurações do Cliente

8.6.29. Tela de Suporte do Cliente

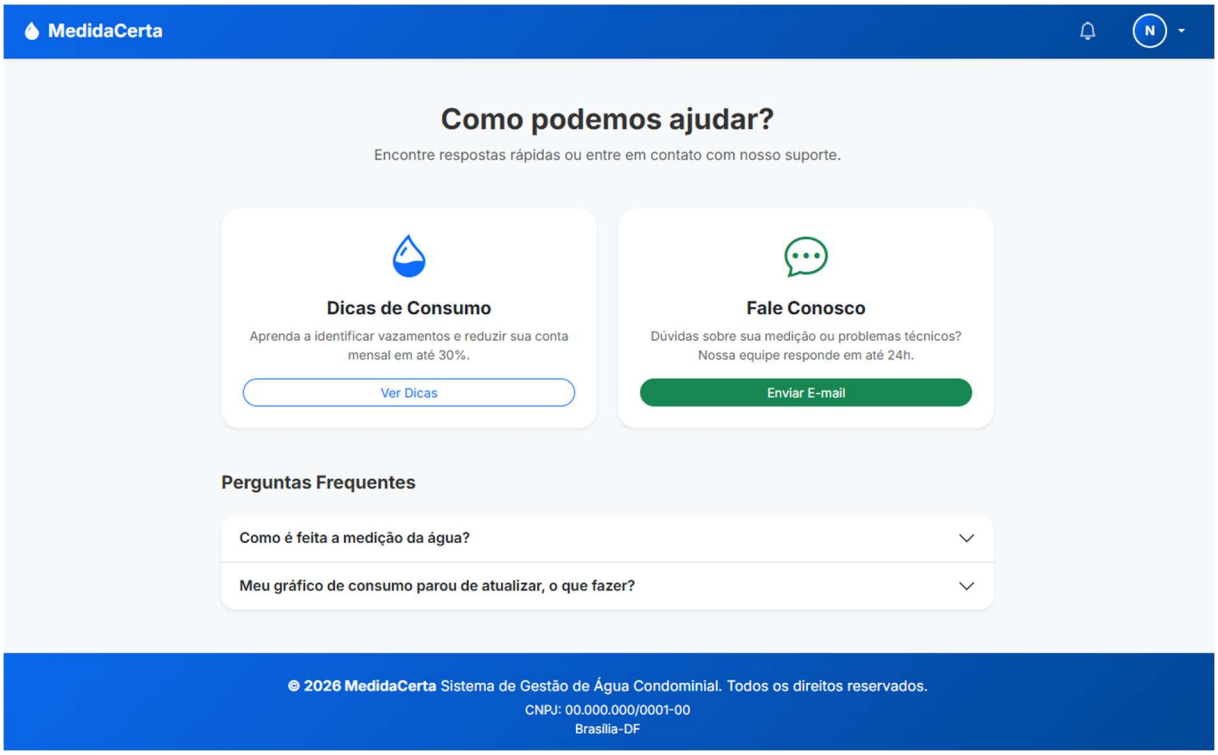


Figura 78 – Tela de Suporte do Cliente

8.7. Dicionário de Dados

8.7.1. Tabela Tarifa Faixas

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Tarifa Faixas	id_faixa	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável de cada faixa de consumo.
	id_tarifa	int	4 bytes	NN	Chave estrangeira que vincula a faixa a uma regra/categoria de tarifa geral (ex:Residencial)
	limite_inferior	int	4 bytes	NN	O volume inicial de consumo (m³) que define o começo desta faixa específica.
	limite_superior	int	4 bytes	NULL	O volume limite de consumo (m³) desta faixa. Fica vazio/nulo na última faixa (ex: "acima de 50 m³).
	valor_m3	decimal	(10,2)	NN	O valor monetário cobrado por cada metro cúbico consumido dentro dos limites desta faixa.

Tabela 37 – Tabela Tarifa Faixas

8.7.2. Tabela Leitura

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Leitura	id_leitura	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável de cada registo de leitura.
	id_hidrometro	int	4 bytes	NULL (FK)	Chave estrangeira que identifica qual o hidrômetro que foi medido.
	valor_medido	decimal	(10,2)	NULL	O valor numérico atual indicado no visor do hidrômetro.
	consumo_calculado	decimal	(10,2)	NULL	O consumo real obtido através da diferença entre a leitura atual e a leitura anterior.
	data_leitura	date	3 bytes	NULL	A data em que foi realizada a leitura física do hidrômetro.
	mes_referencia	int	4 bytes	NULL	O mês que a leitura diz respeito.
	ano_referencia	int	4 bytes	NULL	O ano a que a medição se refere.
	data_registro	timestamp	8 bytes	NULL	Data e hora que a leitura foi para o sistema.
	data_cadastro	timestamp	8 bytes	NULL	Registo temporal de criação do registo no banco de dados.

Tabela 38 – Tabela Leitura

8.7.3. Tabela Tarifa Social

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Tarifa Social	id_tarifa_social	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável do registro de benefício social.
	id_usuario	int	4 bytes	NN (FK)	Chave estrangeira que vincula o benefício social ao usuário.
	tipo_beneficio	varchar	100	NULL	Descrição do programa social que concede o desconto.
	categoria_beneficio	enum	('SOCIAL', 'BONUS')	Default 'SOCIAL'	Categoria do benefício para de agrupamento no sistema.
	percentual_desconto	decimal	(5,2)	NN	O percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor da fatura.
	limite_m3	int	4 bytes	NULL	O limite máximo de consumo no qual o desconto é válido.
	data_inicio	date	3 bytes	NN	Data em que o benefício social começa a valer para o usuário.
	data_fim	date	3 bytes	NULL	Data de término do benefício (pode ser nulo se for por tempo indeterminado).
	status_beneficio	enum	('Ativo', 'Inativo', 'Pendente')	Default 'Pendente'	Situação atual do benefício no sistema.
	observacao_gestao	text	64 KB	NULL	Campo de texto livre para anotações internas da administração sobre o benefício.
	data_cadastro	timestamp	8 bytes	NULL	Registro temporal de quando o benefício foi inserido no banco.

Tabela 39 – Tabela Tarifa Social

8.7.4. Tabela Usuario

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Usuario	id_usuario	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável do usuário.
	nome	varchar	150	NULL	Nome do usuário ou razão social cadastrada.
	cpf_cnpj	varchar	20	NULL	Documento de identificação fiscal (CPF ou CNPJ).
	email	varchar	150	UQ, NULL	Endereço de e-mail do usuário. Possui restrição Unique para evitar duplicidade de contas.
	telefone	varchar	20	NULL	Número de telefone para contato.
	foto	mediumblob	16 MB	NULL	Armazenamento do arquivo de imagem de perfil.
	id_perfil	int	4 bytes	NULL (FK)	Chave estrangeira que define o nível de permissão do usuário no sistema.
	ativo	tinyint	(1)	NULL	Flag booleana que indica se a conta está ativa.
	bloqueado	tinyint	(1)	NULL	Flag booleana de segurança que indica se a conta foi suspensa.
	data_cadastro	timestamp	8 bytes	NULL	Registro temporal de criação do usuário no banco de dados.

Tabela 40 – Tabela Usuario

8.7.5. Tabela Perfil

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Perfil	id_perfil	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável do perfil de acesso.
	nome	varchar	50	NN	Nome descritivo do nível de acesso (ex: 'Administrador', 'Cliente').

Tabela 41 – Tabela Perfil

8.7.6. Tabela Configuracoes

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Configuracoes	id_config	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável da configuração.
	id_perfil	int	4 bytes	NULL (FK)	Chave estrangeira. Permite aplicar uma configuração específica a um perfil de usuário.
	chave	varchar	50	NN, UQ	O identificador único da configuração.
	valor	varchar	255	NN	A definição da configuração cadastrada que será lido pelo PHP.
	descricao	text	64 KB	NULL	Texto detalhando para que serve aquela configuração.
	updated_at	timestamp	8 bytes	NULL	Registro de data e hora da última modificação realizada no parâmetro (Atualizado automaticamente).

Tabela 42 – Tabela Configuracoes

8.7.7. Tabela Fatura

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Fatura	id_fatura	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável da fatura gerada.
	id_leitura	int	4 bytes	UQ, NULL (FK)	Chave estrangeira que vincula a fatura à leitura. A restrição Unique garante que uma leitura só gere uma única fatura.
	id_tarifa	int	4 bytes	NULL (FK)	Chave estrangeira que aponta para o tipo de tarifa aplicada no cálculo do faturamento.
	consumo_m3	decimal	(10,2)	NULL	O volume total de água consumido no período de referência.
	valor_total	decimal	(10,2)	NULL	O valor financeiro final a ser pago pelo cliente.
	detalhamento_desconto	varchar	255	NULL	Texto explicativo indicando se houve benefício.
	data_emissao	date	3 bytes	NULL	A data em que a fatura foi processada pelo sistema.
	data_vencimento	date	3 bytes	NULL	Data limite para o pagamento.
	status_pagamento	enum	('Pendente', 'Pago', 'Atrasado')	NULL	Estado atual da cobrança no fluxo financeiro.
	data_pagamento	date	3 bytes	NULL	A data em que o cliente realizou a liquidação da fatura.
	data_cadastro	timestamp	8 bytes	NULL	Registro automático de quando a linha foi inserida no banco de dados.

Tabela 43 – Tabela Fatura

8.7.8. Tabela Login

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Login	id_login	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável do registro de login.
	id_usuario	int	4 bytes	UQ, NULL (FK)	Chave estrangeira ligada à tabela usuario. A restrição Unique garante que cada usuário tenha apenas uma única credencial de login ativa no sistema.
	username	varchar	100	NULL	O nome de usuário escolhido para realizar o login.
	senha_hash	varchar	255	NULL	A senha do usuário convertida em hash seguro (criptografada no PHP via password_hash()) para proteção de identidade.

Tabela 44 – Tabela Login

8.7.9. Tabela Unidade

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Unidade	id_unidade	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável da unidade.
	endereco	varchar	150	NULL	Endereço onde a unidade está localizada.
	bloco	varchar	20	NULL	Identificação do bloco da unidade.
	numero	varchar	20	NULL	O número específico da unidade.
	complemento	varchar	100	NULL	Informações adicionais de localização.
	id_usuario	int	4 bytes	NULL (FK)	Chave estrangeira ligada à tabela usuario, identificando o dono ou locatário responsável pela unidade.
	data_cadastro	timestamp	8 bytes	NULL	Registro temporal automático de quando a unidade foi inserida no sistema.

Tabela 45 – Tabela Unidade

8.7.10. Tabela Anomalia

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Anomalia	id_anomalia	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável da anomalia.
	id_leitura	int	4 bytes	NULL (FK)	Chave estrangeira ligada à tabela leitura, indicando em qual medição o problema foi constatado.
	tipo	varchar	100	NULL	Categoria da anomalia.
	descricao	text	64 KB	NULL	Texto detalhado relatando o que o leiturista observou em campo sobre a irregularidade.
	nivel	enum	('BAIXO', 'MEDIO', 'ALTO')	NULL	Grau de severidade do problema para priorização de reparos.
	data_registro	timestamp	8 bytes	NULL	Registro temporal automático de quando a anomalia foi inserida no sistema.

Tabela 46 – Tabela Anomalia

8.7.11. Tabela Tarifa

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Tarifa	id_tarifa	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável da categoria de tarifa.
	nome	varchar	100	NULL	Nome descritivo da tarifa.
	valor_fixo	decimal	(10,2)	NULL	Taxa mínima cobrada independentemente do consumo de água.
	valor_m3	decimal	(10,2)	NULL	Valor base cobrado por metro cúbico (usado caso o plano não utilize o modelo progressivo por faixas).
	taxa_esgoto	decimal	(10,2)	NULL	Valor associado à taxa de coleta e tratamento de esgoto.
	data_vigencia	date	3 bytes	NULL	Data a qual os valores estipulados nesta tarifa passam a valer.
	data_cadastro	timestamp	8 bytes	NULL	Registro temporal de criação da tarifa no banco de dados.
	created_at	timestamp	8 bytes	NULL	Registro de auditoria indicando o momento exato da persistência do registro.

Tabela 47 – Tabela Tarifa

8.7.12. Tabela Hidrometro

Nome da Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dados	Comprimento	Restrições	Descrição
Hidrometro	id_hidrometro	int	4 bytes	PK, NN, AI	Chave primária. Identificador único e autoincrementável do hidrômetro.
	codigo	varchar	50	NULL	Número de série gravado no equipamento.
	modelo	varchar	100	NULL	Modelo técnico do aparelho.
	leitura_inicial	decimal	(10,3)	NULL	O valor gravado no visor do hidrômetro no momento da instalação.
	data_instalacao	date	3 bytes	NULL	A data em que o equipamento foi ativado na unidade.
	status	enum	('Ativo', 'Inativo')	NULL	Situação operacional do medidor.
	id_unidade	int	4 bytes	UQ, NULL (FK)	Chave estrangeira que aponta para a tabela unidade. A restrição Unique garante que cada unidade só pode ter um hidrômetro.
	observacoes	text	64 KB	NULL	Anotações sobre o estado do aparelho ou local de instalação.
	data_cadastro	timestamp	8 bytes	NULL	Registro de data e hora automáticos de quando o equipamento foi integrado ao banco de dados.

Tabela 48 – Tabela Hidrometro

9. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema Medida Certa permitiu responder satisfatoriamente ao problema de investigação proposto, demonstrando que a transição de um modelo de gestão hídrica manual para uma plataforma digital centralizada é a solução mais eficaz para mitigar inconsistências e garantir a transparência no faturamento de condomínios. Ao longo do estudo, os objetivos específicos foram plenamente alcançados, resultando em uma ferramenta capaz de organizar cadastros, automatizar cálculos complexos e assegurar a integridade de históricos que, antes, eram vulneráveis a rasuras e perdas.

A hipótese central deste trabalho confirmou-se integralmente. Evidenciou-se que a automação das rotinas de cálculo elimina o erro humano na apuração dos valores e reduz drasticamente o tempo necessário para o processamento das faturas. A hipótese secundária, referente à usabilidade, também foi validada, uma vez que a adaptabilidade da interface permitiu que o administrador realizasse a inserção e o registro definitivo dos dados de forma ágil e segura, otimizando o fluxo de informações após o recebimento das medições coletadas em campo pelo leiturista.

No âmbito acadêmico e profissional, este estudo proporcionou a oportunidade de aplicar conceitos teóricos de engenharia e gestão de dados em um cenário real, evidenciando a viabilidade técnica de soluções digitais para problemas cotidianos. Para a sociedade e para o mercado de gestão condominial, a contribuição reside na promoção de uma relação mais ética e transparente entre administradores e locatários, garantindo que o consumo de recursos naturais seja monitorado com precisão e faturado de forma justa.

Apesar dos resultados positivos, o estudo enfrentou limitações, como a dificuldade inicial em padronizar as diversas regras de faturamento existentes em diferentes centros comerciais, o que demandou um esforço maior de modelagem. Além disso, a dependência da leitura visual do medidor ainda representa um ponto de atenção. No entanto, essas dificuldades deixam "portas abertas" para pesquisas futuras, que poderão explorar a integração deste sistema com sensores de leitura automática via internet das coisas e o desenvolvimento de algoritmos para a detecção preditiva de vazamentos, garantindo uma gestão hídrica cada vez mais sustentável e inteligente.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

MARCOTTE, Ethan. **Responsive Web Design**. 1. ed. New York: A Book Apart, 2011.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa Social: métodos e técnicas**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. **Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação**. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2011.